[원문에서 확인할 수 없음]

요약 정리

목차

책 정보 및 정리 범위 **3**

전체 학습 내용 개요 **4**

장별 요약 및 상세 정리 **6**

제1장. 기초 6

제2장. 사용자 정의 타입 14

제3장. 모듈화 20

제4장. 클래스 29

제6장. 템플릿 38

제7장. 컨셉과 제네릭 프로그래밍 46

제8장. 라이브러리의 개요 53

제9장. 문자열과 정규 표현식 56

제11장. 컨테이너 63

제12장. 알고리즘 70

제16장. 역사와 호환성 78

핵심 문법 및 코드 모음 **88**

주요 개념 복습 **94**

개념 색인 **96**

책 정보 및 정리 범위

원문에서 확인한 책 정보

책 제목: [원문에서 확인할 수 없음]

저자: [원문에서 확인할 수 없음]

제공된 351쪽 스캔 PDF에서 실제로 확인한 1~16장의 내용을 원래 장·절 순서로 재구성한 학습 교재다. 원본 책 전체의 완전한 요약이라고 표시하지 않는다. 원문만을 내용 출처로 삼았으며, 원문 속 인용 자료나 인터넷 자료로 설명을 보충하지 않았다.

제공된 PDF의 전체 쪽수: 351

확인 가능한 범위: 원문 목차 5쪽과 인쇄 19~370쪽 중 제공된 346쪽. 중간 누락과 마지막 미제공 부분은 아래에 구별한다.

원문 확인 범위와 제한

- 표지·표제지·판권지·지은이 소개가 제공되지 않았다. 정확한 책 제목과 저자명은 원문에서 확인할 수 없다. 파일명이나 일반 지식으로 확정하지 않았다. 표지의 확인 불가 표시는 이 제한을 나타낸다.
- 인쇄 90·140·288·289·326·346쪽은 제공 파일에 없다. 장 경계에 있는 쪽도 빈 페이지라고 추정하지 않았다.
- 인쇄 288~289쪽은 13.4 특수 컨테이너 설명 중간에서 누락됐다. 해당 부분의 코드·정의·결과를 임의 복원하지 않았다.
- 인쇄 371쪽 이후는 제공되지 않았다. 16.4 참고 자료의 나머지, 16.5 조언 본문(목차상 376쪽), 원본 찾아보기(목차상 378쪽)를 읽거나 요약한 것으로 표시하지 않는다.
- 제공 PDF 1~12쪽은 원문 인쇄 359~370쪽이다. 이 부분을 인쇄 347~358쪽 뒤에 배치해 원래 16장의 흐름을 복원했다.
- OCR은 독서 보조로 사용했다. 수록한 대표 코드는 원문 이미지와 대조했으며, 의심되는 원문 표기와 판독 한계는 해당 위치에 표시했다. 나머지 모든 문자에 대해 완전한 전사 정확성을 보증하는 것은 아니다.
- 원문의 C++11·14·17 관련 설명과 C++20·모듈·컨셉·Ranges TS 등에 대한 당시의 예정·실험적 상태를 그대로 유지했다. 현재 표준이나 최신 자료로 수정하지 않았다.
- 중요한 원문 코드 중 학습 목적에 맞는 대표 예제를 선별했다. 발췌와 원문의 생략 표시는 구별해 알렸으며, 모든 코드를 전재한 자료는 아니다.
- 실행 결과가 제시되지 않은 예제에는 [원문에 실행 결과 미제시]를 표시했다. 코드를 실행·수정해 새 결과를 생성하지 않았다.

출처의 "인쇄"는 스캔 이미지에서 확인한 원본 쪽수이고 "제공 PDF"는 첨부 파일의 첫 쪽을 1로 세는 위치다. 이 학습 교재의 목차·쪽번호·색인은 새 교재의 실제 PDF 쪽수를 사용한다. 원문의 번호와 교재 번호는 서로 다르다.

전체 학습 내용 개요

제1장. 기초

출처: 책 19-48쪽 / 원문 PDF 18-47쪽

- 컴파일과 링크, 함수, 타입·초기화, 스코프·수명, 상수, 포인터·배열·참조를 통해 C++의 기본 계산 모델을 살펴본다.
- 기본 연산이 하드웨어와 대응하는 방식과 초기화·대입의 차이를 연결한다.

제2장. 사용자 정의 타입

출처: 책 49-60쪽 / 원문 PDF 48-59쪽

- struct·class·union·enum으로 표현과 연산을 갖춘 타입을 만든다.
- Vector 예제를 데이터 구조→인터페이스 분리→생성자에 의한 초기화로 발전시킨다.

제3장. 모듈화

출처: 책 61-89쪽 / 원문 PDF 60-88쪽

- 선언과 정의를 나누고, 헤더·모듈·네임스페이스로 프로그램 구성 요소의 경계를 표현한다.
- 예외·불변 조건·계약·정적 어써션으로 에러를 다루고, 인자·반환 값으로 정보를 전달한다.

제4장. 클래스

출처: 책 91-118쪽 / 원문 PDF 89-116쪽

- 구체 타입, 추상 타입, 클래스 계층 구조라는 세 가지 기본 형태를 비교한다.
- complex와 Vector에서 생성·소멸과 자원 관리를 배우고, Container·Shape에서 가상 함수·상속·다형성을 살펴본다.

제6장. 템플릿

출처: 책 141-162쪽 / 원문 PDF 138-159쪽

- 타입·값을 파라미터화한 클래스와 함수
- 함수 객체·람다로 알고리즘 동작 지정
- 인자 추론·별칭·컴파일 시간 선택

제7장. 컨셉과 제네릭 프로그래밍

출처: 책 163-182쪽 / 원문 PDF 160-179쪽

- 템플릿 요구 사항을 컨셉으로 드러내기
- 의미 있는 일반화와 리프팅
- 파라미터 팩·접힘·인자 포워딩·컴파일 모델

제8장. 라이브러리의 개요

출처: 책 183-188쪽 / 원문 PDF 180-185쪽

- 기본 언어 위에서 라이브러리가 맡는 역할
- 표준 라이브러리의 기능 분류
- 헤더 포함과 std 이름 접근

제9장. 문자열과 정규 표현식

출처: 책 189-208쪽 / 원문 PDF 186-205쪽

- 소유하는 문자열과 비소유 읽기 뷰
- 문자열 연산과 표현·수명·구간 검사
- 정규 표현식의 검색·표기법·부분 매치·반복자

제11장. 컨테이너

출처: 책 233-252쪽 / 원문 PDF 230-249쪽

- 컨테이너는 객체를 저장하는 자원 핸들이며 시퀀스를 정의한다.
- vector의 크기·용량·요소 값 의미와 구간 검사를 이해한다.
- list·map·unordered_map을 저장 구조와 조회 조건으로 구분한다.

제12장. 알고리즘

출처: 책 253-274쪽 / 원문 PDF 250-271쪽

- 반복자로 표현한 구간에 공통 알고리즘을 적용한다.
- 컨테이너·알고리즘 분리, 검색 실패, 출력 공간 조건을 확인한다.
- 술어·스트림 반복자·컨셉·실행 정책으로 알고리즘 사용을 확장한다.

제16장. 역사와 호환성

출처: 책 347-370쪽 / 원문 PDF 1-12, 340-351쪽

- 실제 시스템 문제를 해결하면서 언어와 라이브러리가 함께 발전한 과정.
- C++11·14·17의 언어 기능과 라이브러리 추가 사항, 제거·지원 중단의 구별.
- C/C++의 역사적 관계와 스타일·void*·링크 호환성.

장	원문 범위
제1장. 기초	출처: 책 19-48쪽 / 원문 PDF 18-47쪽
제2장. 사용자 정의 타입	출처: 책 49-60쪽 / 원문 PDF 48-59쪽
제3장. 모듈화	출처: 책 61-89쪽 / 원문 PDF 60-88쪽
제4장. 클래스	출처: 책 91-118쪽 / 원문 PDF 89-116쪽
제6장. 템플릿	출처: 책 141-162쪽 / 원문 PDF 138-159쪽
제7장. 컨셉과 제네릭 프로그래밍	출처: 책 163-182쪽 / 원문 PDF 160-179쪽
제8장. 라이브러리의 개요	출처: 책 183-188쪽 / 원문 PDF 180-185쪽
제9장. 문자열과 정규 표현식	출처: 책 189-208쪽 / 원문 PDF 186-205쪽
제11장. 컨테이너	출처: 책 233-252쪽 / 원문 PDF 230-249쪽
제12장. 알고리즘	출처: 책 253-274쪽 / 원문 PDF 250-271쪽
제16장. 역사와 호환성	출처: 책 347-370쪽 / 원문 PDF 1-12, 340-351쪽

장별 요약 및 상세 정리

제1장. 기초

출처: 책 19-48쪽 / 원문 PDF 18-47쪽

학습 내용 개요

- 컴파일과 링크, 함수, 타입·초기화, 스코프·수명, 상수, 포인터·배열·참조를 통해 C++의 기본 계산 모델을 살펴본다.
- 기본 연산이 하드웨어와 대응하는 방식과 초기화·대입의 차이를 연결한다.

설명의 흐름

1. 소스 파일→컴파일→목적 파일→링크→실행 파일
2. 함수와 타입으로 작업·데이터에 이름 부여→초기화와 수명 관리→선택·반복→메모리상의 동작

1.1 소개

출처: 책 20쪽 / 원문 PDF 19쪽

이 장은 C++의 표기법, 메모리 모델과 계산 모델, 코드를 조직해 프로그램을 만드는 기본 방법을 소개한다. C에서 흔히 볼 수 있는 스타일을 뒷받침하는 기능을 포함하며, 원문은 이 스타일을 절차적 프로그래밍이라고 부른다.

1.2 프로그램

출처: 책 20-22쪽 / 원문 PDF 19-21쪽

C++는 컴파일되는 언어다. 컴파일러가 소스 텍스트에서 목적 파일을 만들고, 링커가 목적 파일들을 병합해 실행 가능한 프로그램을 만든다. 실행 파일은 특정 시스템·하드웨어 조합에 맞게 만들어진다. 책에서 말하는 이식성은 주로 같은 소스를 여러 시스템에서 컴파일하고 실행할 수 있다는 뜻이다.

ISO C++는 내장 타입·루프 등을 포함하는 핵심 언어 기능과 컨테이너·입출력 등을 포함하는 표준 라이브러리 구성 요소를 정의한다. 표준 라이브러리는 보조적인 머신 코드를 제외하면 C++ 자체로 구현할 수 있다. C++는 정적 타입 언어이므로 컴파일러는 객체·값·이름·표현식을 사용하는 곳에서 그 타입을 알아야 한다. 적용할 수 있는 연산은 객체의 타입으로 정해진다.

1.2.1 Hello, World!

출처: 책 21-23쪽 / 원문 PDF 20-22쪽

모든 C++ 프로그램에는 전역 함수 main()이 하나 있어야 하며, main() 호출로 프로그램이 시작된다. 중괄호는 함수 몸체를 묶고 //는 줄 끝까지 이어지는 주석이다. main()의 int 반환 값은 시스템에 전달되며, 반환 구문이 없으면 성공을 나타내는 값이 전달된다. 원문은 0이 아닌 반환 값을 실패로 설명하면서, 운영체제·실행 환경마다 이 값의 활용 여부는 다르다고 덧붙인다.

Hello, World! 출력

코드 출처: 책 22쪽 / 원문 PDF 21쪽

C++ 원문

```
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello, World!\n";
}
```

코드의 의미

입출력 선언을 포함하고 main()에서 문자열 리터럴을 표준 출력에 쓴다.

동작 과정

1. main() 호출 후 std::cout에 문자열을 쓰고 개행한다.

원문 실행 결과

Hello, World! 다음에 새로운 행이 추가된다.

#include <iostream>은 표준 스트림 입출력 기능의 선언을 포함한다. std::cout은 표준 출력 스트림이며, std::는 표준 라이브러리 네임스페이스에서 이름을 찾도록 한정한다. 문자열 리터럴은 큰따옴표로 둘러싼 문자들의 열이며 ₩n은 개행 문자다. 실행 가능한 코드는 기본적으로 함수 안에 있고 main()에서 직접 또는 간접 호출된다.

1.3 함수

출처: 책 23-26쪽 / 원문 PDF 22-25쪽

함수 정의는 어떤 작업을 어떻게 수행할지 명시한다. 함수를 호출하기 전에 선언해야 하며, 선언에는 이름·반환 타입·인자의 개수와 타입이 들어간다. 반환 타입은 이름 앞에, 인자 타입들은 이름 뒤의 괄호 안에 둔다. void는 반환 값이 없음을 뜻한다. 인자의 타입을 검사하고 필요한 암묵적 변환을 수행하므로, 요구 타입과 맞지 않는 인자는 컴파일 시점에 거부될 수 있다.

함수의 타입은 반환 타입과 인자 타입으로 이뤄진다. 멤버 함수의 타입에는 클래스 이름도 포함된다. 선언에 붙인 인자 이름은 독자를 돕지만, 정의가 아닌 선언에서는 컴파일러가 무시한다. 원문은 의미 있는 작업을 짧은 함수로 나누고 이름을 붙이면 의존성을 드러내고 코드의 길이·복잡도에 따른 에러를 줄일 수 있다고 설명한다.

인자 타입에 따른 함수 오버로딩

코드 출처: 책 25쪽 / 원문 PDF 24쪽

C++ 원문

```
void print(int);       // 정수를 인자로 받음
void print(double);    // 부동소수점 수를 인자로 받음
void print(string);    // 문자열을 인자로 받음

void user()
{
    print(42);          // print(int) 호출
    print(9.65);        // print(double) 호출
    print("Barcelona"); // print(string) 호출
}
```

코드의 의미

같은 이름의 함수 중 인자 타입에 가장 적합한 함수를 선택한다.

동작 과정

1. 각 호출에 선택되는 함수는 원문 주석에 명시되어 있다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

같은 이름에 인자 타입이 다른 함수들을 정의하는 것을 함수 오버로딩이라고 한다. 컴파일러는 호출마다 가장 적절한 함수를 선택한다. 둘 이상을 호출할 수 있고 어느 쪽도 더 적합하지 않으면 모호한 호출 에러가 발생한다. 오버로딩한 함수들은 모두 주어진 인자를 출력하는 print()처럼 같은 의미를 구현해야 한다.

1.4 타입과 변수, 산술 연산

출처: 책 26-27쪽 / 원문 PDF 25-26쪽

선언은 프로그램에 어떤 실체를 드러내고 그 타입을 지정한다. 타입은 객체가 취할 수 있는 값과 연산의 집합이다. 객체는 어떤 타입의 값을 갖는 메모리이며, 값은 타입에 따라 해석되는 비트의 집합이다. 변수는 이름이 붙은 객체다.

원문에 제시된 기본 타입은 bool, char, int, double, unsigned다. 기본 타입은 하드웨어 기능에 직접 대응하고 고정된 크기를 갖지만, 실제 크기는 구현에 따라 다르다. char는 한 문자를 저장하는 크기이며 다른 타입의 크기는 char 크기의 배수다. sizeof로 크기를 확인한다. 수 리터럴은 소수점이나 지수가 있으면 부동소수점 수로 인식한다. 정수의 기본은 10진수이며 0b·0x·0 접두사는 각각 2진·16진·8진을 나타낸다. 작은따옴표는 긴 리터럴의 자릿수 구분자로 사용할 수 있다.

1.4.1 산술 연산

출처: 책 27-29쪽 / 원문 PDF 26-28쪽

기본 타입의 적절한 조합에는 +, -, *, /, 정수 나머지 %와 단항 +·-를 사용할 수 있다. ==·!=·<·>·<=·>=는 비교를 수행한다. 비트별 논리 연산 &, |, ^, ~와 논리 연산 &&, ||, !를 구분한다. 비트별 연산은 각 비트에 적용되며, &&와 ||는 연산 항의 값에 따라 true 또는 false를 반환한다.

대입과 산술 연산에서는 기본 타입 간의 유효한 변환이 수행된다. 일반 산술 변환은 주어진 연산 항에서 얻을 수 있는 최대 정밀도를 목표로 한다. double과 int의 덧셈은 배정도 부동소수점 연산으로 수행되지만, 그 결과를 int에 저장하면 정보가 버려질 수 있다. =는 대입이고 ==는 상등 비교다. +=, -=, *=, /=, %= 및 증가·감소 연산은 자주 쓰는 갱신을 간결하게 표현한다. 원문은 표현식 평가와 대입 방향을 설명하고 함수 인자의 평가 순서는 정해져 있지 않다고 명시한다.

1.4.2 초기화

출처: 책 29-31쪽 / 원문 PDF 28-30쪽

객체는 사용 전에 값을 받아야 한다. = 형식과 중괄호 초깃값 목록 등을 사용할 수 있다. 원문은 명명된 타입에 일반적인 {} 형식을 주로 사용하도록 권한다. {}는 정보 손실 위험이 있는 축소 변환을 막는다. 반면 =를 이용한 기본 타입 변환에서는 double→int나 int→char와 같은 암묵적 축소 변환이 허용될 수 있다.

초기화와 축소 변환

코드 출처: 책 30쪽 / 원문 PDF 29쪽

C++ 원문

```
int i1 = 7.8;   // i1은 7이 됨(당황했는가?)
int i2 {7.8};   // 에러: 부동소수점 수를 정수로 변환
```

코드의 의미

= 초기화에서 정보가 잘릴 수 있는 경우와 {}에서 이를 거부하는 경우를 비교한다.

원문 실행 결과

원문은 i1이 7이 되고 i2 초기화는 에러라고 명시한다.

상수는 초기화하지 않은 채 존재할 수 없다. 변수도 적절한 초깃값을 얻기 전에는 정의하지 않는 것이 원문의 권고다. auto는 초깃값에서 타입을 유추해 반복되는 타입명을 줄인다. 특히 정확한 타입명이 길거나 알기 어려운 제네릭 코드에 유용하다. 스코프가 커서 독자에게 타입을 명확히 보이려 하거나 범위·정밀도를 지정하려는 경우처럼 이유가 있을 때는 구체적인 타입을 명시한다.

1.5 스코프와 수명

출처: 책 31-32쪽 / 원문 PDF 30-31쪽

선언은 이름을 스코프에 드러낸다. 함수·람다 안의 지역 이름은 선언 지점부터 해당 블록 끝까지 유효하다. 클래스 정의 안에서 함수·람다 밖에 둔 이름, 또는 enum class의 이름은 멤버 이름이며 해당 선언의 스코프를 갖는다. 네임스페이스 안에서 함수·람다·클래스·enum class 밖에 정의한 이름은 네임스페이스 멤버다. 어떤 구성 요소에도 속하지 않는 이름은 전역 네임스페이스의 전역 이름으로 본다.

이름의 유효 범위와 객체가 살아 있는 기간을 함께 구별한다. 객체는 사용 전 생성·초기화되어야 하며 일반적으로 포함된 스코프 끝에서 소멸한다. 네임스페이스 객체는 프로그램 종료 시 소멸하고, 멤버는 자신을 포함하는 객체의 소멸 시점에 따른다. new로 생성한 객체는 delete로 소멸할 때까지 유효하다. 임시 객체나 new로 생성한 객체에는 이름이 없을 수도 있다.

1.6 상수

출처: 책 32-34쪽 / 원문 PDF 31-33쪽

const는 값을 바꾸지 않겠다는 약속을 나타내며 컴파일러가 이를 강제한다. 포인터나 참조로 전달된 데이터를 변경하지 않는다는 사실을 인터페이스에 표시할 수 있다. const 값은 실행 시간에 계산될 수 있다. constexpr는 값을 컴파일 시간에 평가한다는 뜻이며, constexpr 상수의 값은 반드시 컴파일 시간에 계산된다.

constexpr 함수와 상수 표현식

코드 출처: 책 33쪽 / 원문 PDF 32쪽

같은 페이지의 선행 선언 예제는 생략하고 square와 max1~max3 블록을 발췌했다.

C++ 원문

```
constexpr double square(double x) { return x*x; }

constexpr double max1 = 1.4*square(17);  // OK 1.4*square(17)는 상수 표현식
constexpr double max2 = 1.4*square(var); // 에러: var은 상수 표현식이 아님
const double max3 = 1.4*square(var);     // OK, 실행 시간에 평가할 수 있음
```

코드의 의미

상수 인자를 사용하는 경우와 변수를 사용하는 경우의 상수 표현식 성립 여부를 구분한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- var는 같은 페이지 앞 예제에서 int var = 17로 선언된 비상수다.

상수 표현식 안에서 호출할 함수도 constexpr로 정의해야 한다. constexpr 함수에 상수가 아닌 인자를 주는 것은 허용되지만 그 호출 결과는 상수 표현식이 아니다. 따라서 같은 연산을 상수 버전·일반 버전으로 중복 정의할 필요가 없다. 원문은 constexpr 함수가 단순하고 부수 효과가 없으며 인자로 전달된 정보만 사용해야 한다고 설명한다. 지역 변수와 루프는 허용되지만 지역이 아닌 변수를 변경할 수 없다.

지역 변수와 루프를 사용하는 constexpr

코드 출처: 책 34쪽 / 원문 PDF 33쪽

C++ 원문

```
constexpr double nth(double x, int n) // 0<=n이라고 가정
{
    double res = 1;
    int i = 0;
    while (i<n) { // while 루프: 조건이 true일 동안 반복(1.7.1절)
        res*=x;
        ++i;
    }
    return res;
}
```

코드의 의미

constexpr 함수 안에서도 지역 변수와 루프를 사용할 수 있음을 보여 준다.

동작 과정

1. i<n인 동안 res에 x를 곱하고 i를 증가시킨다.

2. 반복 뒤 res를 반환한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 0<=n이라는 전제를 원문 그대로 유지한다.

원문에서 상수 표현식이 필요한 사례는 배열의 경계, case 라벨, 템플릿 값 인자, constexpr로 선언한 상수다. 컴파일 시간 평가는 성능과 관계되며, 상태가 변하지 않는 객체라는 불변성 자체도 설계의 고려 사항이다.

1.7 포인터, 배열, 참조

출처: 책 34-37쪽 / 원문 PDF 33-36쪽

배열은 연속된 영역에 할당되는 동일 타입의 시퀀스다. 배열의 아래쪽 경계는 0이고, 크기는 상수 표현식이어야 한다. 포인터 변수는 적절한 타입 객체가 있는 주소를 저장한다. 선언에서 T*는 T를 가리키는 포인터, 표현식의 단항 &는 주소, 접두사 *는 가리키는 객체의 내용을 뜻한다.

일반 for는 초기화·조건 검사·증가를 명시한다. 구간 for는 시퀀스의 요소들을 처음부터 끝까지 탐색한다. auto x는 요소를 복사하고, auto& x는 요소 자체를 참조한다. 참조는 접근할 때 *를 쓰지 않으며 일단 초기화되면 다른 객체를 참조하도록 바꿀 수 없다. 참조 인자는 원본을 복사하지 않고 변경할 때 사용하며, const 참조는 복사 없이 변경도 방지할 때 사용한다.

구간 for와 요소 참조

코드 출처: 책 36쪽 / 원문 PDF 35쪽

C++ 원문

```
void increment()
{
    int v[] = {0,1,2,3,4,5,6,7,8,9};

    for (auto& x : v) // v에 포함된 모든 x에 1을 더함
        ++x;
    // ...
}
```

코드의 의미

요소를 복사하지 않고 참조해 원래 배열의 요소를 변경한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- // ...는 원문 자체에 있는 생략 표시다.

1.7.1 널 포인터

출처: 책 37-39쪽 / 원문 PDF 36-38쪽

유효하게 역참조하려면 포인터가 실제 객체를 가리켜야 한다. 가리킬 객체가 없거나 가용한 객체가 없음을 나타낼 때 nullptr를 저장한다. 모든 포인터 타입에 같은 nullptr 값을 사용하며, nullptr는 정수가 아니다. 원문은 0·NULL 대신 nullptr를 사용해 정수와 포인터의 혼동을 줄이라고 권한다.

널 검사 후 C 스타일 문자열 탐색

코드 출처: 책 38쪽 / 원문 PDF 37쪽

C++ 원문

```
int count_x(const char* p, char x)
// p[]에 존재하는 x와 동일한 값의 수를 센다.
// p는 0으로 끝나는 char의 배열을 가리킨다고 가정(그렇지 않으면 아무것도 가리키지 않음)
{
    if (p==nullptr)
        return 0;
    int count = 0;
    for (; *p!=0; ++p)
        if (*p==x)
            ++count;
    return count;
}
```

코드의 의미

0으로 끝나는 배열의 문자 중 x와 같은 값의 수를 센다.

동작 과정

1. 널 포인터이면 0을 반환한다.
2. 그렇지 않으면 끝의 0을 만날 때까지 포인터를 증가시킨다.

3. 각 문자와 x를 비교해 count를 늘리고 반환한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- p는 0으로 끝나는 char 배열을 가리키거나 아무것도 가리키지 않는다는 전제가 있다.

- 문자열 리터럴의 문자는 변경 불가하므로 인자를 const char*로 받는다.

수치 값의 조건 테스트는 0과의 비교, 포인터의 조건 테스트는 nullptr와의 비교에 해당한다. while는 조건이 false가 될 때까지 반복한다. 참조에는 널 참조라는 개념이 없으며 반드시 유효한 객체를 참조해야 한다.

1.8 조건 테스트

출처: 책 39-42쪽 / 원문 PDF 38-41쪽

if와 switch는 선택을, while와 for는 반복을 표현한다. 입력 연산자 >>는 표준 입력 스트림 cin에서 값을 읽으며, 오른쪽 연산 항 타입이 받아들일 입력을 결정한다. 변수는 구문을 둘 수 있는 곳에서 선언할 수 있으므로 원문은 실제로 필요한 위치에 정의한다.

switch는 값을 서로 다른 상수 case 라벨들과 비교한다. 어느 라벨과도 맞지 않으면 default가 선택되며, default도 없으면 아무 동작을 하지 않는다. 함수를 반환하지 않고 switch 다음으로 진행하려면 break를 사용한다. 여러 case를 같은 행동에 연결할 수도 있다.

if 초기화 절과 조건

코드 출처: 책 42쪽 / 원문 PDF 41쪽

C++ 원문

```
void do_something(vector<int>& v)
{
    if (auto n = v.size(); n!=0) {
        // ... n!=0 이면 여기를 실행...
    }
    // ...
}
```

코드의 의미

n을 v.size()로 초기화한 뒤 n!=0을 테스트하고 이름의 유효 범위를 if에 제한한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 본문은 원문 자체에서 // ...로 생략되어 있다.

if의 초기화 절에서 선언한 이름은 다른 브랜치에서도 유효하다. for에서처럼 변수의 스코프를 제한해 가독성을 높이고 에러를 줄이려는 목적이다. 0 또는 nullptr와 비교할 때는 조건 값을 직접 테스트하는 간단한 형식도 사용할 수 있다.

1.9 하드웨어 대응

출처: 책 42-43쪽 / 원문 PDF 41-42쪽

C++의 기본 연산은 하드웨어 기능에 직접 대응하며 대부분 하나의 기계어로 처리된다. 구현은 메모리를 일련의 위치로 바라보고, 타입이 있는 객체를 그 위치에 저장하며, 포인터로 위치를 가리킨다. 포인터는 머신 주소로 표현된다. 배열은 메모리상의 연속된 객체들을 추상화한 것이다. 원문은 이 기본 머신 모델이 수학이 아니라 컴퓨터 하드웨어에 기반한다고 설명한다.

1.9.1 대입

출처: 책 43-45쪽 / 원문 PDF 42-44쪽

내장 타입의 대입은 머신의 복사 연산이다. x=y 뒤에 x와 y는 같은 값을 갖지만 서로 독립된 객체다. 포인터 대입 p=q도 주소 값을 복사하므로 두 포인터 자체는 독립적이지만 같은 객체를 가리키게 된다. 반면 참조에 대입하면 참조 대상을 바꾸는 대신 이미 참조하고 있는 객체에 값을 쓴다. 원문은 모든 내장 타입에서 x=y의 결과로 x==y가 성립하며, 대입·상등 비교를 제공하는 잘 설계된 사용자 정의 타입에도 같은 기대를 적용한다.

1.9.2 초기화

출처: 책 45-46쪽 / 원문 PDF 44-45쪽

초기화는 초기화되지 않은 메모리를 유효한 객체로 만드는 일이고, 대입은 이미 값을 가진 객체에 새 값을 쓰는 일이다. 초기화되지 않은 변수를 읽거나 쓰는 효과는 일반적으로 예측할 수 없다. 참조는 초기화 없이 만들 수 없으며, int& r = x도 값 복사가 아니라 r을 x에 바인딩하는 초기화다. string·vector처럼 해제할 자원을 소유하는 타입에서도 두 동작의 구별이 중요하다. 함수 인자 전달과 반환 값의 기본 동작은 초기화와 유사하다.

1.10 조언

출처: 책 46-48쪽 / 원문 PDF 45-47쪽

- 의미 있는 연산을 짧은 함수로 묶고 한 함수는 하나의 논리적 연산을 수행하게 한다. 비슷한 연산은 같은 의미로 오버로딩한다.
- 변수는 반드시 초기화하고, 초깃값이 생길 때까지 선언을 미루며, 스코프를 작게 유지한다. 축소 변환과 복잡한 표현식을 피한다.
- 마법의 수 대신 기호 상수를 쓰고 변경 불가한 데이터를 선호한다. 컴파일 시간 평가가 필요한 함수에는 constexpr를 쓴다.
- 명명된 타입은 {} 초기화를 주로 사용하고 auto로 타입 이름 반복을 줄인다. 선언 하나에는 이름 하나를 둔다.
- unsigned는 비트 조작에 사용하고 포인터는 단순하게 사용한다. 0·NULL 대신 nullptr를 쓴다.
- 이름의 범위와 용도에 맞게 길이를 정하고 비슷한 이름·모두 대문자인 이름을 피한다. 코드가 이미 보여 주는 사실보다 의도를 주석에 쓰고 들여쓰기를 일관되게 한다.

중요 내용 요약

- 타입은 값·연산의 집합이고 변수는 명명된 객체다.
- const의 변경 금지와 constexpr의 컴파일 시간 평가를 구분한다.
- 포인터는 주소를 저장하고, 참조는 초기화한 객체에 바인딩된다.
- 초기화는 객체를 유효하게 만들며 대입은 기존 객체에 값을 쓴다.

혼동하기 쉬운 내용

const와 constexpr

출처: 책 32-34쪽 / 원문 PDF 31-33쪽

구분	const	constexpr
의미	값을 바꾸지 않는다는 약속	컴파일 시간에 평가
계산 시점	실행 시간 계산 가능	상수의 값은 컴파일 시간 계산
함수 인자와의 관계	const 참조로 변경 방지	비상수 인자를 주면 결과는 상수 표현식이 아님

포인터와 참조의 대입

출처: 책 44-46쪽 / 원문 PDF 43-45쪽

구분	포인터	참조
대입 대상	저장한 주소 값	이미 참조하는 객체
재지정	다른 객체 주소를 저장 가능	초기화 뒤 참조 대상을 바꾸지 못함
없음의 표현	nullptr 사용	유효한 객체를 반드시 참조

장 마무리 복습

- 컴파일과 링크의 역할, 소스 이식성의 의미를 다시 연결한다.
- 함수 선언의 인자·반환 타입과 오버로딩 선택을 함께 복습한다.
- 스코프는 이름의 가시성과, 수명은 객체의 생성·소멸과 연결한다.
- 배열의 연속성, 포인터의 주소, 참조의 바인딩을 구별한다.

제2장. 사용자 정의 타입

출처: 책 49-60쪽 / 원문 PDF 48-59쪽

학습 내용 개요

- struct·class·union·enum으로 표현과 연산을 갖춘 타입을 만든다.
- Vector 예제를 데이터 구조→인터페이스 분리→생성자에 의한 초기화로 발전시킨다.

설명의 흐름

1. 내장 타입의 한계→관련 데이터 조직화→표현과 연산 결합→대안 값 저장→명명된 상수 집합

2.1 소개

출처: 책 49-50쪽 / 원문 PDF 48-49쪽

기본 타입, const 제한자, 선언 연산에서 만들 수 있는 타입은 내장 타입이다. 원문은 내장 타입이 하드웨어를 직접적·효율적으로 반영하도록 의도적으로 로우레벨에 가깝게 설계되었다고 설명한다. C++는 내장 타입과 연산에 추상화 메커니즘을 조합해 프로그래머가 필요한 하이레벨 기능을 만들도록 한다.

이렇게 만든 사용자 정의 타입은 적절한 표현 방식과 연산을 갖추며, 클래스와 열거형을 예로 들 수 있다. 내장 타입이나 다른 사용자 정의 타입을 기반으로 만들 수 있다. 잘 설계한 사용자 정의 타입은 사용하기 쉽고 에러 위험이 적으며 효율적일 수 있다. 표준 라이브러리도 주로 사용자 정의 타입으로 구성된다.

2.2 구조체

출처: 책 50-52쪽 / 원문 PDF 49-51쪽

새로운 타입을 만드는 첫 단계는 필요한 구성 요소를 데이터 구조로 조직화하는 것이다. struct Vector의 첫 버전은 요소의 개수 sz와 요소들을 가리키는 double* elem을 묶는다. Vector 변수를 선언하는 것만으로는 elem이 사용할 배열을 가리킨다는 보장이 없으므로 vector_init()이 별도로 필요하다.

Vector의 데이터 표현

코드 출처: 책 50쪽 / 원문 PDF 49쪽

C++ 원문

```
struct Vector {
    int sz;       // 요소의 개수
    double* elem; // 요소를 가리키는 포인터
};
```

코드의 의미

요소 개수와 배열을 가리키는 포인터를 하나의 타입으로 묶는다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

구조체를 초기화하는 별도 함수

코드 출처: 책 51쪽 / 원문 PDF 50쪽

C++ 원문

```
void vector_init(Vector& v, int s)
{
    v.elem = new double[s]; // s개의 double로 이뤄진 배열 할당
    v.sz = s;
}
```

코드의 의미

새 배열을 할당하고 Vector의 포인터와 크기를 설정한다.

동작 과정

1. 배열을 할당해 주소를 v.elem에 저장한다.

2. v.sz에 s를 저장한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 이 버전의 초기화·해제 책임은 아직 클래스에 결합되어 있지 않다.

new는 자유 저장 영역, 동적 메모리 또는 힙이라고 부르는 곳에 메모리를 할당한다. 그 객체는 생성된 스코프와 무관하게 delete로 소멸할 때까지 유효하다. Vector&는 const가 아닌 참조이므로 vector_init()은 인자로 받

은 원본 Vector를 변경할 수 있다. 이름·참조를 통해 struct 멤버에 접근할 때는 .을 쓰고, 포인터를 통해서는 ->를 쓴다.

원문의 read_and_sum()은 Vector를 초기화하고 입력을 요소에 저장한 뒤 합을 계산한다. 그러나 사용자는 elem과 sz라는 표현의 세부 사항을 알아야 한다. 원문은 이 Vector를 언어 기능·설계 기법을 설명하기 위한 점진적 예제로 쓰며, 표준 vector나 string을 재발명하기보다 표준 라이브러리 구성 요소를 활용하라고 권한다.

2.3 클래스

출처: 책 53-55쪽 / 원문 PDF 52-54쪽

사용자 정의 타입을 일관되게 사용하고 표현을 나중에 개선하려면, 모두가 쓰는 인터페이스와 외부에서 접근할 수 없는 데이터를 사용하는 구현을 분리한다. class가 이를 지원한다. 클래스는 데이터·함수·타입을 멤버로 가질 수 있고 public 멤버가 인터페이스를 정의한다. private 멤버에 대한 접근은 인터페이스를 통해 이뤄진다.

인터페이스와 표현을 분리한 Vector

코드 출처: 책 53쪽 / 원문 PDF 52쪽

C++ 원문

```
class Vector {
public:
    Vector(int s) :elem{new double[s]}, sz{s} { } // Vector 생성
    double& operator[](int i) { return elem[i]; } // 요소 접근: 첨자 연산
    int size() { return sz; }
private:
    double* elem; // 요소를 가리키는 포인터
    int sz;       // 요소의 개수
};
```

코드의 의미

생성·요소 접근·크기 조회를 public 인터페이스로 제공하고 표현은 private에 둔다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 원문 이 단계의 예제에는 에러 처리와 소멸자가 아직 없다.

Vector와 이름이 같은 멤버 함수는 생성자다. 객체를 만들 때 생성자가 반드시 사용되므로 별도 초기화 함수 호출을 잊는 실수를 막는다. Vector(int)는 생성 시 요소 개수를 정수로 주어야 함을 드러낸다. 멤버 초깃값 목록의 elem{new double[s]}는 할당된 배열의 주소로 elem을, sz{s}는 s로 sz를 초기화한다.

operator[]는 적절한 요소의 double&를 반환해 읽기와 쓰기를 제공하고, size()는 요소 개수를 돌려준다. Vector 객체 자체는 elem과 sz를 갖는 고정 크기의 핸들이며, 실제 요소는 다른 곳에 저장된다. 따라서 객체마다 요소 개수가 달라도 핸들 자체의 크기는 같다. 원문은 이러한 핸들 기법이 개수가 변하는 데이터에 흔히 쓰인다고 설명한다.

이 단계의 Vector에는 아직 에러 처리와 할당한 배열의 해제가 없다. 원문은 이를 각각 3.5절과 4.2.2절에서 보완한다. struct와 class에는 근본적 차이가 없으며, struct는 멤버의 기본 접근이 public인 class다. 따라서 struct에도 생성자를 포함한 멤버 함수를 둘 수 있다.

2.4 공용체

출처: 책 55-57쪽 / 원문 PDF 54-56쪽

union은 모든 멤버를 같은 메모리 주소에 할당하는 구조체이며, 원문은 공용체의 크기를 가장 큰 멤버의 크기로 설명한다. 일반적으로 실제 값을 갖는 멤버는 하나뿐이다. 원문의 Entry 예에서는 Node*와 int가 동시에 사용되지 않아 별도 멤버로 두면 공간이 낭비된다. 둘을 union Value에 넣으면 메모리를 절약한다.

Node*와 int의 저장 공간 공유

코드 출처: 책 56쪽 / 원문 PDF 55쪽

C++ 원문

```
union Value {
    Node* p;
    int i;
};
```

코드의 의미

동시에 쓰지 않는 두 종류의 값을 같은 메모리에 저장한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 어느 멤버가 유효한지는 프로그래머가 관리해야 한다.

언어는 union에 현재 어느 종류의 값이 있는지 확인하지 않으므로 프로그래머가 관리해야 한다. Entry의 Type t가 ptr이면 v.p, num이면 v.i를 쓰는 관계를 지켜야 한다. 타입 필드와 실제 저장된 타입의 관계를 직접 관리하면 에러가 발생하기 쉽다. 원문은 공용체와 타입 필드를 캡슐화하고 멤버 함수로만 접근하게 하는 태그된 공용체의 추상화를 권한다.

variant로 표현하는 대안 값

코드 출처: 책 57쪽 / 원문 PDF 56쪽

C++ 원문

```
struct Entry {
    string name;
    variant<Node*,int> v;
};

void f(Entry* pe)
{
    if (holds_alternative<int>(pe->v)) // *pe가 int를 포함하는가?(13.5.1절 참고)
        cout << get<int>(pe->v); // int 가져오기
    // ...
}
```

코드의 의미

variant가 int를 포함하는지 확인한 뒤 그 값을 가져온다.

동작 과정

1. holds_alternative<int>가 참인 경우에 get<int>를 사용한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- // ...는 원문에서 생략한 부분이다.

표준 라이브러리 variant는 대안적인 여러 타입 중 하나의 값을 제공하며 대부분의 상황에서 union을 대체할 수 있다. variant<Node*,int>는 Node* 또는 int를 저장한다. holds_alternative<int>()로 int 포함 여부를 확인하고 get<int>()로 값을 가져오는 원문 예는 별도의 타입 필드를 수작업으로 관리하는 경우보다 간단하고 안전하다는 설명에 연결된다.

2.5 열거형

출처: 책 57-59쪽 / 원문 PDF 56-58쪽

열거형은 여러 정수 값의 집합을 명명된 상수들로 표현하는 사용자 정의 타입이다. enum class는 열거자의 스코프를 해당 열거형으로 제한하므로 Color::red와 Traffic_light::red를 혼동하지 않고 같은 red 이름을 사용할 수 있다. 두 열거형은 독립된 타입이며 서로의 값이나 정수와 암묵적으로 혼용할 수 없다.

서로 독립된 enum class

코드 출처: 책 57쪽 / 원문 PDF 56쪽

C++ 원문

```
enum class Color { red, blue , green };
enum class Traffic_light { green, yellow, red };

Color col = Color::red;
Traffic_light light = Traffic_light::red;
```

코드의 의미

열거자의 스코프를 열거형으로 제한해 같은 이름을 구분한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문은 기반 타입에서 열거형을 초기화할 필요가 있으면 Color{5}나 Color y {6}처럼 명시적 초기화를 할 수 있다고 설명한다. 기본적으로 enum class는 대입·초기화·비교를 정의하며, 사용자 정의 타입이므로 연산을 추가할 수 있다. Traffic_light의 전치 증가 연산은 green→yellow→red→green 순서의 변화를 정의한다.

열거형의 전치 증가 연산 정의

코드 출처: 책 59쪽 / 원문 PDF 58쪽

C++ 원문

```
Traffic_light& operator++(Traffic_light& t) // 전치 증가: ++
{
    switch (t) {
    case Traffic_light::green: return t=Traffic_light::yellow;
    case Traffic_light::yellow: return t=Traffic_light::red;
    case Traffic_light::red: return t=Traffic_light::green;
    }
}

Traffic_light next = ++light; // 다음 값은 Traffic_light::green
```

코드의 의미

사용자 정의 타입인 열거형에 신호의 전환을 나타내는 연산을 정의한다.

원문 실행 결과

원문 주석은 다음 값이 Traffic_light::green이라고 명시한다.

원문 주의 사항

- light의 선행 값은 앞 페이지 예제의 Traffic_light::red다.

class 없이 enum을 쓰면 열거자 이름은 enum 이름과 같은 스코프에 속하고, 열거자 값은 정수로 암묵 변환된다. 원문의 enum Color { red, green, blue }; int col = green;에서 col은 1이다. 기본 열거자 값은 0에서 시작해 하나씩 증가한다. 원문은 예측하지 못한 에러를 줄이기 위해 enum class를 선호하라고 조언한다.

2.6 조언

출처: 책 59-60쪽 / 원문 PDF 58-59쪽

- 내장 타입이 너무 로우레벨이면 잘 정의된 사용자 정의 타입을 쓰고, 관련 데이터는 struct나 class로 조직한다.
- class로 인터페이스와 구현을 분리하고 생성자로 초기화를 보장·단순화한다.
- 벌거벗은 union을 피하고 공용체와 타입 필드를 클래스로 감싼다.
- 명명된 상수 집합에는 열거형을 사용한다. enum보다 enum class를 선호하고 안전하고 쉽게 쓸 수 있도록 필요한 연산을 정의한다.

중요 내용 요약

- 생성자는 객체 생성 시 사용되므로 별도 초기화 호출 누락을 막는다.
- 핸들의 크기와 핸들이 참조하는 데이터의 개수는 구별한다.
- union의 저장 공간 공유에는 활성 타입 관리가 필요하며, variant는 대안적인 타입 중 하나의 값을 제공한다.
- enum class는 이름의 스코프와 독립된 타입을 제공한다.

혼동하기 쉬운 내용

원문에서 비교한 데이터 표현

출처: 책 53-59쪽 / 원문 PDF 52-58쪽

구분	원문의 핵심 차이
struct / class	struct는 기본 멤버 접근이 public인 class이며 근본적 차이는 없다.
직접 union / variant	union의 저장 타입은 프로그래머가 관리한다. variant는 대안 타입 중 하나를 제공한다.
enum / enum class	enum은 이름이 바깥 스코프에 있고 정수로 암묵 변환된다. enum class는 스코프와 타입을 제한한다.

장 마무리 복습

- 관련 데이터의 구조화에서 표현·인터페이스 분리로 이어지는 Vector의 발전을 복습한다.
- 생성자, 초깃값 목록, operator[], size()가 각각 맡는 역할을 연결한다.
- 타입 필드와 union의 활성 값 사이 관계를 캡슐화해야 하는 이유를 확인한다.

- Color와 Traffic_light가 같은 red 이름을 가져도 독립된 타입이라는 점을 재확인한다.

제3장. 모듈화

출처: 책 61-89쪽 / 원문 PDF 60-88쪽

학습 내용 개요

- 선언과 정의를 나누고, 헤더·모듈·네임스페이스로 프로그램 구성 요소의 경계를 표현한다.
- 예외·불변 조건·계약·정적 어써션으로 에러를 다루고, 인자·반환 값으로 정보를 전달한다.

설명의 흐름

1. 인터페이스/구현 분리→분할 컴파일→모듈과 네임스페이스→에러 전략→함수 경계의 정보 전달

3.1 소개

출처: 책 61-63쪽 / 원문 PDF 60-62쪽

독립적으로 개발된 함수·타입·계층 구조·템플릿을 관리하려면 상호작용을 명확히 정의해야 한다. 첫 단계는 인터페이스와 구현을 분리하는 것이다. C++는 선언으로 인터페이스를 표현하고 함수·타입을 사용하는 데 필요한 사항을 명시한다. 함수 몸체인 정의는 다른 곳에 둘 수 있다.

클래스 밖의 멤버 정의에서는 Vector::처럼 클래스 이름으로 한정한다. 라이브러리도 같은 언어 기능으로 만든 다른 코드이므로 기본 원리는 같다. 원문은 구성 요소를 여러 번 선언할 수 있지만 정의는 한 번만 가능하다고 설명한다.

3.2 분할 컴파일

출처: 책 63-66쪽 / 원문 PDF 62-65쪽

사용자 코드는 타입·함수의 선언만 있으면 컴파일할 수 있고, 정의는 다른 파일에서 따로 컴파일할 수 있다. 분할 컴파일은 논리적으로 구별되는 부분을 강제로 나누고 컴파일 시간을 줄이는 데 도움이 된다. 모듈의 인터페이스 선언은 보통 헤더에 두고, 사용자와 구현 파일이 모두 같은 헤더를 포함해 컴파일러가 일관성을 확인하게 한다.

분할 컴파일을 위한 헤더

코드 출처: 책 64쪽 / 원문 PDF 63쪽

C++ 원문

```
// Vector.h:

class Vector {
public:
    Vector(int s);
    double& operator[](int i);
    int size();
private:
    double* elem; // elem은 sz개의 double을 포함하는 배열을 가리킴
    int sz;
};
```

코드의 의미

사용자 코드와 구현 코드가 함께 보는 인터페이스 선언을 담는다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

헤더를 사용하는 독립 사용자 파일

코드 출처: 책 64쪽 / 원문 PDF 63쪽

C++ 원문

```
// user.cpp:

#include "Vector.h" // Vector의 인터페이스 가져오기
#include <cmath> // sqrt()를 포함하는 표준 라이브러리 수학 함수 인터페이스 가져오기

double sqrt_sum(Vector& v)
{
    double sum = 0;
    for (int i=0; i!=v.size(); ++i)
        sum+=std::sqrt(v[i]); // 제곱근의 합
    return sum;
}
```

코드의 의미

정의가 다른 파일에 있어도 선언을 바탕으로 Vector를 사용하는 코드를 컴파일한다.

동작 과정

1. 각 요소의 제곱근을 누적해 반환한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

Vector.h는 인터페이스를 공유하는 지점이며 user.cpp와 Vector.cpp는 독립적으로 컴파일한다. 원문은 프로그램을 의존성이 잘 정의된 모듈의 집합으로 생각하고 파일을 통한 물리적 모듈화를 활용하라고 권한다. 독립적으로 컴파일하는 .cpp 파일과 그 파일이 #include하는 헤더를 포함한 단위를 변환 단위라고 부른다. 한 프로그램은 수천 개의 변환 단위로 구성될 수 있다.

3.3 모듈(C++20)

출처: 책 66-68쪽 / 원문 PDF 65-67쪽

#include는 사용하는 변환 단위마다 헤더 텍스트를 다시 처리한다. 또한 먼저 포함한 헤더의 선언·매크로가 뒤 헤더의 의미에 영향을 줄 수 있어 포함 순서가 중요해지는 문제가 있다. 원문 시점의 module은 아직 ISO C++가 아니라 ISO 기술 명세에 포함된 기능이며, 세부 사항이 바뀔 수 있고 제품 수준에서 사용하려면 더 시간이 필요할 수 있다고 설명된다. 이 요약은 그 상태 설명을 그대로 유지한다.

모듈 선언과 노출할 클래스

코드 출처: 책 66-67쪽 / 원문 PDF 65-66쪽

이 모듈 예제의 앞부분을 발췌했다. 뒤의 멤버 함수 정의·비멤버 size 정의와 사용자 파일은 생략했다.

C++ 원문

```
// Vector.cpp 파일:
module; // module을 정의

// ... Vector 구현에 필요한 내용 작성 ...
```

C++ 원문 (계속)

```
export module Vector; // "Vector" 모듈 정의

export class Vector {
public:
    Vector(int s);
    double& operator[](int i);
    int size();
private:
    double* elem; // elem은 sz개의 double을 포함하는 배열을 가리킴
    int sz;
};
```

코드의 의미

Vector 모듈에서 사용자에게 클래스 인터페이스를 노출한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 원문은 당시 모듈을 ISO 기술 명세에 포함된 기능으로 설명한다.

export는 모듈 사용자에게 보여 줄 인터페이스를 노출하고, 필요한 곳에서 import로 가져온다. 원문은 import와 #include를 함께 써 기존 코드에서 점진적으로 옮기는 방법을 보인다. 모듈은 사용하는 모든 변환 단위마다 다시 컴파일하지 않고 한 번 컴파일한다. 두 모듈의 import 순서는 의미에 영향을 주지 않으며 import는 전이되지 않는다. 즉 모듈 내부에서 가져온 이름을 그 모듈의 사용자가 암묵적으로 접근·조작할 수 있는 것은 아니다.

3.4 네임스페이스

출처: 책 68-70쪽 / 원문 PDF 67-69쪽

네임스페이스는 일부 선언을 묶고 독립적으로 개발한 이름들이 충돌하지 않도록 한다. 다른 네임스페이스의 이름은 std::cout 또는 My_code::main처럼 이름을 한정해 접근한다. 프로그램의 실제 main()은 전역 네임스페이스에 둔다.

using std::swap과 같은 using 선언은 특정 이름을 현재 스코프에서 선언한 것처럼 사용하게 한다. using namespace std와 같은 using 지시자는 네임스페이스의 모든 이름을 사용할 수 있게 한다. 후자는 이름을 선택적으로 가져오는 것이 아니므로 신중히 사용한다. 원문은 애플리케이션 전반에서 쓰는 기반 라이브러리나 기존 프로그램을 개선하는 과정에서의 사용을 설명하고, 헤더에는 using 지시자를 넣지 말라고 조언한다.

3.5 에러 처리

출처: 책 71쪽 / 원문 PDF 70쪽

에러 처리의 가장 중요한 도구는 타입 시스템이다. 내장 타입과 제어 구문만 사용하기보다 적절한 사용자 정의 타입과 알고리즘으로 높은 수준의 개념을 표현하면 실수 가능성을 낮추고 컴파일러가 에러를 찾을 가능성을 높인다. 추상화는 런타임 에러를 탐지하는 지점과 처리하는 지점도 분리한다. 라이브러리를 많이 쓰는 큰 프로그램일수록 일관된 전략이 중요하므로 설계 초기에 에러 처리 방식을 고려한다.

3.5.1 예외

출처: 책 71-73쪽 / 원문 PDF 70-72쪽

Vector 작성자는 범위 밖 접근 시 사용자가 무엇을 해야 할지 알 수 없고, 사용자는 잘못된 접근을 항상 감지할 수 없다. 따라서 구현자가 문제를 탐지해 알리고 사용자가 조치를 취하게 한다. 예제의 operator[]는 인덱스가 범위 밖이면 out_of_range를 던진다.

범위 검사와 예외 핸들러

코드 출처: 책 72쪽 / 원문 PDF 71쪽

C++ 원문

```
double& Vector::operator[](int i)
{
    if (i<0 || size()<=i)
        throw out_of_range{"Vector::operator[]"};
    return elem[i];
}

void f(Vector& v)
{
    // ...
    try { // 여기서 발생한 예외를 아래에 정의한 핸들러가 처리
        v[v.size()] = 7; // v의 끝을 넘어서 접근 시도
    }
    catch (out_of_range& err) { // out_of_range 예외
        // ... 스코프 밖 에러 처리...
        cerr << err.what() << '\n';
    }
    // ...
}
```

코드의 의미

범위 밖 접근을 구현자가 감지하고 사용자가 예외를 처리한다.

동작 과정

1. i가 음수이거나 size() 이상이면 throw한다.
2. v[v.size()] 대입 시도는 실패하고 catch에 진입한다.
3. what()으로 예외 메시지를 출력한다.

원문 실행 결과

원문은 대입 시도가 실패해 out_of_range 핸들러로 진입한다고 설명한다. 구체적인 실행 출력은 미제시다.

원문 주의 사항

- // ...는 원문의 생략 표시다.

throw는 해당 타입의 핸들러에 제어를 넘긴다. 구현은 호출 스택을 거슬러 올라가며 필요한 스코프·함수를 종료하고 그 과정에서 소멸자를 호출한다. try에 처리할 코드를 놓고 catch에서 예외를 잡는다. 예외는 복사를 피하려고 참조로 잡으며 what()은 던질 때 설정한 메시지를 제공한다. 모든 함수에서 try를 반복하기보다 생성자에서 자원을 획득하고 소멸자에서 해제하는 RAII를 이용하는 것이 원문의 권고다.

예외를 던지지 않는 함수는 noexcept로 선언할 수 있다. 그런 함수에서 예외가 빠져나오면 std::terminate()를 호출해 프로그램을 즉시 종료한다. 선언만으로 내부 호출이 성공한다고 보장되는 것은 아니라는 점을 원문의 user() 예제가 보여 준다.

3.5.2 불변 조건

출처: 책 73-76쪽 / 원문 PDF 72-75쪽

함수의 사전 조건은 작동의 기본 가정이다. Vector 인덱싱은 인덱스가 [0:size()) 안에 있어야 한다는 전제를 검사한다. [a:b)는 a를 포함하고 b는 포함하지 않는 반개구간이다. 클래스 불변 조건은 멤버 함수가 의지할 수 있도록 클래스 수준에서 보장되어야 하는 조건이다. Vector에서는 elem이 sz개의 double을 갖는 배열을 가리킨다는 관계가 이에 해당한다.

생성자에서 유효한 크기 확인

코드 출처: 책 74쪽 / 원문 PDF 73쪽

C++ 원문

```
Vector::Vector(int s)
{
    if (s<0)
        throw length_error{"Vector 생성자: 크기가 음수임"};
    elem = new double[s];
    sz = s;
}
```

코드의 의미

불변 조건을 세우기 전에 음수 크기를 거부한다.

동작 과정

1. s<0이면 length_error를 던진다.

2. 그렇지 않으면 배열을 할당하고 크기를 저장한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- new의 할당 실패는 std::bad_alloc으로 보고된다.

- [원문 확인 필요] 이어지는 원문 설명의 "양수가 아님"과 코드의 s<0을 임의로 일치시키지 않았다.

생성자는 불변 조건을 성립시키고, 멤버 함수는 종료할 때 불변 조건을 보존해야 한다. s<0이면 length_error를 던지고, new가 메모리를 할당하지 못하면 std::bad_alloc을 던진다. 사용자 정의 예외 타입으로 탐지 지점에서 처리 지점까지 필요한 정보를 전달할 수도 있다. 함수를 완수하지 못하면 최소한의 지역 정리를 하고 throw;로 다시 던지거나, 복구가 불가능하면 종료하는 예를 원문이 제시한다.

불변 조건은 무엇을 원하는지 명확하게 하고 더 구체적인 설계를 강제하며, 디버깅·테스팅을 거쳐 올바른 코드를 유지하게 돕는다. 생성자·소멸자 기반 자원 관리도 이 개념에 기초한다. 원문의 생성자 조건은 s<0인데 이어지는 설명은 "양수가 아님"이라고 표현한다. [원문 확인 필요] 이 요약에서는 코드의 음수 검사 조건을 바꾸지 않았다.

3.5.3 여러 가지 에러 처리 방식

출처: 책 76-78쪽 / 원문 PDF 75-77쪽

에러를 지역적으로 처리할 수 없다면 호출자에게 실패를 알려야 한다. 원문은 예외, 실패를 나타내는 값, 프로그램 종료를 비교한다. C++의 예외는 정상적인 값을 대신 반환하는 기법이 아니라 요청받은 작업을 완수하지 못했음을 보고하도록 설계되었고 생성자·소멸자와 통합된다.

- 에러 코드: 실패가 흔하고 예상 가능하며 직접 호출자가 처리할 것으로 기대할 수 있는 경우. 파일 열기 실패가 예다.
- 예외: 에러가 드물어 확인을 잊기 쉬운 경우, 직접 호출자가 처리하기 어려운 경우, 새 에러 종류가 늘 수 있는 경우, 생성자처럼 반환 경로가 없는 경우, 값과 에러를 함께 반환하면 경로가 복잡한 경우.
- 예외가 적합한 다른 경우: 여러 호출을 거슬러 전달해야 하거나 복구가 여러 호출 결과에 의존하는 경우, 콜백에서 실패한 경우, 작업 취소가 필요한 경우.
- 종료: 복구할 수 없거나, 심각한 에러를 스레드·프로세스·컴퓨터 재시작으로 처리하도록 설계한 시스템.

원문은 에러 코드와 예외 중 어느 하나를 완전히 배제하지 말고, 판단이 어려우면 예외를 사용하라고 권한다. 예외가 항상 느리다는 믿음도 부정하며, 복잡하거나 드문 실패를 처리하고 반복적인 에러 코드 확인을 피할 때 빠를 수도 있다고 설명한다. 간결한 예외 처리에는 RAII가 필수적이다.

3.5.4 계약

출처: 책 79쪽 / 원문 PDF 78쪽

원문 시점에는 사전 조건·불변 조건을 선택적으로 실행 시간에 검사하는 일반적인 표준 방법이 없다고 설명한다. C++20에 계약 메커니즘이 제안되어 테스트에서는 엄격히 검사하고 배포에서는 최소 검사하는 용도가 소개되지만, 원문은 당시 임시 방편을 사용해야 한다고 명시한다. 예로 RANGE_CHECK 매크로에 따라 범위 검사를 수행하는 코드를 제시한다.

표준 라이브러리의 assert()는 주어진 실행 시간 조건을 확인하는 디버그용 매크로다. 디버그 모드에서 조건이 성립하지 않으면 종료하며, 디버그 모드가 아니면 검사하지 않는다. 원문은 유연성은 적지만 충분한 경우가 많다고 설명한다.

3.5.5 정적 어써션

출처: 책 80-81쪽 / 원문 PDF 79-80쪽

실행 시간 에러는 예외로 보고하되, 컴파일 시간에 찾을 수 있는 에러는 그때 찾는 것이 좋다. 기대 조건을 표현하는 구문을 어써션이라고 하며 static_assert는 상수 표현식으로 나타낼 수 있는 속성을 검사한다. static_assert(A,S)에서 A가 true가 아니면 S를 컴파일러 에러 메시지로 출력한다. S를 생략하면 기본 메시지를 사용한다.

컴파일 시간 속성 검사

코드 출처: 책 80쪽 / 원문 PDF 79쪽

C++ 원문

```
static_assert(4<=sizeof(int), "정수가 너무 작음"); // 정수 크기 확인
```

코드의 의미

현재 시스템에서 int 크기가 최소 4바이트라는 기대를 컴파일 시간에 확인한다.

원문 실행 결과

조건이 성립하지 않으면 원문의 메시지 "정수가 너무 작음"을 컴파일러 에러로 보고한다.

원문의 속력 예제는 함수 인자 speed는 상수 표현식이 아니므로 static_assert에 쓸 수 없고 constexpr local_max는 사용할 수 있음을 보여 준다. 제네릭 코드의 타입 파라미터에 대한 가정을 확인하는 용도로도 유용하다.

3.6 함수 인자와 반환 값

출처: 책 81-82쪽 / 원문 PDF 80-81쪽

함수 호출은 프로그램의 두 부분 사이에 정보를 전달하는 주된 방법이다. 작업에 필요한 정보는 인자로, 결과는 반환 값으로 전달한다. 전역 변수는 에러의 주요 원인이므로 피하고, 공유 상태는 클래스 멤버처럼 함께 잘 정의된 추상 개념을 구현하는 함수들로 제한한다. 객체의 복사·공유 여부, 변경 허용 여부, 빈 객체를 남기는 이동 가능성이 경계 설계의 고려 사항이다. 기본은 복사지만 암묵적 이동으로 최적화될 수 있다.

3.6.1 인자 전달

출처: 책 82-83쪽 / 원문 PDF 81-82쪽

값에 의한 전달은 복사본을 사용하고, 참조에 의한 전달은 호출자 환경의 원본 객체를 참조한다. 원문의 test()는 값 인자 v를 수정해도 원본은 그대로이고, 참조 인자 rv를 수정하면 원본이 바뀜을 출력으로 보여 준다. 작은 객체는 값으로, 복사 비용이 큰 객체는 참조로 전달한다. "작다"는 기준은 아키텍처에 따라 달라지며, 원문은 대략 포인터 두세 개 크기 이하를 제시한다.

성능상 참조를 사용하되 변경이 필요 없으면 const 참조를 선호한다. 기본 함수 인자는 자주 쓰는 기본값을 선언에 지정한다. 원문의 print(int value, int base =10)는 base를 생략하면 10을 사용하며, 기본값을 넘기는 별도 오버로드보다 문법이 간단하다.

3.6.2 값 반환

출처: 책 84-86쪽 / 원문 PDF 83-85쪽

반환의 기본 동작도 복사이며 작은 값에는 적합하다. 참조 반환은 함수 호출과 독립적으로 존재하는 객체에 호출자가 접근할 때 사용한다. Vector 요소는 인덱싱 호출 뒤에도 존재하므로 참조로 반환할 수 있다. 반면 지역 변수는 함수가 끝나면 사라지므로 그 포인터·참조를 반환하면 안 된다.

큰 Matrix 결과도 값을 반환하는 인터페이스를 유지하면서 이동 생성자로 효율적으로 전달할 수 있다. new로 만든 Matrix*를 반환하고 사용자가 delete하게 하는 예전 스타일은 직접 메모리 관리와 해제 누락 위험을 키운다. 작업을 완료하지 못하면 예외를 던진다. auto 반환 타입 추론은 함수 템플릿·람다에서 유용하지만 구현 변경이 반환 타입 변경으로 이어질 수 있어 안정적인 인터페이스를 위해 주의한다.

3.6.3 구조화된 바인딩

출처: 책 86-88쪽 / 원문 PDF 85-87쪽

함수는 하나의 값만 반환하지만 그 값이 여러 멤버를 가진 객체일 수 있다. Entry 읽기 예제는 문자열·정수를 하나의 객체로 반환한다. 구조화된 바인딩은 그 객체의 멤버에 지역 이름을 부여한다. auto [n,v]의 타입은 반환 객체에서 유추하며, 일반 auto처럼 const와 &를 붙일 수 있다.

여러 멤버를 가진 반환 객체

코드 출처: 책 86쪽 / 원문 PDF 85쪽

C++ 원문

```
struct Entry {
    string name;
    int value;
};

Entry read_entry(istream& is) // 원시적인 읽기 함수(10.5절에서 더 나은 버전을 볼 수 있음)
{
    string s;
    int i;
    is >> s >> i;
    return {s,i};
}

auto e = read_entry(cin);
cout << "{ " << e.name << " , " << e.value << " }\n";
```

코드의 의미

문자열·정수를 Entry 한 값으로 반환하고 멤버를 통해 사용한다.

동작 과정

1. 문자열과 정수를 읽어 {s,i}로 Entry 반환 값을 생성한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

구조화된 바인딩으로 멤버 사용

코드 출처: 책 87쪽 / 원문 PDF 86쪽

앞 페이지의 Entry·read_entry 정의에 이어지는 사용 블록을 발췌했다.

C++ 원문

```
auto [n,v] = read_entry(is);
cout << "{ " << n << " , " << v << " }\n";
```

코드의 의미

반환된 Entry의 멤버에 지역 이름 n과 v를 부여한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

private 데이터가 없는 클래스의 단순한 경우 바인딩 이름의 수는 비정적 데이터 멤버 수와 같아야 하고 이름들은 각 멤버에 대응한다. 원문은 멤버를 직접 지칭할 때와 객체 코드 품질 차이는 없지만 아이디어 표현에 유용하다고 설명한다. 접근 함수를 가진 complex의 구조화된 바인딩 예도 제시하지만 그 구현 기법은 책의 범위 밖이라고 명시한다.

3.7 조언

출처: 책 88-89쪽 / 원문 PDF 87-88쪽

- 선언과 정의를 구별하고 인터페이스를 헤더로 표현한다. 구현 파일도 해당 헤더를 포함한다. 지원되는 경우 모듈을 선호한다.

- 네임스페이스로 논리적 구조를 표현하고 헤더에 using 지시자를 넣지 않는다.
- 설계 초기부터 에러 전략을 정한다. 생성자는 불변 조건을 지키거나 예외를 던지며, 에러는 적절한 지점에서 처리한다.
- 모든 함수에서 모든 예외를 잡으려 하지 말고 명시적 try 반복보다 RAII를 이용한다. 던지지 않는 함수는 noexcept로 선언한다.
- 컴파일 시간에 확인할 수 있는 것은 그때 확인한다. 작은 것은 값으로, 큰 것은 참조로 전달하고 변경이 필요 없으면 const 참조를 선호한다.
- 결과는 함수 반환 값으로 전달하며 반환 타입 추론·구조화된 바인딩을 과용하지 않는다. 명명된 반환 타입은 문서화에 유리할 수 있다.

중요 내용 요약

- 선언은 사용 계약이고 정의는 구현이며, 분할 컴파일은 둘을 물리적으로 분리한다.
- 사전 조건은 함수의 전제이고 클래스 불변 조건은 모든 멤버가 의지하는 관계다.
- 예외·에러 코드·종료는 실패의 성격과 처리 위치에 따라 선택한다.
- 지역 객체의 포인터·참조 반환을 피하고 결과는 값으로 반환한다.

혼동하기 쉬운 내용

헤더와 원문 시점의 모듈

출처: 책 66-68쪽 / 원문 PDF 65-67쪽

기준	#include 헤더	모듈
처리	변환 단위마다 헤더 텍스트 처리	모듈 한 번 컴파일
순서	선언·매크로가 포함 순서에 영향	import 순서가 의미에 영향 없음
가시성	포함한 선언·매크로가 뒤 코드에 영향	import는 전이되지 않음

함수 경계의 전달 방법

출처: 책 82-86쪽 / 원문 PDF 81-85쪽

방법	원문의 사용 기준
값 인자	작고 복사 비용이 낮은 객체
참조 인자	원본 접근 또는 큰 객체 복사 회피
const 참조	복사를 피하고 원본을 변경하지 않음
값 반환	결과 전달의 기본 방법, 큰 값은 이동 가능
참조 반환	호출과 독립적으로 존재하는 객체 접근

장 마무리 복습

- 인터페이스를 공유하면서 구현을 독립 컴파일하는 파일 관계를 복습한다.
- 예외를 탐지하는 함수와 처리하는 함수의 역할을 분리해 본다.
- 생성자·불변 조건·RAII·예외 처리가 연결되는 흐름을 재확인한다.

- 값·참조·const 참조·이동과 구조화된 바인딩이 함수 경계에서 맡는 역할을 정리한다.

제4장. 클래스

출처: 책 91-118쪽 / 원문 PDF 89-116쪽

학습 내용 개요

- 구체 타입, 추상 타입, 클래스 계층 구조라는 세 가지 기본 형태를 비교한다.
- complex와 Vector에서 생성·소멸과 자원 관리를 배우고, Container·Shape에서 가상 함수·상속·다형성을 살펴본다.

설명의 흐름

1. 내장 타입처럼 쓰는 구체 클래스→생성자/소멸자의 자원 관리→인터페이스만 보이는 추상 클래스→가상 호출→계층 구조와 소유권

4.1 소개

출처: 책 91-93쪽 / 원문 PDF 89-91쪽

클래스는 프로그램에서 어떤 개념을 표현하는 사용자 정의 타입이다. 원문은 유용한 아이디어를 클래스라는 코드로 직접 표현하면 내장 타입만으로 구현한 경우보다 이해하고 디버깅하기 쉽다고 설명한다. 이 장은 구체 클래스, 추상 클래스, 계층 구조에 속하는 클래스를 다룬다. 뒤의 장에서는 생애 주기 연산, 템플릿, 제네릭 프로그래밍으로 이어진다.

4.2 구체 타입

출처: 책 93-94쪽 / 원문 PDF 91-92쪽

구체 타입의 기본 생각은 내장 타입처럼 작동하도록 하는 것이다. complex는 자신만의 산술 연산을 가진다는 점을 제외하면 int처럼 쓰고, vector·string은 개선된 배열처럼 쓴다. 타입 정의의 일부로 메모리 표현이 포함되므로, 객체를 지역 메모리나 다른 객체 안에 둘 수 있고, 포인터·참조 없이 직접 접근하고, 완전히 초기화하며, 복사·이동할 수 있다.

표현이 private이더라도 각 객체 안에 실제로 존재하므로 표현을 바꾸면 다시 컴파일해야 한다. 이는 명확성과 효율성을 얻는 대가다. 중요한 데이터를 자유 저장 영역에 두고 객체에는 접근용 포인터만 두면 유연성을 높일 수 있다. 원문은 vector·string을 잘 설계된 인터페이스를 가진 자원 핸들로 설명한다.

4.2.1 산술 타입

출처: 책 94-97쪽 / 원문 PDF 92-95쪽

원문의 complex는 실수부 re와 허수부 im이라는 두 double을 표현으로 사용한다. 두 스칼라, 한 스칼라, 인자 없음의 세 생성자가 각각 일반 복소수·실수에서의 복소수·{0,0} 기본값을 만든다. 인자 없이 호출할 수 있는 생성자를 기본 생성자라고 한다. 이를 두면 초기화되지 않는 경우를 막을 수 있다.

구체 산술 타입 complex

코드 출처: 책 94-95쪽 / 원문 PDF 92-93쪽

C++ 원문

```
class complex {
    double re, im; // 메모리 표현: double 두 개
public:
    complex(double r, double i) :re{r}, im{i} {} // 두 스칼라를 이용해 complex 생성
    complex(double r) :re{r}, im{0} {} // 스칼라 하나를 이용해 complex 생성
    complex() :re{0}, im{0} {} // 기본 complex: {0,0}

    double real() const { return re; }
    void real(double d) { re=d; }
    double imag() const { return im; }
    void imag(double d) { im=d; }

    complex& operator+=(complex z)
    {
        re+=z.re; // re와 im에 더하기
        im+=z.im;
        return *this; // 결과 반환
    }
    complex& operator-=(complex z)
    {
        re-=z.re;
        im-=z.im;
        return *this;
    }

    complex& operator*=(complex); // 클래스 밖의 어딘가에서 정의
    complex& operator/=(complex); // 클래스 밖의 어딘가에서 정의
};
```

코드의 의미

두 double의 표현과 관례적인 생성·접근·복합 대입 연산을 결합한다.

동작 과정

1. 생성자는 실수부·허수부를 초기화한다.
2. const 접근자는 값을 읽고 비const 접근자는 값을 쓴다.
3. +=와 -=는 두 성분을 변경하고 자기 객체 참조를 반환한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

클래스 안에 정의한 함수는 기본적으로 인라인이며, 선언 앞의 inline으로 그 의도를 명시할 수도 있다. 원문은 단순한 연산이 함수 호출 없이 구현될 수 있도록 하여 효율성을 얻는다고 설명한다. const 멤버 함수는 호출한 객체를 변경하지 않는다. const·비const 객체 모두에서 호출할 수 있지만, 비const 멤버 함수는 비const 객체에서만 호출한다.

표현에 직접 접근할 필요가 없는 산술 연산은 클래스 밖에 정의할 수 있다. 원문의 비멤버 +·-·*·/는 값으로 받은 인자 복사본을 변경해 반환하므로 호출자의 인자를 바꾸지 않는다. 상등 비교는 실수부·허수부를 모두 비교하고 !=는 !(a==b)로 정의한다. 연산자는 관례대로 신중하게 사용한다. 언어가 정한 문법을 바꿀 수 없으므로 단항 /를 새로 만들거나 int의 +를 다른 뜻으로 재정의할 수 없다.

4.2.2 컨테이너

출처: 책 97-99쪽 / 원문 PDF 95-97쪽

컨테이너는 요소의 컬렉션을 저장하는 객체다. 앞의 Vector도 컨테이너지만 new로 할당한 요소를 해제하지 않았다. 생성자에서 얻은 자원을 해제하는 소멸자가 이를 보완한다. 소멸자의 이름은 클래스 이름 앞에 ~를 붙인다. delete는 개별 객체를, delete[]는 배열을 해제한다.

생성자·소멸자로 배열을 관리하는 Vector

코드 출처: 책 98쪽 / 원문 PDF 96쪽

C++ 원문

```
class Vector {
public:
    Vector(int s) :elem{new double[s]}, sz{s} // 생성자: 자원 획득
    {
        for (int i=0; i!=s; ++i) // 요소 초기화
            elem[i]=0;
    }

    ~Vector() { delete[] elem; } // 소멸자 : 자원 해제

    double& operator[](int i);
    int size() const;
private:
    double* elem; // elem은 double요소 sz개를 가리킴
    int sz;
};
```

코드의 의미

배열의 획득·해제를 Vector 생애에 연결한다.

동작 과정

1. 생성 시 배열을 할당하고 모든 요소를 0으로 초기화한다.
2. 소멸 시 delete[]로 배열을 해제한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 원문은 이 예제를 단순화하기 위해 에러 처리를 생략했다고 설명한다.

Vector 사용자는 해제 코드를 직접 쓰지 않아도 된다. 지역 Vector는 내장 타입처럼 명명·스코프·할당·생애 주기 규칙에 따르고 스코프를 벗어나면 소멸된다. 원문은 예제를 단순화하려고 이 위치에서 에러 처리 코드는 생략했다고 밝힌다. 따라서 앞 절의 검사가 이 코드에 그대로 들어 있다고 가정하지 않는다.

생성자에서 자원을 획득하고 소멸자에서 해제하는 기법은 RAII, 즉 자원 획득이 곧 초기화다. 객체가 실제 데이터를 소유하는 핸들이 되어 생성·소멸과 자원 수명을 결합한다. 원문은 애플리케이션에 드러난 벌거벗은 new·delete를 피하면 에러와 메모리 누수에 덜 취약한 코드를 만들 수 있다고 설명한다.

4.2.3 컨테이너 초기화

출처: 책 100-102쪽 / 원문 PDF 98-100쪽

컨테이너는 요소의 저장을 위해 존재하므로 편리한 입력 방법이 필요하다. 초깃값 목록 생성자는 요소 목록으로 바로 초기화하며, push_back()은 끝에 하나를 추가하고 크기를 1 늘린다. 요소 개수를 미리 모를 때 push_back()이 유용하다. 원문의 read()는 입력이 파일 끝이나 형식 에러로 끝날 때까지 읽은 double을 계속 추가한다. for를 쓴 이유는 임시 d의 스코프를 루프 안으로 제한하기 위해서다.

초깃값 목록 생성자

코드 출처: 책 101쪽 / 원문 PDF 99쪽

C++ 원문

```
Vector::Vector(std::initializer_list<double> lst) // 초깃값 목록 초기화
    :elem{new double[lst.size()]}, sz{static_cast<int>(lst.size())}
{
    copy(lst.begin(),lst.end(),elem); // lst를 elem에 복사(12.6절)
}
```

코드의 의미

목록 크기만큼 저장 공간을 만들고 그 요소들로 초기화한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- static_cast는 변환되는 실제 값을 검사하지 않는다.

std::initializer_list는 {} 목록을 받아 초깃값 목록 생성자에 전달할 때 사용하는 표준 라이브러리 타입이다. 생성자는 목록 크기만큼 배열을 할당한 후 copy()로 요소를 옮긴다. 표준 라이브러리의 크기 타입은 unsigned 정수여서 이 예제는 static_cast<int>로 변환한다. static_cast는 실제 값을 검사하지 않으므로 올바르게 쓰는 책임은 프로그래머에게 있다.

원문은 명시적 타입 변환을 가능하면 피하고, 검사 없는 캐스트는 시스템의 낮은 수준에 제한하라고 권한다. 객체를 바이트 시퀀스로 취급하는 reinterpret_cast와 const를 제거하는 const_cast도 언급한다. 높은 수준에서는 타입 시스템과 잘 설계된 라이브러리로 검사 없는 변환을 피한다.

4.3 추상 타입

출처: 책 102-106쪽 / 원문 PDF 100-104쪽

구체 타입이 정의 안에 표현을 포함하는 것과 달리, 추상 타입은 사용자에게 상세 구현을 완전히 감춘다. 인터페이스와 메모리 표현을 분리하고 포인터·참조로 접근한다. 순수 가상 함수를 가진 추상 클래스 자체의 객체는 만들 수 없다.

순수 가상 인터페이스 Container

코드 출처: 책 102-103쪽 / 원문 PDF 100-101쪽

C++ 원문

```
class Container {
public:
    virtual double& operator[](int) = 0; // 순수 가상 함수
    virtual int size() const = 0; // const 멤버 함수(4.2.1절)
    virtual ~Container() {} // 소멸자(4.2.2절)
};
```

코드의 의미

실제 저장 방식과 분리된 요소 접근·크기 조회 인터페이스를 정의한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 순수 가상 함수가 있으므로 Container 자체의 객체를 만들 수 없다.

구체 구현을 모르는 사용자 함수

코드 출처: 책 103쪽 / 원문 PDF 101쪽

C++ 원문

```
void use(Container& c)
{
    const int sz = c.size();
    for (int i=0; i!=sz; ++i)
        cout << c[i] << '\n';
}
```

코드의 의미

Container 인터페이스만으로 모든 요소를 순회해 출력한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

virtual은 파생 클래스에서 재정의할 수 있는 함수를 표시한다. =0은 순수 가상 함수로서 실제 구현 클래스가 그 연산을 구현해야 함을 나타낸다. Container는 operator[]와 size()라는 인터페이스만 제공하며, use(Container&)는 구체 구현을 모른 채 그 인터페이스를 호출한다. 여러 클래스에 대한 인터페이스를 제공하는 타입을 원문은 다형 타입이라고 부른다.

Vector를 이용한 추상 인터페이스 구현

코드 출처: 책 104쪽 / 원문 PDF 102쪽

C++ 원문

```
class Vector_container :public Container { // Vector_container가 Container를 구현
public:
    Vector_container(int s) : v(s) { } // 요소들의 벡터
    ~Vector_container() {}

    double& operator[](int i) override { return v[i]; }
    int size() const override { return v.size(); }
private:
    Vector v;
};
```

코드의 의미

구체 Vector를 멤버로 사용해 Container의 가상 연산을 구현한다.

동작 과정

1. operator[]와 size()는 내부 Vector에 작업을 위임한다.
2. 소멸 시 멤버 v의 소멸자가 암묵 호출된다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

:public Container는 Container로부터 파생된 서브타입임을 뜻한다. Container는 기반·슈퍼클래스, Vector_container는 파생·서브클래스다. 파생 클래스는 기반 클래스 멤버를 상속한다. override는 어떤 가상 함수를 재정의한다는 의도를 명시해 이름이나 타입을 잘못 쓴 실수를 컴파일러가 찾게 한다.

Container에는 초기화할 데이터가 없어 생성자를 따로 두지 않지만 가상 소멸자가 있다. 인터페이스 포인터로 소멸할 때 구체 구현의 자원을 알 수 없으므로 올바른 파생 소멸자를 부르기 위해서다. Vector_container 소멸 시 그 멤버 Vector의 소멸자도 암묵 호출된다.

원문은 list<double>을 표현으로 쓰는 List_container도 구현해 같은 use()를 적용한다. list의 인덱싱은 vector보다 크게 느려 일반적인 인덱스 컨테이너 구현에는 쓰지 않지만 대안 구현을 보이는 예다. 구현 변경이나 새 파생 클래스 추가에도 use(Container&)를 다시 컴파일할 필요가 없다는 유연성을 얻으며, 그 대가로 객체에는 포인터·참조로 접근한다.

4.4 가상 함수

출처: 책 107-108쪽 / 원문 PDF 105-106쪽

c[i]가 어느 구현을 호출할지는 실행 시간의 실제 객체에 달려 있다. 따라서 객체에는 적절한 함수를 찾을 정보가 필요하다. 원문은 일반적인 구현 기법으로 가상 함수 테이블(vtbl)을 설명한다. 컴파일러는 가상 함수 이름을 함수 포인터 테이블의 인덱스로 변환하고, 가상 함수가 있는 각 클래스는 자기 함수들의 테이블을 갖는다.

호출자는 구체 객체의 크기나 데이터 모양을 몰라도 테이블 포인터 위치와 함수 인덱스로 접근할 수 있다. 원문은 가상 호출을 일반 호출에 가까운 효율로 구현할 수 있다고 설명하고, 추가 저장 공간은 가상 함수가 있는 객체당 포인터 하나와 클래스당 테이블 하나라고 제시한다.

4.5 클래스 계층 구조

출처: 책 108-111쪽 / 원문 PDF 106-109쪽

계층 구조는 파생 관계로 클래스 집합을 조직하며 "원은 도형의 일종" 같은 관계를 표현한다. 원문은 Shape 아래 Circle·Triangle, Circle 아래 Smiley를 둔다. Shape는 중심·이동·그리기·회전과 가상 소멸자의 추상 인터페이스를 제공한다. rotate_all()은 실제 도형 종류를 몰라도 Shape*를 통해 같은 rotate() 호출을 적용한다.

Circle은 중심 Point와 반지름으로 구체 속성을 구현하고, Smiley는 Circle을 기반으로 눈·입을 추가한다. Smiley::draw()는 Circle::draw()로 얼굴을 그리고 eyes와 mouth의 draw()를 호출한다. 새로운 파생 클래스는 데이터·연산을 추가할 수 있지만 유연성만큼 잘못된 설계의 가능성도 있다.

추상 기반 클래스 포인터로 파생 객체를 소멸시키려면 기반 소멸자는 가상이어야 한다. 가상 호출이 올바른 파생 소멸자를 선택하고, 그 소멸자는 멤버·기반 소멸자를 암묵 호출한다. 원문의 Smiley 소멸자는 소유한 눈·입을 해제한 후 기반 소멸로 이어진다.

4.5.1 계층 구조의 장점

출처: 책 112-114쪽 / 원문 PDF 110-112쪽

인터페이스 상속은 기반 객체를 사용하는 곳에서 파생 객체를 대신 쓸 수 있게 한다. Container·Shape처럼 기반이 파생의 인터페이스가 되며 종종 추상 클래스다. 구현 상속은 기반의 데이터·함수로 파생 구현을 단순화한다. Smiley가 Circle 생성자와 draw()를 이용하는 것이 예다.

원문의 read_shape()는 입력으로 도형 종류를 읽고 알맞은 Circle·Triangle·Smiley를 생성해 Shape*로 돌려준다. user()는 vector<Shape*>에 넣어 종류를 모른 채 그리기·회전을 수행한다. 이 사용자 코드는 새 도형이 추가되어도 한 번 컴파일해 사용할 수 있다. 예제에서는 user()만 포인터를 보관하므로 모든 도형을 해제할 책임도 user()에 있다.

delete와 Shape의 가상 소멸자가 최하위 파생 클래스부터 소멸자를 호출해 자원을 반납한다. 생성은 기반에서 파생으로, 소멸은 파생에서 기반으로 진행된다. 원문은 해당 예제가 특히 에러 처리 면에서 단순화되어 있음을 명시한다.

4.5.2 계층 구조 탐색

출처: 책 114-115쪽 / 원문 PDF 112-113쪽

공통 Shape 인터페이스 밖에 있는 Smiley::wink() 같은 기능을 사용하려면 실제 타입을 확인할 수 있다. 포인터에 대한 dynamic_cast는 기대 타입 또는 그 파생 타입을 가리키지 않으면 nullptr를 반환하므로 다른 타입이 합법적인 대안일 때 사용한다.

포인터 dynamic_cast와 대안 처리

코드 출처: 책 114쪽 / 원문 PDF 112쪽

C++ 원문

```
Shape* ps {read_shape(cin)};

if (Smiley* p = dynamic_cast<Smiley*>(ps)) { // ... ps 가 Smiley를 가리키는가? ...
    // Smiley가 맞음. 적절히 사용.
}
else {
    // ... Smiley가 아님. 다른 작업 시도 ...
}
```

코드의 의미

실행 시간 타입이 기대한 Smiley인지 확인하고 다른 타입도 대안으로 처리한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- ps가 기대 타입 또는 그 파생 타입을 가리키지 않으면 nullptr를 반환한다.
- 각 브랜치의 구체 작업은 원문에서도 생략되어 있다.

기대한 타입이 아닌 경우를 실패로 취급해야 하면 참조에 dynamic_cast를 사용할 수 있다. 이 경우 잘못된 타입이면 bad_cast 예외를 던진다. 원문은 타입 검사를 직접 쓰지 않아도 되는 설계가 더 간단·효율적이라고 권하면서, 기반 인터페이스만 받는 시스템에 객체를 보낸 뒤 돌려받을 때처럼 숨겨진 원래 타입을 복원해야 할 수도 있다고 설명한다.

4.5.3 자원 누수 피하기

출처: 책 115-117쪽 / 원문 PDF 113-115쪽

원문의 벌거벗은 포인터 예제에는 Smiley가 mouth 삭제를 잊거나, read_shape() 사용자가 반환 포인터 삭제를 잊거나, 포인터 컨테이너 소유자가 각 객체 삭제를 잊을 위험이 있다. new 다음에 예외를 던지거나 조기 return하면 마지막 delete까지 도달하지 못해 누수가 생긴다.

unique_ptr로 소유권을 표현한 Smiley

코드 출처: 책 116쪽 / 원문 PDF 114쪽

C++ 원문

```
class Smiley : public Circle {
    // ...
private:
    vector<unique_ptr<Shape>> eyes; // 눈 두 개
    unique_ptr<Shape> mouth;
};
```

코드의 의미

눈과 입의 삭제 책임을 unique_ptr 멤버로 옮겨 자동 해제를 이끈다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- // ...는 원문의 생략 표시다. 원문 자체가 멤버 표현의 변경 부분만 보여 준다.

삭제 책임이 있다면 표준 unique_ptr로 소유권을 표현한다. Smiley의 eyes를 vector<unique_ptr<Shape>>, mouth를 unique_ptr<Shape>로 바꾸면 멤버들의 소멸이 자원을 반납해 별도 Smiley 소멸자를 정의할 필요가 없다. 원문은 이 방법의 효율이 올바른 벌거벗은 포인터 코드와 동등하다고 설명한다.

read_shape()도 unique_ptr<Shape>를 반환하고 user()는 그 포인터들을 vector에 보관한다. unique_ptr가 스코프를 벗어날 때 소유 객체를 삭제한다. 이 버전을 사용하려면 draw_all()·rotate_all()도 vector<unique_ptr<Shape>>&를 받도록 바꿔야 한다는 원문의 조건을 함께 유지한다.

4.6 조언

출처: 책 117-118쪽 / 원문 PDF 115-116쪽

- 아이디어를 코드로 직접 표현하고, 간단한 개념에는 구체 클래스를 사용한다. 성능이 중요한 경우에도 구체 타입을 고려한다.

- 생성자가 초기화를 맡고 상태를 바꾸지 않는 멤버 함수는 const로 선언한다. 표현에 직접 접근해야 하는 함수는 멤버로, 대칭적 연산은 비멤버로 만든다.
- 자원 획득에는 해제가 짝을 이루게 하고 RAII 자원 핸들을 쓴다. 컨테이너에는 초깃값 목록 생성자를 제공한다.
- 표현과 인터페이스를 완전히 분리하려면 추상 클래스를 사용하고 다형 객체는 포인터·참조로 접근한다.
- 계층 관계를 표현할 때 인터페이스 상속과 구현 상속을 구별한다. 가상 함수가 있는 클래스에는 가상 소멸자를 두고 override로 의도를 드러낸다.
- 불가피한 계층 탐색에는 dynamic_cast를 사용한다. 찾지 못한 타입이 대안이면 포인터, 실패이면 참조를 사용한다. 소유권은 unique_ptr·shared_ptr로 표현해 해제 누락을 피한다.

중요 내용 요약

- 구체 타입은 표현을 정의에 포함해 직접 사용·복사·이동을 지원한다.
- 생성자와 소멸자의 결합이 RAII를 이루며 자원 수명을 객체 수명에 연결한다.
- 추상 클래스는 순수 가상 인터페이스이고 다형 사용자는 구체 구현을 몰라도 된다.
- 기반 포인터로 삭제할 다형 계층에는 가상 소멸자가 필요하다.
- 계층의 인터페이스 상속·구현 상속과 포인터의 비소유·소유 책임을 구별한다.

혼동하기 쉬운 내용

구체 타입과 추상 타입

출처: 책 93-106쪽 / 원문 PDF 91-104쪽

기준	구체 타입	추상 타입
표현	타입 정의에 존재	사용자에게 구현을 완전히 감춤
사용	직접 객체·지역 변수·복사·이동	인터페이스의 포인터·참조
변경 영향	표현 변경 시 다시 컴파일	인터페이스가 유지되면 사용자 재컴파일 없이 구현 변경
예	complex, Vector	Container, Shape

상속의 두 역할

출처: 책 112쪽 / 원문 PDF 110쪽

구분	원문의 의미	예
인터페이스 상속	기반 타입을 쓰는 곳에 파생 객체를 사용	Container, Shape
구현 상속	기반의 데이터·함수로 파생 구현 단순화	Smiley의 Circle 생성자·draw 활용

dynamic_cast의 두 실패 표현

출처: 책 114-115쪽 / 원문 PDF 112-113쪽

대상	타입 불일치	선택 기준
포인터	nullptr 반환	다른 타입이 합법적인 대안
참조	bad_cast 예외	기대 타입이 아니면 실패

장 마무리 복습

- complex의 표현·생성자·const 접근자·비멤버 연산의 관계를 복습한다.
- Vector의 자원 획득부터 스코프 종료·배열 해제까지 흐름을 다시 확인한다.
- Container→Vector_container와 Shape→Circle→Smiley의 관계를 원문 순서로 정리한다.
- 가상 소멸자와 unique_ptr가 각각 동적 타입의 소멸 선택과 소유권에 맡는 역할을 구별한다.

제6장. 템플릿

출처: 책 141-162쪽 / 원문 PDF 138-159쪽

학습 내용 개요

- 타입·값을 파라미터화한 클래스와 함수
- 함수 객체·람다로 알고리즘 동작 지정
- 인자 추론·별칭·컴파일 시간 선택

설명의 흐름

1. 일반적인 타입 표현 → 인자 제한과 추론 → 일반적인 연산 → 템플릿 작성 메커니즘

6.1 소개

출처: 책 141쪽 / 원문 PDF 138쪽

템플릿은 타입이나 값의 집합을 파라미터화한 클래스 또는 함수다. 특정 타입에 종속되지 않는 벡터와 같은 일반적인 개념을 표현하고, 인자를 지정하여 특정 타입이나 함수를 만들어 낸다. 요소를 저장한다는 벡터의 개념과 요소가 double이라는 사실을 분리하는 것이 출발점이다.

6.2 파라미터화된 타입

출처: 책 142-145쪽 / 원문 PDF 139-142쪽

template<typename T>는 앞으로 선언할 클래스의 타입 파라미터를 T로 지정한다. 이는 모든 타입 T에 대해라는 뜻이다. 타입 파라미터 자리에 class를 쓰는 오래된 표기도 같은 의미다. 클래스의 멤버를 밖에서 정의할 때도 template 접두사와 Vector<T>를 이용한다.

타입 파라미터로 일반화한 Vector

코드 출처: 책 142-143쪽 / 원문 PDF 139-140쪽

C++ 원문

```
template<typename T>
class Vector {
private:
    T* elem;    // elem은 T 타입 요소 sz개를 포함하는 배열을 가리킴
    int sz;
public:
    explicit Vector(int s);    // 생성자: 불변 조건을 조성하고, 자원을 획득
    ~Vector() { delete[] elem; } // 소멸자: 자원 해제

    // ... 복사와 이동 연산 ...

    T& operator[](int i);              // const가 아닌 Vector를 위한 연산자
    const T& operator[](int i) const;  // const Vector를 위한 연산자(4.2.1절)
    int size() const { return sz; }
};

template<typename T>
Vector<T>::Vector(int s)
{
    if (s<0)
        throw Negative_size{};
    elem = new T[s];
    sz = s;
}

template<typename T>
const T& Vector<T>::operator[](int i) const
{
    if (i<0 || size()<=i)
        throw out_of_range{"Vector::operator[]"};
    return elem[i];
}
```

코드의 의미

double을 타입 파라미터 T로 바꾸어 서로 다른 요소 타입에 적용할 수 있게 한 클래스와 멤버 정의다.

동작 과정

1. 생성자는 음수 크기를 거부하고 T의 배열을 확보한다.
2. 인덱싱 함수는 인덱스 구간을 확인한 후 해당 요소의 const 참조를 반환한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 원문의 복사·이동 연산 생략 주석을 보존했다. 클래스 선언과 뒤의 멤버 정의 두 코드 영역을 함께 수록했다.

출처: 책 143-144쪽 / 원문 PDF 140-141쪽

Vector<char>, Vector<string>, Vector<list<int>>는 서로 다른 요소 타입의 벡터다. 중첩된 템플릿 인자 끝의 >>는 입력 연산자가 아니다. 사용자 정의 Vector를 구간 for로 순회하려면 첫 요소를 나타내는 begin()과 마지막 요소 다음을 나타내는 end()를 알맞게 제공해야 한다.

출처: 책 144-145쪽 / 원문 PDF 141-142쪽

템플릿은 컴파일 시간 메커니즘이므로 같은 일을 손으로 작성한 코드에 비해 실행 시간의 추가 부담이 없다. 템플릿과 템플릿 인자의 집합을 인스턴스화 또는 특수화라고 부른다. 사용하는 각 인스턴스의 코드는 컴파일 후반의 인스턴스화 시간에 생성되며 타입 검사를 받는다. 따라서 타입 안전성은 보장되지만 검사 시점이 늦다.

6.2.1 제한된 템플릿 인자(C++20)

출처: 책 145쪽 / 원문 PDF 142쪽

템플릿에 의미가 있으려면 인자가 특정 성질을 만족해야 한다. Vector가 복사 연산을 제공하려면 요소도 복사할 수 있어야 한다. Element와 같은 컨셉은 이 요구 사항을 확인하는 술어다. 컨셉을 지정한 인자는 제한된 인자, 이러한 인자를 사용하는 템플릿은 제한된 템플릿이다. 원문은 복사 가능한 int와 복사할 수 없는 thread의 차이를 제시한다. C++20 이전 코드에서는 필요한 조건을 문서화한다고 설명한다.

6.2.2 값 템플릿 인자

출처: 책 146쪽 / 원문 PDF 143쪽

템플릿은 타입뿐 아니라 값도 인자로 받는다. Buffer의 T는 요소 타입, N은 크기를 나타낸다. 이 방식으로 자유 저장 영역을 사용하지 않는 전역 버퍼와 스택의 지역 버퍼를 만들 수 있다. **값 템플릿 인자는 반드시 상수 표현식이어야 한다.**

값 템플릿 인자를 받는 Buffer

코드 출처: 책 146쪽 / 원문 PDF 143쪽

C++ 원문

```
template<typename T, int N>
struct Buffer {
    using value_type = T;
    constexpr int size() { return N; }
    T[N];
    // ...
};
```

코드의 의미

타입 인자와 크기 값 인자를 함께 받아 동적 메모리 없이 크기를 정하는 버퍼의 원문 예다.

동작 과정

1. value_type과 size()를 통해 템플릿 인자에 읽기 전용으로 접근한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- [원문 확인 필요] 원문 배열 선언은 변수명 없이 T[N];로 인쇄되어 있다. 수정하지 않았다.
- 원문 자체에 // ... 생략이 있다.

6.2.3 템플릿 인자 추론

출처: 책 146-149쪽 / 원문 PDF 143-146쪽

make_pair()는 전달받은 함수 인자로 반환할 pair의 템플릿 인자를 추론한다. C++17에서는 생성자 인자를 통해 클래스 템플릿 인자도 추론할 수 있다. 원문 Vector에서는 초깃값 목록의 요소 타입이나 복사할 Vector의 타입에서 요소 타입을 알아내지만, 크기만 지정하는 생성에서는 요소 타입을 명시해야 한다.

출처: 책 148쪽 / 원문 PDF 145쪽

추론은 중복을 줄이지만 항상 의도한 타입을 만들지는 않는다. C 스타일 문자열 리터럴을 요소로 전달하면 string이 아닌 const char*가 추론될 수 있다. string 리터럴을 원하면 접미사 s를 사용한다. 초깃값 목록의 요소 타입이 서로 일치하지 않으면 유일한 요소 타입을 추론하지 못한다.

출처: 책 148-149쪽 / 원문 PDF 145-146쪽

생성자 인자 한 쌍이 반복자라는 사실과 반복자의 값 타입을 컴파일러가 추론하지 못하는 경우에는 추론 가이드를 지정할 수 있다. 원문 Vector2는 반복자의 value_type에서 요소 타입을 알아내게 한다. 다만 추론 가이드의 효과에는 미묘한 부분이 있어, 가능하다면 가이드가 필요하지 않게 클래스 템플릿을 설계하라고 조언한다.

6.3 파라미터화된 연산

출처: 책 149쪽 / 원문 PDF 146쪽

타입이나 값에 따라 달라지는 연산은 함수 템플릿, 함수 객체, 람다 표현식으로 나타낼 수 있다. 함수 객체는 데이터도 보유하면서 함수처럼 호출되는 객체이고, 람다는 이러한 함수 객체를 간결하게 표기하는 방법이다. 표준 라이브러리는 타입과 알고리즘 모두를 파라미터화하는 데 이 수단들을 사용한다.

6.3.1 함수 템플릿

출처: 책 150쪽 / 원문 PDF 147쪽

sum()의 시퀀스 타입과 누산기 타입은 서로 독립적이다. 호출자가 초기 누산기 값을 0으로 주는지 0.0으로 주는지에 따라 누산기의 타입이 달라지므로, 같은 int 벡터를 int 또는 double 덧셈으로 처리할 수 있다. 원문은 double 누산기로 int의 최댓값보다 큰 합을 처리할 수 있다고 설명한다. 이 sum()은 표준 accumulate()의 단순화다.

시퀀스와 누산기 타입을 분리한 sum

코드 출처: 책 150쪽 / 원문 PDF 147쪽

C++ 원문

```
template<typename Sequence, typename Value>
Value sum(const Sequence& s, Value v)
{
    for (auto x : s)
        v+=x;
    return v;
}
```

코드의 의미

구간 for로 순회 가능한 시퀀스의 값을 호출자가 지정한 타입과 초깃값의 누산기에 더한다.

동작 과정

1. 각 요소를 v에 누적하고 v를 반환한다.
2. Sequence와 Value는 함수 인자에서 추론된다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

함수 템플릿은 클래스의 멤버가 될 수 있지만 virtual 멤버는 될 수 없다. 컴파일러가 프로그램에 존재하는 모든 인스턴스화를 알 수 없어 가상 함수 테이블을 만들 수 없기 때문이다.

6.3.2 함수 객체

출처: 책 151-152쪽 / 원문 PDF 148-149쪽

operator()를 정의한 객체는 함수처럼 호출할 수 있다. Less_than은 비교 기준을 객체 안에 저장하고 그 값보다 작은지를 판단한다. **술어**는 호출할 수 있고 결과로 true 또는 false를 반환하는 무엇이다. count()는 컨테이너의 각 요소에 술어를 적용해 참인 요소의 개수를 센다.

데이터를 보유하는 함수 객체

코드 출처: 책 151쪽 / 원문 PDF 148쪽

C++ 원문

```
template<typename T>
class Less_than {
    const T val;    // 비교 대상
public:
    Less_than(const T& v) :val{v} { }
    bool operator()(const T& x) const { return x<val; }    // 연산자 호출
};
```

코드의 의미

비교 대상 val을 보유하면서 함수처럼 호출할 수 있는 객체를 정의한다.

동작 과정

1. 생성자가 비교 대상을 저장한다.
2. 호출 연산자는 전달된 x가 val보다 작은지 판단한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 152쪽 / 원문 PDF 149쪽

함수 객체는 서로 다른 비교 기준마다 별도 함수를 정의하거나 전역 변수에 기준을 저장하지 않아도 된다. 간단한 함수 객체는 인라인으로 처리하기 쉬워 간접 함수 호출보다 효율적이라고 설명한다. 일반 알고리즘에서 핵심 동작의 의미를 지정하는 이런 객체를 정책 객체라고도 부른다.

6.3.3 람다 표현식

출처: 책 153-157쪽 / 원문 PDF 150-154쪽

출처: 책 153쪽 / 원문 PDF 150쪽

람다는 사용되는 위치에서 함수 객체를 암묵적으로 만든다. 캡처 리스트 [&]는 몸체에서 사용하는 지역 이름을 참조로 접근하고, [&x]는 x만 참조로 캡처한다. 원문의 복사 캡처 표기 설명에는 [=x]가 인쇄되어 있어 [원문 확인 필요]로 남긴다. 캡처할 지역 이름이 없을 때 빈 []를 사용할 수 있다.

같은 위치에서 정의하는 람다

코드 출처: 책 153쪽 / 원문 PDF 150쪽

C++ 원문

```
void f(const Vector<int>& vec, const list<string>& lst, int x, const string& s)
{
    cout << x
        << "보다 작은 값의 개수: " << count(vec, [&](int a){ return a<x; })
        << '\n';
    cout << s
        << "보다 작은 값의 개수: " << count(lst, [&](const string& a){ return a<s; })
        << '\n';
}
```

코드의 의미

별도의 Less_than 정의 대신 람다 표현식을 count의 술어로 전달한다.

동작 과정

1. 첫 람다는 x보다 작은 정수를 판단한다.
2. 두 번째 람다는 s보다 작은 문자열을 판단한다.
3. count는 술어가 참인 요소의 수를 구하는 앞 절의 함수다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 153-154쪽 / 원문 PDF 150-151쪽

람다는 간단한 동작을 한 곳에서 쓸 때 편리하다. 단순하지 않은 동작은 이름을 부여하여 목적을 명확히 하고 여러 곳에서 사용할 수 있게 한다. for_all()과 람다를 결합하면 컨테이너를 순회하는 작업과 각 요소에서 수행할 작업을 분리할 수 있다. 원문은 unique_ptr<Shape>를 참조로 받으므로 호출이 Shape의 수명에 영향을 주지 않는다고 설명한다.

출처: 책 154-155쪽 / 원문 PDF 151-152쪽

람다의 파라미터를 auto로 선언하면 다양한 타입을 받는 제네릭 람다가 된다. 원문 rotate_and_draw()는 포인터 또는 unique_ptr로 저장한 Shape를 같은 방식으로 회전하고 그린다. 일반 함수 인자에 auto를 사용할 수 없다는 원문의 당시 설명은 현재 언어 지식으로 보충하거나 수정하지 않는다.

출처: 책 155-157쪽 / 원문 PDF 152-154쪽

람다는 복잡한 초기화에도 쓰인다. 먼저 벡터를 선언하고 switch의 각 가지에서 대입하면, 의도한 값 전에 사용될 위험이 있고 초기화 코드가 다른 코드와 섞이거나 경우 하나를 놓치기 쉽다. 값을 반환하는 람다를 초깃값으로 사용하면 이 선택을 초기화 위치에 모을 수 있다. 원문은 개선 예에도 case 하나가 빠졌지만 이를 더 쉽게 알아볼 수 있다고 지적한다.

6.4 템플릿 메커니즘

출처: 책 157쪽 / 원문 PDF 154쪽

좋은 템플릿을 만드는 도구에는 타입에 의존하는 값, 타입·템플릿의 별칭, if constexpr에 의한 컴파일 시간 선택, requires 표현식에 의한 타입·표현식 속성 확인이 있다. constexpr 함수와 static_assert도 함께 사용한다. 이 기능들은 일반적인 추상화를 구성하는 기본 수단이다.

6.4.1 가변 템플릿

출처: 책 157-158쪽 / 원문 PDF 154-155쪽

이 소절은 타입 T에 따라 달라지는 상수나 변수를 정의하는 예를 다룬다. 원문은 점성 계수 viscosity<T>, 3차원 벡터 external_acceleration<T>와 대입 가능성을 나타내는 Assignable<T,T2>를 제시한다. 값은 constexpr 표현식으로 정의할 수 있고 static_assert로 해당 타입의 조건을 검사할 수 있다. 이 아이디어는 7장의 컨셉 정의로 이어진다. 원문 소절 제목을 유지하며 7.4의 가변 개수 인자 템플릿과 구별해 읽는다.

6.4.2 별칭

출처: 책 158-160쪽 / 원문 PDF 155-157쪽

using은 타입이나 템플릿의 다른 이름을 정의한다. size_t의 실제 타입은 구현마다 다르지만 같은 이름으로 접근하면 이식성을 유지할 수 있다. 컨테이너가 요소 타입을 value_type으로 제공하는 관례를 따르면, 다른 코드가 특정 컨테이너 이름 없이 요소 타입을 얻을 수 있다. 템플릿 인자의 일부를 고정하여 남은 인자만 받는 별칭 템플릿도 정의할 수 있다.

일부 인자를 지정한 템플릿 별칭

코드 출처: 책 160쪽 / 원문 PDF 157쪽

C++ 원문

```
template<typename Value>
using String_map = Map<string,Value>;

String_map<int> m;    // m의 타입은 Map<string,int>
```

코드의 의미

Map의 키 타입을 string으로 고정한 새 템플릿 이름을 제공한다.

동작 과정

1. String_map<int>에서 남아 있는 Value를 int로 지정한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

6.4.3 컴파일 시간 if

출처: 책 160-161쪽 / 원문 PDF 157-158쪽

C++17의 if constexpr은 타입의 성질에 따라 필요한 구현을 선택한다. 원문은 is_pod<T>를 바탕으로 단순하고 빠른 연산과 느리지만 안전한 연산을 구분한다. 선택된 경우만 인스턴스화되므로 특정 타입에 대한 지역 최적화를 할 수 있다.

컴파일 시간 if로 구현 선택

코드 출처: 책 160쪽 / 원문 PDF 157쪽

C++ 원문

```
template<typename T>
void update(T& target)
{
    // ...
    if constexpr(is_pod<T>::value)
        simple_and_fast(target);    // 단순한 데이터용
    else
        slow_and_safe(target);
    // ...
}
```

코드의 의미

타입 특성에 따라 두 구현 중 하나를 컴파일 시간에 선택한다.

동작 과정

1. is_pod<T>::value를 조건으로 검사한다.

2. if constexpr에서 선택한 경우만 인스턴스화한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 원문 자체의 // ...를 보존한 부분적 예제다.

if constexpr은 단순한 텍스트 조작이 아니다. 일반적인 문법·타입·스코프 규칙을 지켜야 하며, 조건부로 try의 시작과 끝을 서로 분리하는 원문 bad() 예는 문법 에러다.

6.5 조언

출처: 책 161-162쪽 / 원문 PDF 158-159쪽

- 여러 인자 타입에 적용할 알고리즘과 컨테이너를 템플릿으로 표현한다.
- 간단한 함수 객체를 한 곳에서만 사용한다면 람다를 이용한다.
- 표기를 단순하게 하고 구현을 숨길 때 템플릿 별칭을 사용한다.
- 템플릿의 타입 검사는 컴파일 시간에 수행되지만 인스턴스화까지 늦어질 수 있다.
- 사용되는 스코프에는 템플릿의 선언뿐 아니라 정의도 필요하다. 원문은 템플릿 정의를 사용하는 모든 변환 단위에서 포함하도록 조언한다.

중요 내용 요약

- 템플릿은 일반 개념을 인자로 구체화하는 컴파일 시간 메커니즘이다.
- 값 인자는 상수 표현식이어야 하며, 인자 추론에는 모호함과 의도와 다른 결과가 있을 수 있다.
- 함수 객체는 상태와 호출을 함께 제공하고 람다는 이를 사용 위치에서 표현한다.
- if constexpr도 문법·타입·스코프 규칙을 지킨다.

혼동하기 쉬운 내용

파라미터화된 연산의 표현

출처: 책 149-153쪽 / 원문 PDF 146-150쪽

수단	원문에서의 역할
함수 템플릿	타입·값이 달라져도 공통 연산 수행
함수 객체	호출 연산과 데이터를 함께 전달
람다	사용 위치에서 함수 객체를 간단히 생성

장 마무리 복습

- 타입 파라미터, 값 파라미터, 요구 조건을 구분해 원문 Vector와 Buffer의 목적을 떠올린다.
- 시퀀스 요소 타입과 누산기 타입이 독립적이라는 관계를 sum()으로 복습한다.
- 함수 객체의 데이터와 람다 캡처의 관계를 다시 확인한다.
- 별칭은 표현을 단순화하고 if constexpr은 인스턴스화할 경우를 선택한다.

원문 확인 메모

- 원문 Buffer의 T[N]; 및 복사 캡처 설명의 [=x]는 의심되는 원문 표기를 보존하고 확인 필요로 표시했다.

제7장. 컨셉과 제네릭 프로그래밍

출처: 책 163-182쪽 / 원문 PDF 160-179쪽

학습 내용 개요

- 템플릿 요구 사항을 컨셉으로 드러내기
- 의미 있는 일반화와 리프팅
- 파라미터 팩·접힘·인자 포워딩·컴파일 모델

설명의 흐름

1. 요구 조건 → 오버로딩과 컨셉 정의 → 구체 코드의 일반화 → 가변 인자 처리 → 타입 검사 시점

7.1 소개

출처: 책 163-164쪽 / 원문 PDF 160-161쪽

템플릿은 타입·값·템플릿 자체를 정보 손실 없이 인자로 전달하고, 인스턴스화 때 알게 되는 정보로 최적화하며, 상수 인자로 컴파일 시간 계산도 수행하게 한다. 클래스는 코드와 값을 함께 담을 수 있으므로 템플릿의 파라미터화 대상은 단순한 요소 타입에 그치지 않는다.

제네릭 프로그래밍의 중심은 요구 사항을 만족하는 여러 타입에 공통으로 적용할 알고리즘을 설계·구현·사용하는 것이다. 템플릿은 컴파일 시간에 파라미터화할 수 있는 다형성을 제공하고, 컨셉은 인자에 요구되는 기본 개념을 표현한다.

7.2 컨셉(C++20)

출처: 책 164-165쪽 / 원문 PDF 161-162쪽

sum()은 서로 다른 시퀀스의 자료 구조와 서로 다른 요소 타입을 모두 받는다. 다만 시퀀스는 구간 for를 사용할 수 있는 begin()/end()를 제공해야 하고 요소는 누산할 값에 더할 수 있어야 한다. 이처럼 템플릿 인자가 만족해야 할 요구 사항을 **컨셉**이라고 한다.

원문은 컨셉의 언어 지원이 아직 ISO C++에 포함되지 않았고 ISO 기술 명세에 있으며, 구현체는 있지만 세부 사항의 변경이나 상용 사용까지의 시간이 위험 요소라고 설명한다. 소절 제목의 C++20 표기와 함께 이 당시 상태를 그대로 유지한다.

7.2.1 컨셉의 사용

출처: 책 165-167쪽 / 원문 PDF 162-164쪽

typename은 인자가 타입이어야 한다는 최소 요구만 지정한다. Sequence와 Number라는 의미 있는 제약을 쓰면 의도가 드러나고, 구현을 모두 보지 않아도 인터페이스에서 잘못된 호출을 막을 수 있어 에러 보고가 좋아진다. 그러나 시퀀스와 수라는 두 개별 조건만으로 요소와 누산기의 연산 관계까지 완전히 지정한 것은 아니다.

시퀀스와 수의 관계를 지정하는 요구 절

코드 출처: 책 166쪽 / 원문 PDF 163쪽

C++ 원문

```
template<Sequence Seq, Number Num>
    requires Arithmetic<Value_type<Seq>,Num>
Num sum(Seq s, Num n);
```

코드의 의미

시퀀스의 요소 타입과 누산할 수 타입 사이에 산술 연산이 가능해야 한다는 요구를 인터페이스에 표현한다.

동작 과정

1. Seq는 Sequence, Num은 Number를 만족해야 한다.
2. 추가 requires 절은 Value_type<Seq>와 Num의 관계를 제한한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 166쪽 / 원문 PDF 163쪽

Value_type은 시퀀스의 요소 타입이다. Arithmetic<X,Y>는 두 수치 타입 사이의 산술 연산 가능성을 표현한다. 원문은 실제 구현에 +=만 등장해도 이를 지나치게 좁은 요구로 삼으면 유연성이 줄어든다고 설명한다. 나중에 +와 =를 이용하는 구현으로 바꿀 수도 있으므로 일반적인 의미를 가진 컨셉이 더 낫다.

출처: 책 166-167쪽 / 원문 PDF 163-164쪽

부분적인 명세도 의도를 알리고 점진적으로 개발하는 데 유용하지만, 명시하지 못한 요구에 관한 에러는 인스턴스화 시간에 나타날 수 있다. requires 절과 template<Sequence Seq>와 같은 축약 표기를 사용할 수 있다. 컨셉을 쓸 수 없는 환경에서는 명명 관례와 주석으로 요구를 나타낸다고 설명한다.

7.2.2 컨셉 기반 오버로딩

출처: 책 167-168쪽 / 원문 PDF 164-165쪽

템플릿도 인자가 만족하는 속성에 따라 오버로딩할 수 있다. 원문 advance()는 순방향 반복자에는 반복해서 ++를 수행하고, 임의 접근 반복자에는 +=를 수행하는 두 버전을 비교한다. 컴파일러는 인자가 만족하는 가장 강한 요구 사항에 맞춰 선택한다. 이 선택은 컴파일 시간에 이루어져 실행 시간의 부담을 추가하지 않는다.

- 컨셉을 만족하지 못하는 인자가 있는 함수는 후보에서 제외한다.
- 맞는 함수가 하나뿐이면 선택하고, 똑같이 맞는 두 함수를 구분하지 못하면 모호성 에러를 낸다.
- 한 함수의 요구가 다른 함수의 모든 요구와 추가 요구를 포함한다면 더 엄격하게 맞는 함수를 선택한다.
- 선택되는 함수는 모든 인자가 맞아야 하고, 다른 후보보다 각 인자가 적어도 같은 정도로 맞으며, 적어도 하나는 더 잘 맞아야 한다.

7.2.3 유효한 코드

출처: 책 169-170쪽 / 원문 PDF 166-167쪽

요구 사항의 바탕에는 어떤 표현식이 유효한가라는 문제가 있다. requires 표현식은 주어진 표현식 집합이 유효한 코드인지 판단하는 술어다. requires requires에서 첫 단어는 요구 절을, 두 번째 단어는 이 표현식을 시작하므로 중복 자체는 오타가 아니다.

표현식의 유효성 확인

코드 출처: 책 169쪽 / 원문 PDF 166쪽

advance() 예제에서 requires 표현식만 발췌했다. 함수 정의는 생략했다.

C++ 원문

```
requires(Iter p, int i) { p[i]; p+i; }
```

코드의 의미

인덱싱과 더하기 표현식이 유효한 코드인지를 판단하는 requires 표현식이다.

동작 과정

1. 주어진 문장이 유효하면 true, 그렇지 않으면 false인 술어로 평가한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 이 표현식만으로 +=나 연산의 반환 타입까지 요구한 것은 아니라고 원문이 지적한다.

원문은 표현식을 직접 나열한 advance()에서도 +=와 반환 타입 요구를 빠뜨렸다고 지적한다. 이런 저수준 표현은 매우 유연하지만 의미를 전달하기 어렵다. 보통 코드에는 적절한 이름과 명시된 의미가 있는 컨셉을 사용하고, requires 표현식은 컨셉 정의에 사용하도록 조언한다.

7.2.4 컨셉 정의

출처: 책 170-172쪽 / 원문 PDF 167-169쪽

컨셉은 하나 이상의 타입을 어떻게 사용할 수 있는지 지정하는 컴파일 시간 술어이며 값은 항상 bool이다. 원문 Equality_comparable은 같은 타입의 두 값을 ==와 !=로 비교할 수 있고 그 결과가 bool로 변환될 수 있어야 한다는 요구다. int에 대한 검사는 성공하지만, 구조체에 이러한 연산이 자동으로 정의되지 않으면 검사가 실패한다.

출처: 책 171쪽 / 원문 PDF 168쪽

두 타입을 비교하도록 확장할 때는 양방향의 ==와 !=를 요구한다. 두 번째 템플릿 인자를 지정하지 않을 때 첫 타입을 쓰도록 기본 인자를 줄 수 있다. 원문은 int와 double, 같은 int의 검사는 성공하고 int와 string의 검사는 실패하는 예를 제시한다.

출처: 책 171-172쪽 / 원문 PDF 168-169쪽

Sequence 정의는 값 타입과 반복자 타입을 제공하고, 컨테이너 관례에 맞는 begin()/end()를 제공하며, 반복자가 요소 타입에 맞는 입력 반복자여야 한다는 조건을 결합한다. 기본 언어 개념을 정확히 표현하는 컨셉을 정의하는 일이 가장 어려우므로, 잘 정돈된 라이브러리의 컨셉을 이용하라고 설명한다.

7.3 제네릭 프로그래밍

출처: 책 172쪽 / 원문 PDF 169쪽

구체적이고 효율적인 알고리즘에서 자료 표현에 묶인 부분을 추상화하여 서로 다른 표현에도 적용하는 것이 제네릭 프로그래밍의 중심이다. 컨셉은 기본 연산과 자료 구조에 대한 추상화이자 템플릿 파라미터가 만족해야 하는 요구 사항이다.

7.3.1 컨셉의 사용

출처: 책 172-173쪽 / 원문 PDF 169-170쪽

유용한 컨셉은 정수·부동소수점 수·시퀀스와 같은 해당 분야의 기본 개념을 표현한다. Regular 타입은 기본 생성이 가능하고 생성·대입으로 독립적이면서 같은 값인 복사본을 만들 수 있으며 ==와 !=로 비교할 수 있다. 원문은 int, vector, string을 이러한 논의의 예로 사용한다.

출처: 책 173쪽 / 원문 PDF 170쪽

컨셉은 단순한 구문보다 의미에 관한 개념이다. 예를 들어 +가 존재하기만 한다고 충분하지 않으며, +를 나눗셈으로 정의해서는 합리적인 수의 요구를 만족하지 않는다. 언어로 의미론 전체를 표현할 수 없으므로 분야의 지식과 상식이 필요하다. 원문은 의미 없는 Addable·Subtractable 같은 개념을 나열하기보다 분야의 기본 개념에 대응하도록 설계하라고 조언한다.

7.3.2 템플릿을 이용한 추상화

출처: 책 173-175쪽 / 원문 PDF 170-172쪽

좋은 추상화는 실제 구체적 용례에서 시작한다. 모든 미래 필요를 예상하여 추상화하기보다는 하나 이상의 사례에서 불필요한 세부를 제거한다. 원문의 합산은 요소가 int인지, 저장소가 vector인지, 누산기가 double인지, 초깃값이 0인지에 대한 고정을 템플릿 인자와 함수 인자로 풀어낸다.

구체적인 합산을 일반화한 accumulate

코드 출처: 책 174쪽 / 원문 PDF 171쪽

C++ 원문

```
template<typename Iter, typename Val>
Val accumulate(Iter first, Iter last, Val res)
{
    for (auto p = first; p!=last; ++p)
        res += *p;
    return res;
}
```

코드의 의미

구체적인 vector<int>와 double, 0에 고정된 합산을 반복자·누산기 타입·초깃값으로 일반화한다.

동작 과정

1. first와 last로 표현된 시퀀스를 순회한다.
2. 각 요소를 주어진 res에 누적한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 174-175쪽 / 원문 PDF 171-172쪽

반복자 한 쌍은 자료 구조를 추상화하고, Val은 누산기 타입을, res는 초깃값을 전달한다. 동일한 성능을 유지하며 구체적인 코드를 일반화하는 과정을 리프팅이라고 한다. 권장되는 개발 순서는 구체 버전을 만들고 디버그·테스트·측정한 후 구체 타입을 템플릿 인자로 교체하는 것이다. begin()/end() 반복을 줄이려면 Range를 받는 인터페이스로 단순화할 수 있고, 더 일반화하려면 +=도 대체할 수 있다.

7.4 가변 템플릿

출처: 책 176-177쪽 / 원문 PDF 173-174쪽

가변 템플릿은 다양한 타입의 인자를 가변 개수로 받는다. ...으로 선언하는 파라미터를 파라미터 팩이라고 하며, Tail은 타입 시퀀스, tail은 그 타입들에 해당하는 값의 시퀀스다. 전통적인 구현은 첫 인자를 처리한 뒤 나머지 팩을 재귀 호출한다.

파라미터 팩을 재귀적으로 처리

코드 출처: 책 176쪽 / 원문 PDF 173쪽

C++ 원문

```
void print()
{
    // 인자가 없으면 아무것도 하지 않음
}

template<typename T, typename ... Tail>
void print(T head, Tail... tail)
{
    // 각 인자에 대해
    cout << head << ' ';
    print(tail...);
}
```

코드의 의미

첫 인자와 나머지 인자를 분리하여 가변 개수의 인자를 출력하는 두 원문 정의다.

동작 과정

1. head를 출력한다.
2. tail에 대해 print를 다시 호출한다.
3. 인자가 없는 print()가 재귀의 마지막을 처리한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

마지막에 팩이 비면 인자 없는 print()가 호출되어 종료한다. 빈 인자를 허용하고 싶지 않으면 if constexpr으로 실제 마지막 호출을 생성하지 않는 대안을 쓸 수 있다.

빈 파라미터 팩 호출을 생성하지 않기

코드 출처: 책 177쪽 / 원문 PDF 174쪽

C++ 원문

```
template<typename T, typename ... Tail>
void print(T head, Tail... tail)
{
    cout << head << ' ';
    if constexpr(sizeof...(tail)> 0)
        print(tail...);
}
```

코드의 의미

컴파일 시간 if로 나머지 인자가 있을 때만 다음 호출을 생성하는 대안이다.

동작 과정

1. sizeof...(tail)로 나머지 개수를 확인한다.

2. 개수가 0이면 마지막 print() 호출을 인스턴스화하지 않는다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 177쪽 / 원문 PDF 174쪽

가변 템플릿의 장점은 원하는 여러 타입을 받을 수 있다는 유연성이다. 반면 재귀 구현을 고치기 어렵고 컴파일 비용이 커질 수 있으며 인터페이스 타입 검사에 복잡한 템플릿 프로그램이 필요할 수 있다. 표준 라이브러리의 중요한 수단이지만 남용할 수 있다고 경고한다.

7.4.1 접힘 표현식

출처: 책 177-180쪽 / 원문 PDF 174-177쪽

C++17의 접힘 표현식은 파라미터 팩의 요소에 연산을 적용하는 일부 가변 템플릿 구현을 간단히 만든다. (v + ... + 0)은 오른쪽의 0에서 시작하는 괄호 묶음으로, (0 + ... + v)는 왼쪽의 0에서 시작하는 괄호 묶음으로 설명된다.

오른쪽 접힘과 원문 결과

코드 출처: 책 178쪽 / 원문 PDF 175쪽

C++ 원문

```
template<Number... T>
int sum(T... v)
{
    return (v + ... + 0);    // v의 모든 요소를 0부터 더함
}

int x = sum(1, 2, 3, 4, 5); // x는 15가 됨
int y = sum('a', 2.4, x);   // y는 114가 됨(2.4는 소수점 아래는 버려지고 'a'의 값은 97)
```

코드의 의미

파라미터 팩을 오른쪽의 초깃값 0에서부터 더하는 접힘 표현식이다.

동작 과정

1. 괄호가 오른쪽에 중첩되는 형태로 해석한다.

2. 원문은 x=15와 y=114를 결과로 명시한다.

원문 실행 결과

원문 명시: x는 15, y는 114.

원문 주의 사항

- 문자 값과 소수 부분 처리에 대한 설명도 원문 결과에 한정하여 보존했다.

왼쪽 접힘

코드 출처: 책 178쪽 / 원문 PDF 175쪽

C++ 원문

```
template<typename ... T>
int sum2(T... v)
{
    return (0 + ... + v);    // v의 모든 요소를 0에 더함
}
```

코드의 의미

초깃값 0을 왼쪽에 두는 접힘의 원문 대안이다.

동작 과정

1. 괄호가 왼쪽에서부터 중첩되는 형태로 해석한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 179-180쪽 / 원문 PDF 176-177쪽

접힘은 합산뿐 아니라 <<를 통한 모든 인자의 출력에도 쓸 수 있다. 원문 to_vector는 여러 인자를 공통 요소 타입의 벡터에 담아 이후 다루기 쉽게 하는 예다. 접힘의 일반적인 아이디어는 accumulate에서도 사용되지만, 원문은 당시 C++의 접힘 표현식은 가변 템플릿 구현을 간단히 하는 용도로 제한된다고 설명한다.

7.4.2 인자 포워딩

출처: 책 180쪽 / 원문 PDF 177쪽

가변 템플릿의 중요한 용도는 인터페이스에서 받은 인자를 다른 인터페이스로 그대로 전달하는 것이다. 원문 InputChannel은 실제 전송 방식을 Transport로 파라미터화하고 생성자 인자를 forward()로 Transport 생성자에 전달한다. 작성자가 특정 Transport에 필요한 인자의 종류를 몰라도 객체를 생성할 수 있다. 일반성과 낮은 실행 부담이 중요한 기본 라이브러리에서 널리 쓴다고 설명한다.

7.5 템플릿 컴파일 모델

출처: 책 181쪽 / 원문 PDF 178쪽

컨셉을 사용하면 먼저 템플릿 인자가 컨셉을 만족하는지 확인한다. 이때 확인할 수 없는 항목은 실제 코드를 생성하는 인스턴스화 시간까지 미룬다. 컨셉이 없는 템플릿은 타입 검사를 인스턴스화 시점에 수행하므로 오류가 늦게 발견되고 여러 곳의 정보가 합쳐진 진단이 쓸모없어질 수 있다.

원문은 이처럼 템플릿 인자에 필요한 연산이 있는지 뒤늦게 확인하는 특성을 컴파일 시간 덕 타이핑과 연결한다. 일반적인 객체가 타입에 따라 연산을 갖는 것과 달리 템플릿 계산의 많은 부분은 객체보다 값에 관한 것이며, constexpr 함수의 지역 변수는 예외로 든다.

제한되지 않은 템플릿은 사용하는 스코프에 선언뿐 아니라 정의가 있어야 한다. 그래서 보통 정의는 .cpp보다 헤더에 놓인다. 원문은 모듈을 사용하면 일반 함수와 비슷하게 코드를 정리할 수 있고 텍스트 포함 문제로부터 보호할 수 있다고 설명한다.

7.6 조언

출처: 책 182쪽 / 원문 PDF 179쪽

- 템플릿 인자의 요구 개념을 세심하게 고려하고 컨셉을 설계 도구로 사용한다.
- 의미 있는 동작을 내포하는 컨셉을 사용하고 요구 연산을 완전하게 명시한다.
- 구체 구현을 디버그하고 측정한 뒤 일반화한다.
- 같은 타입의 인자 목록에는 초깃값 목록을 사용하고 가변 템플릿을 남용하지 않는다.
- 템플릿의 정의가 사용되는 스코프에 있어야 한다.

중요 내용 요약

- 컨셉은 인자에 대한 의미 있는 요구를 표현하는 컴파일 시간 술어다.
- 컨셉의 부분 명세는 유용하지만 모든 오류를 일찍 찾는다고 보장하지 않는다.
- 일반화는 실제 용례와 측정한 구체 코드에서 출발한다.
- 가변 템플릿의 유연성과 구현·컴파일 비용을 함께 고려한다.

혼동하기 쉬운 내용

원문이 대비한 검사 시점

출처: 책 181쪽 / 원문 PDF 178쪽

방식	먼저 확인하는 내용	남는 검사
컨셉 사용	템플릿 인자의 컨셉 만족 여부	그 시점에 확인할 수 없는 항목은 인스턴스화 때 검사
컨셉 미사용	컨셉에 의한 인터페이스 검사 없음	타입 검사가 인스턴스화 시간까지 지연

장 마무리 복습

- Sequence·Number·Arithmetic이 각각 개별 성질과 두 타입 사이의 관계를 맡는다.
- 구문적으로 연산이 존재한다는 사실과 의미 있는 컨셉이라는 조건을 구별한다.
- 리프팅에서는 자료 구조·요소 타입·누산기·초깃값의 고정을 분리한다.
- 재귀의 종료 조건과 if constexpr, 접힘의 방향을 원문 코드와 연결한다.

원문 확인 메모

- 컨셉의 표준·기술 명세 상태와 코드 표기는 원문 당시의 설명을 유지했다.

제8장. 라이브러리의 개요

출처: 책 183-188쪽 / 원문 PDF 180-185쪽

학습 내용 개요

- 기본 언어 위에서 라이브러리가 맡는 역할

- 표준 라이브러리의 기능 분류
- 헤더 포함과 std 이름 접근

설명의 흐름

1. 라이브러리 활용 이유 → 기능 구성과 선정 기준 → 헤더·네임스페이스 사용

8.1 소개

출처: 책 183-184쪽 / 원문 PDF 180-181쪽

실제 프로그램은 기본 언어 기능만으로 작성하기보다 라이브러리를 토대로 구성된다. 좋은 라이브러리를 이용하면 기본 언어만으로 작성하기 어려운 작업을 쉽게 만들 수 있다. 이 책은 모든 세부를 완전히 설명하기보다 표준 라이브러리의 유용한 기능과 일반적인 사용법을 익히는 데 초점을 둔다.

표준 라이브러리에는 설계·구현·유지 보수·확장을 위한 많은 노력이 들어간다. 원문은 직접 코드를 다시 만드는 대신 이 기능을 사용하라고 권한다. 한편 GUI·웹·데이터베이스 인터페이스나 산업별 기반 라이브러리도 있지만, 이 책은 표준에서 정의한 C++와 이식성 있는 예제에 집중하므로 이러한 외부 시스템은 다루지 않는다.

8.2 표준 라이브러리 구성 요소

출처: 책 184-186쪽 / 원문 PDF 181-183쪽

표준 라이브러리는 널리 쓰는 기본 자료 구조와 그 위에서 동작하는 알고리즘을 일반적인 형태로 제공한다. 기본적인 사용 예는 작업 자체의 복잡성에 비해 쉽게 배울 수 있고, 단순한 대안에 비해 큰 추가 부담이 없으며, 초보자와 전문가 모두에게 유용해야 한다는 선정 기준을 설명한다.

- 언어 실행 지원과 C 표준 라이브러리: 메모리 할당, 실행 시간 타입 정보, 타입 시스템 위배를 줄이기 위한 일부 수정.
- 문자열·문자열 뷰·정규 표현식: 여러 문자 세트, 지역화, 읽기 전용 부분 문자열, 패턴 매칭.
- 입출력·파일 시스템: 타입·스트림·버퍼링·로케일을 확장할 수 있는 입출력과 이식성 있는 파일 조작.
- 컨테이너·알고리즘: vector·map과 find·sort·merge 등의 확장 가능한 STL 프레임워크.
- 수치·동시성·병렬 계산: 수학 함수, 복소수, 수치 벡터, 난수와 thread·mutex, 일부 병렬 알고리즘.
- 일반적 유틸리티: 타입 특성, pair·variant·optional, 시간, 스마트 포인터와 자원 관리, array·bitset·tuple, 단위를 나타내는 접미사.

8.3 표준 라이브러리 헤더와 네임스페이스

출처: 책 186-188쪽 / 원문 PDF 183-185쪽

표준 기능은 표준 헤더가 제공하며 std 네임스페이스에 정의된다. 사용하려는 기능의 헤더를 포함하고 std:: 등의 방법으로 이름에 접근해야 한다. 원문의 많은 예제는 단순하게 보이도록 헤더와 std::를 생략하므로, 그러한 코드 조각이 독립적인 완전한 프로그램이라는 뜻은 아니다.

기능을 제공하는 표준 헤더

코드 출처: 책 186쪽 / 원문 PDF 183쪽

C++ 원문

```
#include<string>
#include<list>
```

코드의 의미

표준 string과 list를 제공하는 원문 헤더다.

동작 과정

1. 해당 표준 헤더로 각 기능을 사용할 수 있게 한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

std 이름을 직접 한정하기

코드 출처: 책 186쪽 / 원문 PDF 183쪽

C++ 원문

```
std::string sheep {"Four legs Good; two legs Baaad!"};
std::list<std::string> slogans {"War is Peace", "Freedom is Slavery",
    "Ignorance is Strength"};
```

코드의 의미

std 네임스페이스의 타입 이름을 명시적으로 사용하는 원문 예다.

동작 과정

1. std::string으로 문자열을, std::list<std::string>으로 문자열 목록을 선언한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 187쪽 / 원문 PDF 184쪽

using namespace std를 쓰면 std:: 없이 이름을 사용할 수 있다. 하지만 한 네임스페이스의 모든 이름을 전역으로 가져오는 것은 일반적으로 좋지 않다고 명시한다. 책에서는 표준 라이브러리의 사용법 학습을 위해 이 방식을 쓰기도 한다.

기능	원문에 나열된 헤더
알고리즘·컨테이너	<algorithm>, <array>, <forward_list>, <list>, <map>, <set>, <unordered_map>, <vector>
문자·입출력	<string>, <regex>, <ios>, <iostream>, <fstream>, <sstream>
수치·시간·동시성	<cmath>, <complex>, <random>, <chrono>, <thread>, <future>
자원·지원	<memory>, <stdexcept>, <utility>, <variant>, <filesystem>

출처: 책 188쪽 / 원문 PDF 185쪽

C 라이브러리의 <stdlib.h> 같은 헤더도 제공한다. 이름 앞에 c를 붙이고 .h를 제거한 <cstdlib> 같은 버전은 이름을 std 네임스페이스에 선언한다. 헤더 목록은 선별된 일부이며 표준 라이브러리 전체 목록이 아니다.

8.4 조언

출처: 책 188쪽 / 원문 PDF 185쪽

- 라이브러리를 활용하고, 선택할 수 있다면 표준 라이브러리를 사용한다.
- 표준 라이브러리가 모든 문제를 해결하는 것은 아니다.
- 필요한 기능을 제공하는 헤더를 포함한다.
- 표준 라이브러리 기능은 std 네임스페이스에 정의된다.

중요 내용 요약

- 라이브러리의 기본 사용법을 익히고 적절한 표준 기능을 선택한다.
- 헤더 포함과 이름의 접근은 서로 연결되지만 각각 필요한 사항이다.
- 책의 코드에서 헤더·std::를 생략한 편집 방식을 완전한 프로그램으로 혼동하지 않는다.

장 마무리 복습

- 컨테이너와 알고리즘을 비롯한 기본 기능은 표준 라이브러리가 제공한다.
- 표준 헤더와 std 네임스페이스를 함께 확인한다.
- C 헤더와 c 접두사 버전의 이름 제공 방식을 구분한다.

제9장. 문자열과 정규 표현식

출처: 책 189-208쪽 / 원문 PDF 186-205쪽

학습 내용 개요

- 소유하는 문자열과 비소유 읽기 뷰
- 문자열 연산과 표현·수명·구간 검사
- 정규 표현식의 검색·표기법·부분 매치·반복자

설명의 흐름

1. string 저장과 조작 → string_view의 인터페이스·수명 → regex로 패턴 기술·검색·순회

9.1 소개

출처: 책 189-190쪽 / 원문 PDF 186-187쪽

텍스트 조작을 위해 표준 라이브러리는 문자 시퀀스를 저장·조작하는 string, 저장 방식에 독립적으로 문자를 읽는 string_view, 패턴을 기술하고 찾는 regex를 제공한다. string과 regex는 여러 문자 타입에 적용할 수 있으며 원문은 유니코드를 그 예로 든다.

9.2 문자열

출처: 책 190-192쪽 / 원문 PDF 187-189쪽

string은 문자 시퀀스를 저장하고 조작하는 Regular 타입이다. +는 문자열 연결을 뜻하며 string·문자열 리터럴·C 스타일 문자열·문자 하나를 함께 연결할 수 있다. 끝에 추가하는 경우 +=는 의도를 명료하게 나타내고 간결하며 때로는 더 효율적이어서 원문이 권장한다. 이동 생성자가 있으므로 긴 string도 값으로 효율적으로 반환할 수 있다.

출처: 책 191쪽 / 원문 PDF 188쪽

string은 변경할 수 있고 대입·인덱싱·부분 문자열 연산을 제공한다. substr()은 지정한 위치부터 길이만큼 별도 string을 복사한다. replace()는 지정한 부분을 교체하며, 원래 부분과 새 문자열의 길이가 같을 필요는 없다.

부분 문자열 복사와 교체

코드 출처: 책 191쪽 / 원문 PDF 188쪽

C++ 원문

```
string name = "Niels Stroustrup";

void m3()
{
    string s = name.substr(6,10); // s = "Stroustrup"
    name.replace(0,5,"nicholas"); // name은 "nicholas Stroustrup"
    name[0] = toupper(name[0]);   // name은 "Nicholas Stroustrup"
}
```

코드의 의미

부분 문자열을 별도 string으로 복사하고 원래 문자열의 일부를 다른 길이의 문자열로 교체한다.

동작 과정

1. substr의 첫 인자는 0부터 세는 위치, 두 번째는 길이다.
2. replace로 Niels를 nicholas로 바꾼다.
3. 첫 문자를 대문자로 바꾼다.

원문 실행 결과

원문 명시: s는 "Stroustrup", name의 마지막 값은 "Nicholas Stroustrup".

출처: 책 191-192쪽 / 원문 PDF 188-189쪽

비교에는 ==와 !=, 사전 순서 비교에는 <·<=·>·>=를 사용한다. []와 at()을 이용한 접근, 반복자 순회, 입력과 스트리밍도 제공한다. C 스타일의 0으로 끝나는 문자 배열이 필요할 때는 c_str()로 읽기 전용 문자 포인터를 얻는다. 원문은 필요할 때에만 이 표현을 사용하라고 조언한다.

출처: 책 192쪽 / 원문 PDF 189쪽

문자열 리터럴을 std::string으로 사용하려면 접미사 s를 쓴다. 접미사가 없는 리터럴과의 타입 차이를 주의한다. 원문은 std::literals::string_literals 네임스페이스가 필요하다고 설명한다.

9.2.1 string 구현

출처: 책 193-194쪽 / 원문 PDF 190-191쪽

일반적으로 사용하는 string은 직접 처음 만든 구현보다 표준 구현을 선택하라고 설명한다. 흔히 사용하는 짧은 문자열 최적화는 짧은 값을 객체 자체에 두고 긴 값에만 자유 저장소를 이용한다. 문자열 길이가 변하면 표현도 적절히 바뀌며, 짧다고 보는 길이는 구현에 따라 달라진다.

실제 성능은 실행 환경의 영향을 받는다. 특히 다중 스레드 환경의 메모리 할당 비용과 서로 다른 길이 문자열에 의한 메모리 단편화는 짧은 문자열 최적화를 사용하는 이유다. 문자 타입을 일반화한 basic_string<Char>가 바탕이며, string은 basic_string<char>의 별칭이다. 원문 Jchar 예처럼 다른 문자 타입에도 일반적인 문자열 연산을 적용할 수 있다.

9.3 문자열 뷰

출처: 책 194-196쪽 / 원문 PDF 191-193쪽

string_view는 연속된 문자 시퀀스를 나타내는 포인터와 길이의 쌍으로 볼 수 있다. 문자는 string·C 스타일 문자열 등 서로 다른 방식으로 저장될 수 있다. 뷰 자체는 문자를 소유하지 않으므로 포인터·참조 및 STL 반복자와 유사하다.

서로 다른 저장 형태를 받는 문자열 뷰

코드 출처: 책 195쪽 / 원문 PDF 192쪽

C++ 원문

```
string cat(string_view sv1, string_view sv2)
{
    string res(sv1.length()+sv2.length());
    char* p = &res[0];
    for (char c : sv1)    // 복사를 수행하는 한 가지 방법
        *p++ = c;
    copy(sv2.begin(),sv2.end(),p); // 다른 방법
    return res;
}
```

코드의 의미

두 읽기 전용 문자 시퀀스를 받는 인터페이스를 보여 주는 원문의 cat 정의다.

동작 과정

1. sv1을 순회하며 복사한다.
2. sv2는 copy로 복사한다.
3. 만든 res를 반환한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- [원문 확인 필요] string res(sv1.length()+sv2.length()); 표기를 원문 그대로 수록했다. 헤더나 인자를 덧붙이지 않았다.

출처: 책 195-196쪽 / 원문 PDF 192-193쪽

const string&를 받는 compose()와 비교해 원문 cat()은 다양한 저장 방식을 받을 수 있고, C 스타일 문자열에서 임시 string을 만들지 않으며, 부분 문자열을 쉽게 전달할 수 있다. 접미사 sv를 쓰는 문자열 뷰 리터럴은 길이를 컴파일 시간에 계산한다. 원문은 std::literals::string_view_literals를 지정한다.

지역 문자열을 가리키는 뷰 반환의 위험

코드 출처: 책 196쪽 / 원문 PDF 193쪽

C++ 원문

```
string_view bad()
{
    string s = "Once upon a time";
    return {&s[5],4};    // 위험: 지역 변수를 가리키는 포인터 반환
}
```

코드의 의미

사용 전에 파괴되는 지역 string의 문자를 가리키는 string_view를 반환하는 잘못된 원문 예다.

동작 과정

1. 지역 변수 s를 만든다.
2. 그 문자 영역의 주소와 길이로 뷰를 반환한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- string_view는 가리키는 문자를 소유하지 않는다. 원문은 이 반환을 위험하다고 명시한다.

출처: 책 196쪽 / 원문 PDF 193쪽

뷰를 반환할 때는 실제로 무엇을 가리키는지 수명을 확인해야 한다. string_view는 읽기 전용이므로 문자를 소문자로 바꾸는 함수의 쓰기 인터페이스로 사용할 수 없다. 원문은 이런 용도에 gsl::span 또는 gsl::string_span을 연결한다. 구간 밖 접근 결과를 예측해서는 안 되며, 검사가 필요하면 out_of_range를 던지는 at()이나 gsl::string_span을 사용하도록 설명한다.

9.4 정규 표현식

출처: 책 197-198쪽 / 원문 PDF 194-195쪽

정규 표현식은 텍스트 안의 패턴을 간단히 기술하고 찾는 도구다. <regex>는 regex 클래스와 검색·매칭·치환·반복자를 제공한다. 로우 문자열 리터럴은 백슬래시와 큰따옴표를 직접 표현할 수 있어 정규 표현식을 적을 때 편리하다. 일반 문자열에서는 백슬래시를 두 번 적어야 한다.

로우 문자열로 기술한 원문 우편번호 패턴

코드 출처: 책 197쪽 / 원문 PDF 194쪽

C++ 원문

```
regex pat {R"(\w{2}\s*\d{5}(-\d{4})*)"}; // 미국 우편번호 패턴: XXddddd-dddd와 그 변종
```

코드의 의미

백슬래시가 많은 정규 표현식을 로우 문자열 리터럴로 나타낸다.

동작 과정

1. 두 문자 부분, 공백 부분, 숫자 다섯 개 부분, 괄호의 부분 패턴으로 나누어 설명한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 끝의 (-₩d{4})* 표기를 원문대로 보존했다. 원문이 제시하지 않은 다른 패턴으로 교체하지 않았다.

기능	원문에서의 역할
regex_match()	입력 전체를 정규 표현식과 매칭
regex_search()	입력 안에서 매칭되는 부분 검색
regex_replace()	매칭되는 부분을 찾아 교체
regex_iterator	매치와 부분 매치를 찾으며 순회
regex_token_iterator	매치되지 않는 부분 순회

9.4.1 검색

출처: 책 198-199쪽 / 원문 PDF 195-196쪽

regex_search(line,matches,pat)은 line에서 pat에 맞는 부분을 찾아 matches에 저장하고, 없으면 false를 반환한다. smatch는 string의 매치 결과들을 저장하는 컨테이너다. matches[0]은 전체 매치이고 이후 항목은 괄호로 지정한 부분 패턴에 대응한다. 선택적인 부분 패턴을 이용할 때는 항목의 존재와 matched 상태를 확인한다.

파일에서 전체 매치와 부분 매치 찾기

코드 출처: 책 198-199쪽 / 원문 PDF 195-196쪽

C++ 원문

```
void use()
{
    ifstream in("file.txt");    // 입력 파일
    if (!in)                    // 파일이 열렸는지 확인
        cerr << "파일 없음\n";

    regex pat {R"(\w{2}\s*\d{5}(-\d{4})*)"}; // 미국 우편번호 코드

    int lineno = 0;
    for (string line; getline(in,line); ) {
        ++lineno;
        smatch matches;        // 매치된 문자열 저장
        if (regex_search(line , matches, pat)) {
            cout << lineno << ": " << matches[0] << '\n'; // 전체 매치
            if (1<matches.size() && matches[1].matched) // 부분 패턴이 존재하고
                                                        // 그 부분 패턴이 매치됐으면
                cout << "\t: " << matches[1] << '\n';     // 부분 매치
        }
    }
}
```

코드의 의미

파일의 행마다 패턴을 검색하고 전체 매치 및 존재하는 부분 매치를 출력한다.

동작 과정

1. getline으로 행을 읽으며 행 번호를 증가시킨다.
2. regex_search가 성공하면 matches[0]을 출력한다.
3. 부분 패턴이 존재하며 매치된 경우 matches[1]을 출력한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 원문은 TX77845와 DC 20500-0001을 찾는다고 설명하지만 입력 파일 전체와 완전한 출력 목록은 제시하지 않는다.

출처: 책 199쪽 / 원문 PDF 196쪽

여러 행에 걸친 패턴에도 개행 문자를 포함할 수 있지만 그런 입력을 한 행씩만 읽어서는 안 된다. regex는 패턴을 효율적으로 실행할 수 있는 상태 기계로 실행 시간에 컴파일한다고 설명한다.

9.4.2 정규 표현식 표기법

출처: 책 199-206쪽 / 원문 PDF 196-203쪽

출처: 책 199-200쪽 / 원문 PDF 196-197쪽

원문의 기본 표기법은 ECMAScript의 ECMA 표준을 따른다. 특수 문자는 보통 문자와 다른 역할을 갖는다. 괄호는 부분 패턴을 만들고, 대괄호는 문자 클래스를, 중괄호는 반복 횟수를 지정한다. 점은 문자 하나, 세로줄은 대안, ^와 $는 각각 행의 시작과 끝을 나타낸다. ^는 문자 클래스의 반전에도 쓰인다.

반복 표기	의미
{n}	정확히 n번
{n,}	n번 이상
{n,m}	n번 이상 m번 이하
*	0번 이상
+	1번 이상
?	0번 또는 1번

출처: 책 201-202쪽 / 원문 PDF 198-199쪽

접미 반복이 없으면 패턴은 기본적으로 한 번 등장한다. 반복 표기 뒤의 ?는 가장 짧은 매치를 고르는 지연 또는 비욕심쟁이 매칭을 뜻한다. 기본의 욕심쟁이 매칭은 가장 긴 매치를 찾는다. 원문 abababe에서 (ab)+는 전체를, (ab)+?는 첫 ab를 매치한다고 설명한다.

출처: 책 202-203쪽 / 원문 PDF 199-200쪽

문자 클래스에는 alnum·alpha·blank·cntrl·digit·graph·lower·print·punct·space·upper·xdigit 등 이름이 있다. 이름을 [: :]로 감싼 뒤 문자 클래스의 [ ] 안에서 사용한다. 숫자·공백·단어 문자의 축약어는 각각 ₩d·₩s·₩w이고, ₩D·₩S·₩W는 각각 그 여집합이다. 원문은 비표준인 ₩l·₩u·₩L·₩U도 구분하고 이식성을 위해 이름을 사용하라고 조언한다.

출처: 책 203-204쪽 / 원문 PDF 200-201쪽

식별자 예는 첫 문자가 밑줄 또는 알파벳이고, 이후가 밑줄·알파벳·숫자의 시퀀스라는 조건을 설명한다. alpha와 alnum에 밑줄이 포함되지 않는다는 점, [:alpha:]를 문자 클래스 바깥에 적으면 의도가 달라진다는 점을 잘못된 패턴과 비교한다. 입력 전체를 검사하는 함수에는 regex_match()를 사용한다.

출처: 책 205-206쪽 / 원문 PDF 202-203쪽

group은 괄호로 구분되어 sub_match에 저장될 수 있다. 그룹을 묶되 부분 매치를 저장할 필요가 없으면 (?: 형태를 사용한다. 원문은 그룹 개수·중첩·반복에 따른 저장과 ₩1로 첫 그룹을 다시 참조하는 태그 예를 비교한다. 태그 사이를 .*로 탐욕적으로 잡으면 첫 <부터 마지막 >까지 걸칠 수 있으므로, 의도한 짧은 부분을 찾는 데 .*?를 사용한다고 설명한다.

출처: 책 200, 204-205쪽 / 원문 PDF 197, 201-202쪽

[원문 확인 필요] 일부 식별자 검사 코드와 패턴에서 본문 설명과 기호의 대응을 다시 확인해야 한다. 이 교재에서는 판독에 의심이 있는 코드의 기호를 임의로 고쳐 재작성하지 않고, 해당 페이지에서 명시된 규칙을 중심으로 정리했다.

9.4.3 반복자

출처: 책 206-207쪽 / 원문 PDF 203-204쪽

regex_iterator는 시퀀스에서 패턴을 차례로 찾아 순회한다. string에 대해 사용하는 원문 sregex_iterator 예는 공백 뒤의 단어를 부분 매치로 출력한다.

정규 표현식 반복자로 단어 찾기

코드 출처: 책 206쪽 / 원문 PDF 203쪽

C++ 원문

```
void test()
{
    string input = "aa as; asd ++e^asdf asdfg";
    regex pat {R"(\s+(\w+))"};
    for (sregex_iterator p(input.begin(),input.end(),pat);
         p!=sregex_iterator{}; ++p)
        cout << (*p)[1] << '\n';
}
```

코드의 의미

공백 뒤의 단어 부분 패턴을 차례로 얻는 원문의 sregex_iterator 예다.

동작 과정

1. 문자열 구간과 패턴으로 반복자를 만든다.
2. 기본 생성한 끝 반복자와 비교하며 전진한다.
3. 각 매치의 첫 부분 패턴을 출력한다.

원문 실행 결과

원문 출력:
as
asd
asdfg

원문 주의 사항

- 첫 단어 aa 앞에는 공백이 없어 놓친다고 원문이 설명한다.

출처: 책 206-207쪽 / 원문 PDF 203-204쪽

원문의 첫 패턴 출력은 as·asd·asdfg다. 앞 공백이 없는 aa는 빠진다. 패턴을 R"((₩w+))"로 단순화한 다음 페이지의 출력은 aa·as·asd·e·asdf·asdfg다. 이 결과는 원문에 제시된 목록만 옮긴 것이다. regex_iterator는 양방향 반복자를 요구하므로 입력 반복자만 제공하는 istream을 직접 순회할 수 없다고 설명한다. 쓰기는 지원하지 않고 끝 표시는 기본 생성한 regex_iterator{}를 쓴다.

9.5 조언

출처: 책 207-208쪽 / 원문 PDF 204-205쪽

- 문자 시퀀스를 저장할 때 string을 사용하고 C 스타일 함수 대신 문자열 연산을 사용한다.
- 부분 문자열의 복사는 substr(), 교체는 replace()로 표현한다.
- 구간 검사가 필요할 때 at()을 사용한다.
- 여러 저장 형태의 문자 시퀀스를 읽는 함수는 string_view를 사용하고 소유·수명 문제를 기억한다.
- 문자열 리터럴의 s와 문자열 뷰 리터럴의 sv를 구별한다.

- 패턴은 로우 문자열로 명료하게 표현하고 전체 매칭과 부분 검색을 구별한다.
- 필요한 부분 패턴만 저장하고 욕심쟁이·지연 매칭의 차이를 확인한다.

중요 내용 요약

- string은 문자열을 소유하고 변경하며, string_view는 문자를 소유하지 않는 읽기 전용 뷰다.
- 부분 문자열의 위치와 길이, 원래 문자열과 뷰의 수명을 구분한다.
- regex_match는 전체 입력, regex_search는 입력 안의 부분을 대상으로 한다.
- 매치 결과의 0번은 전체 매치이며 괄호로 지정한 부분 패턴은 뒤 항목으로 표현된다.
- 접미사 ?의 선택 횟수 의미와 반복 뒤 ?의 지연 매칭 의미는 문맥이 다르다.

혼동하기 쉬운 내용

문자열 저장과 문자열 뷰

출처: 책 190-196쪽 / 원문 PDF 187-193쪽

기준	string	string_view
역할	문자 시퀀스 저장·조작	여러 저장 형태의 문자 시퀀스 읽기
소유	문자를 직접 관리	문자를 소유하지 않음
수정	인덱싱·replace 등으로 변경	읽기 전용
수명	자기 객체의 문자열	가리키는 문자 영역의 수명에 의존

장 마무리 복습

- substr의 복사와 replace의 교체를 원문 name 예로 구분한다.
- 임시 string을 줄이는 뷰의 장점과 소유하지 않는다는 제약을 함께 복습한다.
- 특수 문자·문자 클래스·반복·그룹을 서로 다른 구성 요소로 읽는다.
- 전체 매치·부분 매치·반복자 끝 표시를 원문 검색 코드와 연결한다.

원문 확인 메모

- cat의 문자열 생성 표기를 원문 그대로 보존했다. 일부 정규 표현식 코드 기호는 원문 확인 필요로 표시하고 임의로 수정하지 않았다.

제11장. 컨테이너

출처: 책 233-252쪽 / 원문 PDF 230-249쪽

학습 내용 개요

- 컨테이너는 객체를 저장하는 자원 핸들이며 시퀀스를 정의한다.
- vector의 크기·용량·요소 값 의미와 구간 검사를 이해한다.
- list·map·unordered_map을 저장 구조와 조회 조건으로 구분한다.

설명의 흐름

1. 연속 저장 vector와 성장 방식

2. 요소·다형성·구간 검사
3. 연결 구조와 연관 컨테이너
4. 공통 연산과 선택 기준

11.1 소개

출처: 책 234쪽 / 원문 PDF 231쪽

컨테이너는 객체를 저장하는 일이 주목적인 클래스다. 작업에 적합한 컨테이너와 기본 연산을 선택하는 일은 프로그램 구성의 중요한 단계다. 이 장은 이름과 전화번호를 담는 Entry의 전화번호부로 표준 컨테이너를 비교한다. 예제에서는 불필요한 복잡성을 피하려고 전화번호를 int로 표현한다.

11.2 vector

출처: 책 234-238쪽 / 원문 PDF 231-235쪽

출처: 책 234-235쪽 / 원문 PDF 231-232쪽

vector<T>는 T 타입 요소가 메모리에 연속적으로 저장되는 시퀀스다. 전형적인 구현은 첫 요소, 사용 중인 요소의 끝, 할당 공간의 끝을 가리키는 정보와 할당자로 구성된다. 기본 할당자는 new와 delete로 메모리를 관리한다.

출처: 책 235-236쪽 / 원문 PDF 232-233쪽

인덱스는 0에서 시작하며 size()는 실제 요소 수를 알려준다. 요소 목록을 주는 {} 초기화와 초기 크기를 지정하는 () 초기화를 구별한다. 크기만 지정하면 요소는 타입의 기본 값으로 초기화되고, 두 번째 인자로 별도의 초기 값을 지정할 수 있다. 구간 for는 vector가 제공하는 요소 구간 전체를 순회한다.

vector의 구간 for 순회

코드 출처: 책 235쪽 / 원문 PDF 232쪽

C++ 원문

```
void print_book(const vector<Entry>& book)
{
    for (const auto& x : book) // "auto"에 대해서는 1.4절 참고
        cout << x << '\n';
}
```

코드의 의미

각 Entry를 복사하지 않고 const 참조로 받아 순서대로 출력하는 원문 함수다. Entry의 << 연산이 정의되어 있다는 전제가 있다.

동작 과정

1. book의 구간에서 각 요소 x를 참조한다.
2. 각 요소를 cout으로 전달하고 줄바꿈 문자를 출력한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 236-237쪽 / 원문 PDF 233-234쪽

size와 capacity는 다르다. size는 실제 요소 수, capacity는 재할당 없이 저장할 수 있는 슬롯 수다. reserve()는 요소를 위한 공간을 확보하며, 새 공간을 할당하면 기존 요소를 그곳으로 이동시킨다. push_back()은 끝에 요소를 추가하고 size를 1 늘린다. 원문의 간략한 Vector 구현은 공간이 부족할 때 용량을 늘려 매번 재할당하는 일을 피한다.

용량을 확보한 뒤 요소를 생성하는 push_back

코드 출처: 책 237쪽 / 원문 PDF 234쪽

Vector 클래스 선언은 생략하고, 원문의 push_back 함수 정의 전체를 발췌했습니다.

C++ 원문

```
template<typename T>
void Vector<T>::push_back(const T& t)
{
    if (capacity()<size()+1)        // t를 저장할 공간이 있는지 확인
        reserve(size()==0?8:2*size()); // 용량을 2배로 증가
    new(space) T{t}; // *space 를 t로 초기화
    ++space;
}
```

코드의 의미

원문의 간략한 Vector 클래스에서 공간 부족 시 reserve()를 호출하고 사용하지 않던 첫 슬롯에 T를 생성한다. 클래스 선언은 앞선 원문에 있으며 여기서는 함수 정의를 발췌했다.

동작 과정

1. 현재 용량이 새 요소 하나를 담기에 충분한지 검사한다.
2. 필요하면 빈 경우 8, 그 외에는 size의 두 배를 요청한다.
3. space에 t로 요소를 생성한 후 space를 증가시킨다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 237-238쪽 / 원문 PDF 234-235쪽

성능 향상을 기대한다는 이유만으로 reserve()를 호출할 필요는 없다. 원문은 vector의 증가 전략을 신뢰하고, 요소 포인터나 반복자의 유효성을 위해 재할당을 막아야 할 때 명시적으로 reserve()를 사용하도록 권한다. 대입과 초기화로 vector를 복사하면 각 요소도 복사되어 독립된 복사본이 생긴다. 요소가 많으면 비용이 클 수 있으므로 복사가 바람직하지 않을 때 참조·포인터 또는 이동 연산을 사용한다.

11.2.1 요소

출처: 책 238-239쪽 / 원문 PDF 235-236쪽

표준 컨테이너에는 내장 타입, 사용자 정의 타입, 포인터 등 거의 모든 타입을 요소로 사용할 수 있다. 요소를 삽입하면 값이 컨테이너 안으로 복사된다. 정수 7을 넣으면 요소 자체가 7의 값을 가지며, 다른 곳의 7을 가리키는 참조나 포인터를 저장하는 것이 아니다. 이 방식은 간결하고 빠르게 접근할 수 있는 저장 구조를 만든다.

가상 함수에 의존하는 클래스 계층의 **다형적인 동작**을 유지하려면 객체 자체 대신 포인터나 스마트 포인터를 요소로 저장한다. 원문은 vector<Shape>로 Circle이나 Smiley를 저장하려는 방식을 피하고, vector<unique_ptr<Shape>>를 사용하는 형태를 제시한다.

11.2.2 구간 검사

출처: 책 239-241쪽 / 원문 PDF 236-238쪽

출처: 책 239-240쪽 / 원문 PDF 236-237쪽

표준 vector의 operator[]는 구간 검사를 보장하지 않는다. book[book.size()]처럼 마지막 요소 다음을 참조하는 코드는 유효한 접근이 아니다. at()은 구간 밖 인덱스에 out_of_range를 던진다. 원문의 Vec는 vector의 생성자를 상속하고 operator[]를 at()에 연결한다.

at()에 연결하여 구간 검사하는 Vec

코드 출처: 책 239쪽 / 원문 PDF 236쪽

C++ 원문

```
template<typename T>
class Vec : public std::vector<T> {
public:
    using vector<T>::vector; // (Vec라는 이름으로) vector의 생성자를 사용

    T& operator[](int i) // 구간 검사
        { return vector<T>::at(i); }

    const T& operator[](int i) const // const 객체용 구간 검사; 4.2.1절
        { return vector<T>::at(i); }
};
```

코드의 의미

vector에서 다른 기능을 상속하고 const 여부에 맞춘 두 인덱싱 연산을 at() 호출로 재정의한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- at()은 인덱스가 구간을 벗어나면 out_of_range를 던진다.

출처: 책 240-241쪽 / 원문 PDF 237-238쪽

Vec의 구간 밖 접근은 예외를 발생시켜 호출자가 잡을 수 있게 한다. 잡지 않은 예외가 있으면 프로그램은 잘 정의된 방식으로 종료된다. 원문은 main()의 try 블록과 기본 예외 핸들러에서 cerr로 진단을 출력하는 예도 제시한다. 구간 검사의 비용은 하드웨어·최적화·접근 방식에 따라 다르므로, 표준은 모든 인덱싱에 검사를 강제하지 않는다. 일부 구현은 디버그 검사 기능을 제공한다.

출처: 책 241쪽 / 원문 PDF 238쪽

구간 for나 begin()/end() 범위를 이용한 순회는 추가적인 구간 검사 비용 없이 구간 밖 접근을 피한다. 코드에서 at()을 직접 사용할 수 있다면 Vec를 따로 만들 필요가 없다.

11.3 list

출처: 책 241-244쪽 / 원문 PDF 238-241쪽

출처: 책 241-242쪽 / 원문 PDF 238-239쪽

list는 이중 연결 리스트다. 다른 요소를 이동시키지 않고 시퀀스 중간에 삽입·삭제할 때 사용한다. vector처럼 인덱스로 접근하는 대신 처음부터 원하는 요소를 찾는다. begin()은 첫 요소를, end()는 마지막 요소 다음을 가리키는 반복자를 반환한다.

반복자로 전화번호부 선형 탐색

코드 출처: 책 243쪽 / 원문 PDF 240쪽

C++ 원문

```
int get_number(const string& s)
{
    for (auto p = phone_book.begin(); p!=phone_book.end(); ++p)
        if (p->name==s)
            return p->number;
    return 0; // 0 은 "수를 찾지 못함"을 의미
}
```

코드의 의미

list의 begin()부터 end()까지 이름을 비교해 일치하는 항목의 number를 반환한다. 0은 찾지 못했음을 표시한다.

동작 과정

1. p가 각 요소를 가리키게 이동한다.
2. name이 s와 같으면 number를 반환한다.
3. 끝에 이르면 0을 반환한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 243쪽 / 원문 PDF 240쪽

반복자 p에 대해 *p는 요소를 참조하고 ++p는 다음 요소로 진행한다. p->m은 (*p).m과 같다. insert(p,elem)은 elem을 복사한 요소를 p 앞에 넣으며, p가 end()여도 된다. erase(p)는 p의 요소를 제거하고 소멸시킨다. 원문의 전화번호부 예제는 vector로도 작성할 수 있고, 짧은 시퀀스에서는 삽입·삭제까지 vector 쪽이 더 효율적일 수 있으므로 직관만으로 list를 선택하지 않는다.

출처: 책 243-244쪽 / 원문 PDF 240-241쪽

forward_list는 순방향 순회만 제공하는 단일 연결 리스트다. 이전 요소 포인터가 없어 공간을 아끼며 빈 객체의 크기는 포인터 하나다. 요소 개수도 저장하지 않으므로 개수를 알려면 직접 세어야 한다. 원문은 이 특성이 필요할 때 선택하도록 한다.

11.4 map

출처: 책 244-245쪽 / 원문 PDF 241-242쪽

map은 키와 값의 쌍을 담고 조회에 최적화된 연관 컨테이너다. 원문은 일반적인 구현을 균형 이진 탐색 트리, 특히 레드-블랙 트리로 설명한다. 연관 배열 또는 딕셔너리라고도 한다. 키 타입의 값으로 인덱싱하면 대응하는 매핑된 타입의 값을 얻는다.

map의 키로 전화번호 조회

코드 출처: 책 245쪽 / 원문 PDF 242쪽

동일 페이지의 map 초기화는 생략하고 get_number 함수 정의 전체를 발췌했습니다.

C++ 원문

```
int get_number(const string& s)
{
    return phone_book[s];
```

C++ 원문 (계속)

```
}
```

코드의 의미

원문의 map<string,int> 전화번호부에서 이름 s로 번호를 조회한다. 같은 페이지의 map 초기화 코드는 생략했다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- s가 없으면 기본 값 0인 항목이 삽입된다. 삽입을 원치 않으면 find()와 insert()를 사용한다.

출처: 책 245쪽 / 원문 PDF 242쪽

없는 키에 대한 []는 조회만 하는 연산이 아니다. 키를 못 찾으면 값 타입의 기본 값을 가진 항목이 삽입된다. 전화번호부에서는 int의 기본 값 0이 유효하지 않은 번호를 나타낸다. 이런 항목이 들어가는 것을 원치 않으면 [] 대신 find()와 insert()를 사용한다.

11.5 unordered_map

출처: 책 245-248쪽 / 원문 PDF 242-245쪽

출처: 책 245-246쪽 / 원문 PDF 242-243쪽

map의 조회 비용은 요소 수 n에 대해 O(log(n))이다. **unordered_map**은 해시 테이블을 이용하며 순서 비교 함수를 요구하지 않는다. map과 비슷하게 초기화하고 인덱싱할 수 있지만 요소 사이의 순서를 유지하지 않는다. 표준 라이브러리는 string·내장 타입·여러 라이브러리 타입의 기본 해시 함수를 제공한다.

출처: 책 246-248쪽 / 원문 PDF 243-245쪽

사용자 정의 타입에는 해시 함수 객체를 전달하거나 std::hash를 특수화할 수 있다. 원문의 Record 예제는 이름과 product_code의 표준 해시를 배타적 논리합(^)으로 결합한다. 좋은 해시 함수에는 데이터에 대한 지식과 실험이 필요할 수 있다. 좋은 함수를 쓸 때 큰 unordered_map은 map보다 훨씬 빠를 수 있지만, 잘못된 해시 함수에서는 최악의 경우가 map보다 훨씬 느릴 수 있다.

11.6 컨테이너 개요

출처: 책 248-250쪽 / 원문 PDF 245-247쪽

출처: 책 248쪽 / 원문 PDF 245쪽

표준 컨테이너	원문에서 정리한 역할
vector<T> / list<T> / forward_list<T>	가변 크기 벡터 / 이중 연결 리스트 / 단일 연결 리스트
deque<T>	양방향 큐
set<T> / multiset<T>	값만 가진 집합 / 값의 중복을 허용하는 집합
map<K,V> / multimap<K,V>	키와 값의 연관 배열 / 키의 중복을 허용하는 map
unordered_map / unordered_multimap	해시 조회를 사용하는 map / multimap
unordered_set / unordered_multiset	해시 조회를 사용하는 set / multiset

출처: 책 249-250쪽 / 원문 PDF 246-247쪽

컨테이너는 std에 정의되고 <vector>, <list>, <map> 등에서 제공된다. queue·stack·priority_queue는 컨테이너 어댑터이며 array와 bitset은 고정 크기 구조다. 여러 컨테이너는 일관된 표기와 의미를 갖도록 설계되어, 알고리즘을 개별 컨테이너 타입과 독립적으로 기술할 수 있다.

출처: 책 249-250쪽 / 원문 PDF 246-247쪽

연산	의미와 주의
value_type	요소 타입
begin()/end(), cbegin()/cend()	첫 요소 / 마지막 요소 다음; const 반복자도 제공
size()/empty()	요소 수 / 비어 있는지 검사
capacity()/reserve(k)	새 할당 없는 저장 용량 / 용량 확보
resize(k)	요소 수 변경; 추가 요소는 value_type{}
[k] / at(k)	구간 검사 없는 접근 / 구간 밖에서 예외
push_back(x) / emplace_back(a)	끝에 x 추가 / 인자로 새 요소를 직접 생성
insert(p,x) / erase(p)	p 앞에 삽입 / p 요소 제거
= / == / <	대입 / 요소의 상등성 / 사전 순 비교

출처: 책 250쪽 / 원문 PDF 247쪽

각 컨테이너에 맞는 연산을 선택해야 한다. vector는 연속 저장에 따른 저렴한 인덱싱·순회를 제공하지만 중간 삽입·삭제 때 요소 이동이 필요하다. list는 그 반대의 성격을 갖는다. 빈 경우가 많다면 한 워드만 필요한 forward_list를 고려할 수 있다. 배치 연산은 객체를 먼저 만들어 복사하는 대신, 전달한 생성자 인자로 컨테이너의 새 저장 공간에 요소를 직접 만든다.

11.7 조언

출처: 책 251-252쪽 / 원문 PDF 248-249쪽

- 표준 컨테이너를 익히고 기본 선택으로 vector를 고려한다. 성능은 직관이 아니라 측정으로 확인한다.
- 순회에는 구간 for나 시작/끝 반복자를 사용한다. 구간 검사가 필요하면 at()을 사용하며 []가 검사한다고 가정하지 않는다.
- vector의 크기 변경 후 반복자를 그대로 사용하지 않는다. 포인터·반복자 유효성을 위한 재할당 방지와 단순 성능 추측을 구별한다.
- 컨테이너 요소는 값이다. 다형적인 동작이 필요하면 포인터를 저장한다. 컨테이너 전달은 참조로, 반환은 값으로 한다.
- 많은 데이터의 빠른 조회에는 순서 없는 컨테이너, 순서 있는 순회에는 map·set 같은 순서 있는 연관 컨테이너를 고려한다.
- 크기로 생성할 때 ()와 요소 목록으로 생성할 때 {}를 구별한다. 해시 함수의 적절성은 실험으로 확인한다.

중요 내용 요약

- 기본 컨테이너는 vector로 고려하되 성능은 측정한다.
- size는 요소 수, capacity는 저장 가능한 슬롯 수다.

- []의 구간 검사와 없는 키 삽입 동작은 컨테이너에 따라 다르다.
- 컨테이너의 값 저장과 다형적인 객체 포인터 저장을 구분한다.

혼동하기 쉬운 내용

map과 unordered_map

출처: 책 245-248쪽 / 원문 PDF 242-245쪽

비교 기준	map	unordered_map
조회 구조	균형 이진 탐색 트리	해시 테이블
필요한 함수	순서 비교 함수; 기본적으로 <	해시 함수
요소 순서	순서 있는 시퀀스	순서 유지 안 함
성능 조건	조회 O(log(n))	좋은 해시는 큰 데이터에서 빠름; 나쁜 해시는 최악의 경우 훨씬 느림

장 마무리 복습

- vector의 연속 저장·복사·성장·reserve와 반복자 유효성의 관계를 복습한다.
- 구간 밖 접근을 at()·구간 for·시작/끝 반복자로 다루는 방식을 정리한다.
- list의 삽입·삭제와 vector의 짧은 시퀀스 효율을 함께 고려한다.
- map의 []는 없는 키를 삽입하며 unordered_map은 해시 품질과 순서 유무를 고려해야 한다.

제12장. 알고리즘

출처: 책 253-274쪽 / 원문 PDF 250-271쪽

학습 내용 개요

- 반복자로 표현한 구간에 공통 알고리즘을 적용한다.
- 컨테이너·알고리즘 분리, 검색 실패, 출력 공간 조건을 확인한다.
- 술어·스트림 반복자·컨셉·실행 정책으로 알고리즘 사용을 확장한다.

설명의 흐름

1. 반개구간과 출력 삽입 반복자
2. 반복자 사용과 구현 타입
3. 입출력 및 술어
4. 알고리즘 표·원문 시점의 Ranges 컨셉
5. 컨테이너 래퍼와 병렬 정책

12.1 소개

출처: 책 254-255쪽 / 원문 PDF 251-252쪽

표준 라이브러리 알고리즘은 컨테이너에 저장한 요소의 정렬·출력·검색·부분집합 추출 같은 공통 작업을 제공한다. 입력 시퀀스는 첫 요소를 포함하고 끝 위치는 포함하지 않는 **반개구간 [begin:end)**이며, 첫 요소와 마지막 요소 다음을 가리키는 반복자 쌍으로 나타낸다.

sort는 비교 연산으로 입력 구간을 정렬하고 unique_copy는 이웃한 중복을 복사하지 않는다. 기존 출력 위치를 지정하면 그 뒤 요소를 덮어쓰므로 충분한 출력 공간이 있어야 한다. back_inserter는 컨테이너 뒤에 삽입하는 반복자를 만들어 필요에 따라 컨테이너를 확장한다. 이 방식은 미리 크기를 정하거나 C 스타일 realloc()으로 직접 관리할 필요를 줄인다.

정렬 후 중복 없이 새 list에 삽입

코드 출처: 책 255쪽 / 원문 PDF 252쪽

C++ 원문

```
list<Entry> f(vector<Entry>& vec)
{
    list<Entry> res;
    sort(vec.begin(),vec.end());
    unique_copy(vec.begin(),vec.end(),back_inserter(res)); // res 뒤에 붙이기
    return res;
}
```

코드의 의미

vec를 정렬하고 이웃한 중복을 제외한 요소를 res 뒤에 넣는다. Entry에는 순서 비교와 상등성 비교가 정의되어 있어야 한다.

동작 과정

1. sort가 vec의 요소를 정렬한다.
2. unique_copy가 연속 중복을 제외한다.
3. back_inserter가 res를 확장하며 요소를 추가하고 res를 값으로 반환한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

12.2 반복자의 사용

출처: 책 255-259쪽 / 원문 PDF 252-256쪽

출처: 책 255-256쪽 / 원문 PDF 252-253쪽

begin()과 end()는 컨테이너에서 반복자를 얻는 대표적인 함수다. find는 찾은 요소의 반복자를 반환하고, 찾지 못하면 입력 구간의 end()를 반환한다. 그러므로 반환값을 끝 반복자와 비교하여 검색 성공을 판정한다.

출처: 책 256-258쪽 / 원문 PDF 253-255쪽

원문의 find_all은 일치하는 값 자체 대신 그 위치를 가리키는 반복자들의 vector를 반환한다. 이 반복자로 원래 요소를 바꿀 수도 있으므로, 변경할 문자열이나 컨테이너는 const가 아닌 참조로 받는다. 처음에는 string 전용으로 작성하고 이후 컨테이너 C와 값 V의 템플릿으로 일반화한다.

반복자 타입 별칭을 사용한 제네릭 find_all

코드 출처: 책 258쪽 / 원문 PDF 255쪽

C++ 원문

```
template<typename T>
using Iterator = typename T::iterator; // T의 반복자

template<typename C, typename V>
vector<Iterator<C>> find_all(C& c, V v) // c에서 v가 나타나는 곳을 모두 찾기
{
    vector<Iterator<C>> res;
    for (auto p = c.begin(); p!=c.end(); ++p)
        if (*p==v)
            res.push_back(p);
    return res;
}
```

코드의 의미

일치하는 요소를 가리키는 컨테이너 C의 반복자들을 반환한다. 원문의 string·list<double>·vector<string>에 공통으로 쓰는 알고리즘이다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 258-259쪽 / 원문 PDF 255-256쪽

typename C::iterator의 typename은 iterator가 값이 아닌 타입임을 컴파일러에 알려준다. 타입 별칭 Iterator<T>는 이 세부사항을 숨긴다. 알고리즘은 반복자로 데이터에 적용되므로 저장 컨테이너를 알 필요가 없고, 컨테이너 역시 어떤 알고리즘이 쓰이는지 알 필요 없이 반복자를 제공한다. 이 분리가 일반적이고 유연한 소프트웨어의 바탕이다.

12.3 반복자 타입

출처: 책 259-260쪽 / 원문 PDF 256-257쪽

반복자는 특정 타입의 객체이며 저장 구조에 맞는 정보를 가진다. vector에서는 단순 포인터가 합리적인 구현일 수 있고, vector 포인터와 인덱스를 함께 저장하면 구간 검사를 할 수 있다. list에서는 다음 링크를 따라가야 하므로 단순 요소 포인터가 아니라 링크를 가리키는 정보가 필요하다.

구현은 달라도 ++로 다음 요소를 가리키고 *로 요소를 참조하는 공통 의미와 명명 규칙을 따른다. 이러한 요구를 표현한 것이 Iterator 컨셉이다. 사용자에게 내부 구현 전체가 필요한 것은 아니며 각 컨테이너의 iterator·const_iterator라는 관례적인 이름을 이용하면 된다.

12.4 스트림 반복자

출처: 책 261-263쪽 / 원문 PDF 258-260쪽

출처: 책 261쪽 / 원문 PDF 258쪽

요소 시퀀스는 컨테이너에만 있는 것이 아니다. 입력 스트림도 값의 시퀀스를 만들고 출력 스트림도 시퀀스를 받는다. ostream_iterator는 스트림과 출력 타입을 지정해 만들며, 역참조 위치에 대입하면 스트림으로 출력한다. ++는 배열 포인터와 같은 사용 방식을 흉내 낸다. istream_iterator는 입력 스트림을 읽기 전용 컨테이너처럼 다루게 한다.

파일 단어를 정렬하고 중복 없이 출력

코드 출처: 책 262쪽 / 원문 PDF 259쪽

C++ 원문

```
int main()
{
    string from, to;
    cin >> from >> to; // 원본과 출력 파일 이름 가져오기

    ifstream is {from}; // 파일 "from"의 입력 스트림
    istream_iterator<string> ii {is}; // 스트림에 사용할 입력 반복자
    istream_iterator<string> eos {}; // 입력(의 끝을 나타내는) 보초 값

    ofstream os {to}; // 파일 "to"의 출력 스트림
    ostream_iterator<string> oo {os,"\n"}; // 스트림의 출력 반복자

    vector<string> b {ii,eos}; // b는 입력으로부터 초기화된 벡터
    sort(b.begin(),b.end()); // 버퍼를 정렬

    unique_copy(b.begin(),b.end(),oo); // 버퍼를 출력에 복사, 중복된 값은 버림

    return !is.eof() || !os; // 에러 상태 반환(1.2.1절, 10.4절)
}
```

코드의 의미

입력·출력 파일 이름을 읽어 단어를 vector에 저장하고 정렬한 뒤 중복을 제외해 출력하는 원문 프로그램이다.

동작 과정

1. 입력 반복자 ii와 끝 보초 eos로 vector를 초기화한다.
2. 정렬한 버퍼에 unique_copy를 적용한다.
3. oo를 통해 단어마다 줄바꿈을 붙여 출력하고 스트림 상태로 반환값을 정한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

출처: 책 262-263쪽 / 원문 PDF 259-260쪽

기본 생성한 istream_iterator는 입력 끝의 보초 값으로 쓰인다. ostream_iterator의 두 번째 인자는 출력 값 사이의 구분자다. 예제는 파일의 단어를 vector로 읽고 정렬한 뒤 unique_copy로 중복을 제거해 출력한다. 원문은 set을 사용해 입력 단계에서 중복을 없애고 순서를 유지하면 sort·unique_copy 대신 copy만 쓸 수 있다는 대안도 제시한다. 코드 길이를 줄이는 선택은 취향과 가독성을 함께 고려한다.

12.5 술어

출처: 책 263-264쪽 / 원문 PDF 260-261쪽

술어는 알고리즘이 각 요소에 적용할 조건을 전달하는 수단이다. find가 지정 값과 같은 요소를 찾는 데 비해 find_if는 전달된 술어가 참이 되는 첫 요소를 찾는다. 원문의 map 예제는 값 부분이 42보다 큰 쌍을 찾는다. 비교 기준을 저장한 함수 객체와 람다 표현식 모두 사용할 수 있다.

람다 술어를 전달한 find_if

코드 출처: 책 264쪽 / 원문 PDF 261쪽

원문 map 검색 설명 중 람다 호출 블록 전체를 발췌했습니다. m의 정의와 Greater_than 대안은 생략했습니다.

C++ 원문

```
auto p = find_if(m.begin(), m.end(), [](const pair<string,int>& r) {
    return r.second>42;
});
```

코드의 의미

원문의 map<string,int>에서 값 부분이 42보다 큰 첫 항목을 찾는 람다 버전이다. m의 정의 및 함수 객체 버전은 같은 설명에서 발췌하지 않았다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 술어는 적용 대상 요소를 변경하지 않는다.

출처: 책 264쪽 / 원문 PDF 261쪽

술어는 적용 대상 요소를 변경하면 안 된다. 원문의 Greater_than은 비교값을 val에 저장하고 pair의 second를 이 값과 비교한다. 람다 버전도 같은 비교를 직접 표현한다.

12.6 알고리즘 요약

출처: 책 264-266쪽 / 원문 PDF 261-263쪽

출처: 책 264-266쪽 / 원문 PDF 261-263쪽

이 책에서 표준 알고리즘은 요소 시퀀스에 적용되는 함수 템플릿 연산이다. std에 정의되고 <algorithm>에서 제공된다. 컨테이너뿐 아니라 string과 내장 배열에도 적용할 수 있다.

출처: 책 265쪽 / 원문 PDF 262쪽

알고리즘	구간에 대한 역할
for_each	모든 요소에 함수 적용
find / find_if	지정 값 / 술어를 만족하는 첫 위치
count / count_if	지정 값 / 술어에 맞는 요소 개수
replace / replace_if	지정 값 / 술어에 맞는 요소를 새 값으로 대체
copy / copy_if / move	전체 복사 / 조건에 맞는 요소 복사 / 이동
unique_copy	이웃한 중복을 제외하고 복사
sort	기본 < 또는 주어진 비교 연산으로 정렬
equal_range	정렬된 구간에서 같은 값의 부분 구간을 찾음; 기본적으로 이진 탐색
merge	정렬된 두 구간을 기본 또는 지정 비교 연산으로 병합

출처: 책 266쪽 / 원문 PDF 263쪽

일부 알고리즘은 요소 값을 변경하지만 입력 시퀀스 자체에 요소를 추가하거나 제거하지는 않는다. 반복자만으로는 소유 컨테이너를 알 수 없기 때문이다. 크기를 바꾸려면 back_inserter처럼 컨테이너를 아는 수단이나 push_back·erase 같은 컨테이너 연산이 필요하다. 원문은 직접 루프를 만들기 전에 잘 설계된 표준 알고리즘으로 표현할 수 있는지 살피도록 권한다.

12.7 컨셉(C++20)

출처: 책 266-272쪽 / 원문 PDF 263-269쪽

출처: 책 266쪽 / 원문 PDF 263쪽

이 절은 원문 집필 시점의 Ranges Technical Specification과 C++20에 대한 전망을 설명한다. 원문은 <experimental/ranges>의 컨셉을 소개하며 비슷한 기능이 C++20의 std에 들어가기를 기대한다고 쓴다. 이 노트는 그 시점의 명칭과 조건을 그대로 다룬다.

출처: 책 266-267쪽 / 원문 PDF 263-264쪽

Range는 begin/end 시퀀스의 일반화다. {begin,end}, {begin,n} 또는 {begin,pred}로 구간을 정의할 수 있다. n은 요소 수, pred는 반복자가 끝에 도달했는지 판정하는 술어다. 마지막 방식은 동적으로 정의되거나 무한한 시퀀스도 표현한다. 이 구간을 받는 알고리즘은 sort(v)와 같은 호출을 가능하게 한다.

출처: 책 267-268쪽 / 원문 PDF 264-265쪽

핵심 컨셉	원문에서 요구하는 성질
Same / DerivedFrom / ConvertibleTo	같은 타입 / 파생 관계 / 변환 가능
CommonReference / Common	공통 참조 타입 / 공통 타입을 가짐
Integral / SignedIntegral / UnsignedIntegral	정수 / 부호 있는 정수 / 부호 없는 정수
Assignable / SwappableWith / Swappable	대입 가능 / 두 타입 값의 교환 가능 / 같은 타입 사이의 교환 가능

출처: 책 268쪽 / 원문 PDF 265쪽

Common은 여러 타입을 공통 타입 c로 변환한 뒤에도 비교가 합리적이어야 하는 알고리즘을 기술하는 데 쓰인다. 원문은 string과 char*, int와 double의 비교를 들고 string과 int는 비교하지 않는다고 구별한다. 라이브러리가 적당한 정의를 제공하지 않는 경우가 아니라면 common_type_t를 직접 특수화할 필요가 없다.

출처: 책 268-269쪽 / 원문 PDF 265-266쪽

비교·객체 컨셉	핵심 관계
Boolean	불리언 값으로 사용 가능
WeaklyEqualityComparableWith / WeaklyEqualityComparable	서로 다른 타입 / 같은 타입 값의 ==·!= 비교
EqualityComparableWith / EqualityComparable	상등성 비교; 같은 타입 버전은 T,T 관계
StrictTotallyOrderedWith / StrictTotallyOrdered	<·<=·>·>=를 이용한 완전 순서; 같은 타입 버전은 T,T 관계
Destructible / Constructible / DefaultConstructible	소멸 및 주소 연산 / 주어진 인자로 생성 / 기본 생성
MoveConstructible / CopyConstructible	이동 생성 / 복사와 이동 생성
Movable / Copyable	이동 생성·대입·교환 / 복사 생성 및 복사 대입을 포함
Semiregular / Regular	Copyable와 기본 생성 / 여기에 상등성 비교를 포함

출처: 책 269쪽 / 원문 PDF 266쪽

원문은 WeaklyEqualityComparableWith와 WeaklyEqualityComparable를 혼용하면 오버로드 기회가 줄 수 있다고 경고한다. Regular 타입은 int처럼 동작해 사용이 단순해지는 이상적인 성격으로 설명하며, ==가 없는 기본적인 클래스는 Semiregular로 구분한다.

출처: 책 270쪽 / 원문 PDF 267쪽

호출 가능 컨셉	원문에서 설명한 의미
Invocable<F,Args>	Args 인자 목록으로 F 호출
InvocableRegular<F,Args>	호출 가능하고 상등성을 보존
Predicate<F,Args>	호출하여 bool 반환
Relation<F,T,U>	Predicate<F,T,U>
StrictWeakOrder<F,T,U>	Relation이 엄격하고 약한 순서를 제공

출처: 책 270쪽 / 원문 PDF 267쪽

상등성 보존은 x==y일 때 f(x)==f(y)가 되는 성질이다. 비교 연산에는 일반적으로 엄격하고 약한 순서를 가정한다. 원문은 Relation과 StrictWeakOrder의 차이가 의미론적인 것이며, 이 차이를 이름으로 의도에 드러낸다고 설명한다.

출처: 책 270-271쪽 / 원문 PDF 267-268쪽

반복자·구간 컨셉	원문에서의 조건과 관계
Iterator / Sentinel / SizedSentinel	증가·역참조 / 구간 끝의 보초 / 차이 연산이 가능한 보초
InputIterator / OutputIterator	입력의 읽기 / 출력의 쓰기
ForwardIterator / BidirectionalIterator	여러 번 순방향 순회 / 여기에 -- 지원
RandomAccessIterator	양방향 반복자에 원문 표의 산술·인덱싱 연산을 추가
Permutable / Mergeable / Sortable	이동·교환 / 정렬 구간 병합 / 지정 관계로 정렬 가능
Range / SizedRange	시작 반복자와 보초 / 크기를 상수 시간에 알 수 있음
View / BoundedRange	상수 시간 복사·이동·대입 / 반복자와 보초의 타입이 같음
InputRange / OutputRange / ForwardRange / BidirectionalRange / RandomAccessRange	각 이름에 대응하는 반복자 컨셉을 만족하는 구간

출처: 책 271-272쪽 / 원문 PDF 268-269쪽

보초는 주어진 반복자에서 시작해 종료 술어를 만족할 때까지 순회하게 하는 개념이다. 원문은 C 스타일 문자열에서 *p==0을 끝 조건으로 삼는 예를 든다. 반복자의 종류는 알고리즘을 더 적절하게 선택하는 데 활용한다.

12.8 컨테이너 알고리즘

출처: 책 272쪽 / 원문 PDF 269쪽

원문은 Ranges를 기다리지 않고도 컨테이너를 받아 내부에서 begin()/end() 버전을 호출하는 간단한 sort 래퍼를 작성할 수 있다고 설명한다. 기본 비교 버전과 술어 버전을 별도 Estd 네임스페이스에 두면 std 사용 시 충돌을 피하고 나중에 Range로 교체하기도 쉽다.

12.9 병렬 알고리즘

출처: 책 273-274쪽 / 원문 PDF 270-271쪽

각 데이터 항목의 계산이 서로 독립적이면 같은 작업을 병렬로 수행할 수 있다. **병렬 실행**은 여러 스레드에서 작업하고 **벡터화된 실행(SIMD)**은 한 스레드에서 벡터화로 작업한다. <execution>은 seq·par·par_unseq 실행 정책을 제공한다.

정렬의 실행 정책

코드 출처: 책 273쪽 / 원문 PDF 270쪽

C++ 원문

```
sort(v.begin(),v.end()); // 순차
sort(seq,v.begin(),v.end()); // 순차(기본과 동일)
sort(par,v.begin(),v.end()); // 병렬
sort(par_unseq,v.begin(),v.end()); // 병렬 혹은 벡터화
```

코드의 의미

같은 정렬 작업에 순차·병렬·병렬 또는 벡터화 실행 정책을 요청하는 원문 비교다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 병렬 정책은 가능한 경우에 적용하는 힌트다. 효과는 실험으로 확인하며 데이터 경합과 데드락을 피해야 한다.

정책은 실행에 대한 힌트이며 실제 병렬성은 컴파일러와 런타임 스케줄러가 정한다. 효과는 알고리즘·요소 수·하드웨어·사용률에 따라 달라지므로 반드시 실험으로 확인한다. 원문은 12.6절 표의 알고리즘 가운데 equal_range를 병렬 정책 대상에서 제외해 설명한다. 병렬 실행을 요청할 때 데이터 경합과 데드락을 피해야 한다.

12.10 조언

출처: 책 274쪽 / 원문 PDF 271쪽

- 알고리즘의 입력은 반복자로 정의한 반개구간이며, 검색 실패는 일반적으로 입력 끝으로 표시한다.
- 알고리즘은 전달된 시퀀스 자체에 요소를 추가·제거하지 않는다.
- 직접 루프를 만들기 전에 표준 제네릭 알고리즘을 고려한다. 함수 객체와 술어로 동작을 확장하되 술어가 인자를 바꾸지 않게 한다.
- 반복자 쌍 방식이 번거로우면 컨테이너/구간 알고리즘을 사용한다.

중요 내용 요약

- 입력 끝은 마지막 요소 다음이며 검색 실패 표시에 사용한다.
- 출력 알고리즘에 충분한 공간을 제공하거나 back_inserter로 확장한다.

- 알고리즘의 요소 값 변경과 컨테이너 크기 변경은 다르다.
- 원문의 Ranges 명칭과 C++20 전망은 집필 시점의 설명이다.
- 병렬 정책은 실제 병렬 실행이나 성능 향상을 보장하지 않는다.

혼동하기 쉬운 내용

병렬 실행과 벡터화된 실행

출처: 책 273쪽 / 원문 PDF 270쪽

기준	병렬 실행	벡터화된 실행
실행 수단	여러 스레드; 여러 코어일 수도 있음	한 스레드에서 벡터화(SIMD)
정책 요청	par	par_unseq가 병렬 또는 벡터화를 허용
보장 조건	가능한 경우; 정책은 힌트	가능한 경우; 정책은 힌트

장 마무리 복습

- 반복자가 컨테이너 저장 구조와 알고리즘을 연결하는 공통 인터페이스임을 정리한다.
- find와 find_if, 일반 출력 반복자와 back_inserter의 조건을 구분한다.
- 입력·출력·순방향·양방향·임의 접근 반복자의 요구와 Range 계열을 연결한다.
- 술어의 비변경 조건과 병렬 계산의 독립성·경합 방지 조건을 복습한다.

원문 확인 메모

- [원문 확인 필요] 책 270쪽 RandomAccessIterator 표의 일부 산술 기호는 제공 이미지에서 물음표 모양으로 보인다. 해당 기호를 임의로 복원하지 않고 연산 범주만 요약했다.

제16장. 역사와 호환성

출처: 책 347-370쪽 / 원문 PDF 1-12, 340-351쪽

학습 내용 개요

- 실제 시스템 문제를 해결하면서 언어와 라이브러리가 함께 발전한 과정.
- C++11·14·17의 언어 기능과 라이브러리 추가 사항, 제거·지원 중단의 구별.
- C/C++의 역사적 관계와 스타일·void*·링크 호환성.

설명의 흐름

1. 역사와 표준화 → 표준의 동작 규정과 효과적인 스타일의 구별 → 버전별 기능 목록 → C와 C++의 관계 → 호환성 문제

16.1 역사

출처: 책 347-348쪽 / 원문 PDF 340-341쪽

C++는 시뮬러의 프로그램 조직화 기능과 C의 시스템 프로그래밍 효율성·유연성을 함께 제공하도록 설계됐다. 클래스와 파생 클래스, 가상 함수는 시뮬러에서 영향을 받았고, 템플릿과 예외는 이후에 다른 아이디어를 바탕으로 추가됐다.

원문은 언어의 진화를 실제 활용 사례와 연결한다. 사용자와 동료의 의견을 듣고 당면한 문제를 해결하는 과정에서 언어와 라이브러리가 함께 발전했다. 아래 연혁과 기능 상태는 원문이 서술하던 시점을 그대로 따른다.

16.1.1 연혁

출처: 책 348-350쪽 / 원문 PDF 341-343쪽

시기	원문에서 설명한 변화
1979	C with Classes 작업 시작. 클래스·파생 클래스, public/private, 생성자·소멸자, 타입 검사되는 함수 선언을 도입했다.
1984~1985	이름을 C++로 바꾸고 가상 함수, 함수·연산자 오버로딩, 참조를 포함했다. 1985년 10월 14일 첫 상용 릴리스가 나왔다.
1989~1991	ARM과 두 번째 The C++ Programming Language가 등장했다. 템플릿 기반 제네릭 프로그래밍, 예외 기반 에러 처리, 일반적인 자원 관리 관례인 RAII가 소개됐다.
1997~1998	네임스페이스·dynamic_cast·템플릿 개선과 STL을 포함한 ISO C++가 소개되고, 1998년 첫 ISO 표준이 제정됐다.
2002~2003	C++0x 개정 작업을 시작했다. 2003년 표준 버그 수정과 Technical Report의 새 라이브러리 구성 요소는 이후 C++11로 이어졌다.
2011~2013	C++11은 초기화, 이동, auto, 구간 for, 가변 템플릿, 람다, 타입 별칭, 동시성 메모리 모델 등을 포함했다. 원문은 완전한 구현체가 2013년에 등장했다고 서술한다.
2014~2015	C++14의 가변 템플릿·자릿수 구분자·제네릭 람다·라이브러리 개선, Core Guidelines 프로젝트 시작, 컨셉트 TS 승인을 기록한다.
2017	C++17과 첫 구현체, 모듈 TS 및 Ranges TS 승인을 기록한다.
2020	원문에서는 ISO C++20 표준을 예정 사항으로 적었다. 현재 상태로 바꾸지 않는다.

C++11은 개발 중 C++0x로 불렸다. 원문은 완료 시점에 대한 낙관과 긴 지연을 설명하면서, C++14·C++17은 정해진 시점에 완료됐다고 대조한다.

16.1.2 초창기

출처: 책 350-354쪽 / 원문 PDF 343-347쪽

처음 해결하려던 문제는 멀티프로세서와 로컬 네트워크에 유닉스 커널 서비스를 배포하는 일이었다. 시스템 부분과 상호작용을 정확히 명시하면서 하드웨어를 직접 다루고 높은 성능을 얻어야 했다. 시뮬러는 조직화에 적합했으나 성능이 문제였고, C는 하드웨어와 성능에 적합했으나 모듈화가 어려웠다. 이 두 요구를 결합한 것이 C with Classes였다.

초기에는 이후의 연산자 오버로딩·참조·가상 함수·템플릿·예외 등이 없었다. C++라는 이름은 릭 매시티가 1983년 여름 제안했고, C의 증가 연산자 ++를 사용해 C의 확장을 표현했다. 설계·문서화·구현은 함께 진행됐으며, 초창기의 진화는 공식 위원회보다 사용자 문제에 대한 토론에 기초했다.

초기 설계의 중심에는 함수 인자 타입 검사, 클래스의 public/private에 의한 인터페이스와 구현 분리, 생성자와 소멸자가 있었다. 원문은 생성자·소멸자 도입을 특히 중요하게 평가한다. 객체의 실행 환경을 만들고 되돌리는 기능이 자원 관리 전략과 간결한 표현 기법의 출발점이 됐기 때문이다.

가상 함수는 실행 시간의 선택을 표현하는 다형성을 제공했지만, 시스템 코드에 충분히 빠른지에 대한 논쟁이 있었다. 원문은 근본적으로 복잡한 시스템을 만들 때 언어와 도구의 도움을 활용해야 한다고 설명한다. C++

를 범용 언어, 더 나은 C, 데이터 추상화를 제공하며 객체지향 프로그래밍을 지원하는 언어로 서술한다. 데이터 추상화에는 정보 은닉뿐 아니라 클래스 계층에 속하지 않는 클래스와 제네릭 프로그래밍도 포함한다.

템플릿을 설계할 때 유연성·효율성·이른 타입 검사를 동시에 얻기 어려웠다. C 스타일 시스템 코드와 경쟁하기 위해 유연성과 효율성을 선택했고, 타입 확인 개선은 이어졌다. 예외 설계는 여러 호출 수준으로의 전파, 핸들러에 임의 정보 전달, 로컬 객체의 소멸자에 기반한 자원 관리와의 통합에 초점을 뒀다. 이 자원 관리 기법을 Resource Acquisition Is Initialization, RAII라 부른다.

추상 클래스의 다중 상속을 포함한 상속 일반화도 이루어졌지만, 원문은 템플릿과 예외보다 중요도가 낮다고 평가한다. 복소수·벡터·스택·입출력 스트림을 설계하면서 연산자 오버로딩도 설계했고, 문자열·리스트와 템플릿 라이브러리 경험이 언어에 영향을 주었다. 1998년 표준 라이브러리의 주요 혁신은 제네릭 컨테이너와 알고리즘의 프레임워크인 STL이었다.

초기의 태스크 라이브러리와 달리 표준 동시성 기능이 널리 사용되기까지는 2011년까지 기다려야 했다고 서술한다. 코루틴의 C++20 포함은 원문에서 예정으로 표현된다. 여러 언어의 영향보다 당면한 응용 분야의 요구를 결정적인 기준으로 삼은 문제 지향적 개발이 핵심이다.

16.1.3 ISO C++ 표준

출처: 책 354-357쪽 / 원문 PDF 347-350쪽

사용이 늘어나면서 구현자와 사용자 사이의 일관된 약속이 필요해졌다. 1987년 무렵 표준화의 필요성이 분명해졌고, 공유·검토된 레퍼런스 매뉴얼이 ANSI 표준의 기초가 됐다. ANSI X3J16 위원회는 1989년 12월 소집됐고, 1991년에는 ISO 작업에 포함됐다. ISO C++ 위원회는 WG21로 불린다.

첫 ISO C++ 표준은 1998년 22:0으로 승인됐다. 2003년 버그 수정판은 원문에서 기본적으로 C++98과 같은 언어라고 설명한다. 두 번째 표준 C++11은 2011년 8월 21:0으로 승인됐다. 까다로워진 작업 절차는 명세의 엄격성을 높이는 동시에 혁신을 제한하기도 했다.

표준 문서가 커진 것은 새 기능뿐 아니라 더 자세한 명세 때문이었다. 기존 수십억 줄의 코드를 망가뜨리지 않도록 장기간 안정성을 유지하는 것도 필수 요구였다. C++11의 전반적인 목표는 시스템 프로그래밍과 라이브러리 제작에 더 적합한 언어를 만들고, 가르치고 배우기 쉽게 하는 것이었다. 타입 안전성과 이식성을 갖춘 동시성, 적합한 메모리 모델과 스레드 라이브러리는 이 목표의 일부다.

C++11 이후에는 13년 간격이 너무 길다는 공감 아래 정해진 시점에 표준을 내는 기차 모델과 3년 주기를 채택했다. 기능을 병렬로 개발하기 위해 기술 명세 TS를 사용했지만, 추가 단계와 지연이 생기기도 했다. 원문은 C++17이 계획된 대규모 변화에 이르지 못했고 컨셉·모듈·레인지가 준비되지 않았다고 평가한다. 이 평가는 원문 시점의 평가로 보존한다.

16.1.4 표준과 스타일

출처: 책 357-358쪽 / 원문 PDF 350-351쪽

표준은 기능의 동작을 규정하지만 효과적인 사용법을 모두 알려주지는 않는다. 기능 자체의 기술적 이해와, 기능·라이브러리·도구를 함께 써서 관리하기 쉽고 에러가 적으며 빠른 소프트웨어를 만드는 일은 구별된다. 일관된 프로그래밍 스타일을 개발·지원하고 기존 코드도 그 스타일로 발전시키는 일이 필요하다.

2015년에 시작한 C++ Core Guidelines는 원문에서 타입 안전성과 자원 안전성에 초점을 둔 노력으로 소개된다. 정적 분석 도구와 이를 지원하는 라이브러리의 도움으로 효과적인 스타일을 지원하려는 것이다. 이 교재는 원문이 언급한 목적만 정리하며 외부 지침의 세부 내용을 덧붙이지 않는다.

16.1.5 C++의 사용

출처: 책 358-359쪽 / 원문 PDF 1, 351쪽

원문은 C++를 산업계의 요구 속에서 발전한 언어로 설명한다. 장치 드라이버·네트워킹·임베디드 시스템을 비롯해 운영체제, 웹 기반 시설, 금융, 의료, 자동차, 항공우주, 과학, 그래픽스·게임 등 여러 응용 분야를 든다. 공통점은 하드웨어를 효과적으로 사용하면서 복잡도를 낮추는 능력이 필요하다는 것이다. 사용 분야와 사용자 수에 관한 서술은 원문의 역사적 관점에 속한다.

16.2 C++ 기능의 진화

출처: 책 359쪽 / 원문 PDF 1쪽

이 절은 C++11·C++14·C++17에 추가된 언어 기능과 표준 라이브러리를 구별해 나열한다. 기능은 따로 고립돼 쓰이지 않으며, 새 기능 상당수는 기존 기능이 제공하는 틀 위에서 의미를 갖는다. 아래 목록은 원문의 기능 이름을 학습 항목별로 묶은 것이며, 이 장에서 설명하지 않은 세부 규칙은 새로 보충하지 않는다.

16.2.1 C++11 언어 기능

출처: 책 359-361쪽 / 원문 PDF 1-3쪽

관련 항목	원문 목록의 주요 기능
초기화·상수·타입	{} 범용 초기화, auto 타입 추론, 타입 축소 방지, constexpr, enum class, static_assert, initializer_list 매핑
순회·값·함수	구간 for, nullptr, rvalue 참조와 이동, 람다, 가변 템플릿 인자, 타입·템플릿 별칭
문자·표현·선언	유니코드 문자, long long, alignas/alignof, decltype, 로우 문자열, 일반화된 POD·union, 로컬 클래스의 템플릿 인자 사용, 접미사 반환 타입 구문
예외·속성	[[carries_dependency]], [[noreturn]], noexcept 지정자와 noexcept 연산자
매크로·이름 공간	C99 관련 확장 정수·문자열·매크로 기능, __func__, inline 네임스페이스
생성·변환·템플릿 제어	생성자 위임, 클래스 내 멤버 초기화, default/delete, 명시적 변환 연산자, 사용자 정의 리터럴, extern template, 함수 템플릿 기본 인자, 생성자 상속
언어 규칙·동시성	중첩 템플릿 인자의 >> 표기, override/final, SFINAE 규칙, 메모리 모델, thread_local

16.2.2 C++14 언어 기능

출처: 책 361쪽 / 원문 PDF 3쪽

- 함수 반환 타입 추론과 개선된 constexpr 함수(예: for 루프 허용).
- 가변 템플릿, 바이너리 리터럴과 자릿수 구분자.
- 제네릭 람다, 더 일반적인 람다 캡처, [[deprecated]] 속성과 작은 확장들.

16.2.3 C++17 언어 기능

출처: 책 361-362쪽 / 원문 PDF 3-4쪽

- 안전성이 보장된 복사 생략, 과정렬된 타입의 동적 할당, 더 엄격한 평가 순서.
- UTF-8 리터럴(u8), 16진 부동소수점 리터럴, 접힘 표현식.
- auto 템플릿 파라미터, 클래스 템플릿 인자 타입 추론, 컴파일 시간 if.
- 초깃값을 포함한 선택 구문, constexpr 람다, inline 변수, 구조화된 바인딩.

- [[fallthrough]], [[nodiscard]], [[maybe_unused]], std::byte, 기저 타입 값으로 enum 초기화와 작은 확장들.

16.2.4 C++11 표준 라이브러리 구성 요소

출처: 책 362-363쪽 / 원문 PDF 4-5쪽

C++11 라이브러리의 확장은 새 구성 요소의 추가와 기존 구성 요소의 개선을 모두 포함한다. 예를 들어 정규 표현식은 새 구성 요소이고, 컨테이너의 이동 생성자 지원은 기존 구성 요소의 확장이다.

묶음	원문 목록
컨테이너·자원	initializer_list 생성자, 컨테이너 이동, forward_list, unordered_map/unordered_multimap/unordered_set/unordered_multiset, unique_ptr/shared_ptr/weak_ptr, array, emplace(), 스코프 할당자
동시성·예외	thread, 뮤텍스·락·조건 변수, future·promise·async(), 예외 복사와 다시 던짐, system_error, atomic
범용 라이브러리	tuple, regex, 난수 분포·엔진, 정수 타입 이름, constexpr/noexcept 사용, function·bind(), 문자열 수치 변환
특성·시간·알고리즘	타입 특성, duration/time_point, ratio, quick_exit, move()/copy_if()/is_sorted(), 가비지 컬렉션 ABI

[원문 확인 필요] 원문 363쪽의 높은 수준 동시성 목록에는 packaged_thread라고 인쇄돼 있다. 이 장에서는 원문 표기를 보존하며, 다른 식별자로 조용히 고치지 않는다. 해당 기능의 구체적 코드는 15장 원문과 구별해 확인한다.

16.2.5 C++14 표준 라이브러리 구성 요소

출처: 책 363-364쪽 / 원문 PDF 5-6쪽

- shared_mutex와 사용자 정의 리터럴.
- 타입을 이용한 튜플 접근, 연관 컨테이너의 이형 조회, 작은 기능 추가.

16.2.6 C++17 표준 라이브러리 구성 요소

출처: 책 364쪽 / 원문 PDF 6쪽

- 파일 시스템, 병렬 알고리즘, 특수 수학 함수.
- string_view, any, variant, optional, invoke().
- 기초 문자열 변환 to_chars/from_chars, 다형적 할당과 작은 확장.

16.2.7 제거되거나 지원 중단된 기능

출처: 책 364-365쪽 / 원문 PDF 6-7쪽

광범위한 기존 코드 때문에 기능 제거는 오랜 경고 뒤에 신중히 이뤄진다. 원문은 C++17에서 예외 명세와 그 지원 기능인 unexpected_handler·set_unexpected()·get_unexpected()·unexpected()가 제거됐다고 설명하고 noexcept 사용을 권한다.

원문에서 제거 사례로 든 예외 명세

코드 출처: 책 364쪽 / 원문 PDF 6쪽

C++ 원문

```
void f() throw(X,Y); // C++98 스타일, 이제부턴 에러
```

코드의 의미

원문이 C++17에서 제거된 과거의 예외 명세 형태로 제시한 선언이다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 원문은 같은 맥락에서 noexcept 사용을 권한다. 이 선언을 유효한 최신 예제로 고치지 않고 보존했다.
- 문자 세 개의 예약어(trigraphs), 저장 영역 명시자 register, bool에 대한 ++가 제거되거나 허용되지 않는다.
- auto_ptr 대신 unique_ptr을 사용한다. C++98의 export 기능은 제거됐고, 원문은 모듈 키워드의 export를 따로 언급한다.
- 소멸자가 있는 클래스에서 복사 연산을 자동 생성하는 기능은 지원 중단으로 설명된다.
- 문자열을 char*에 대입하는 기능은 제거됐으며 const char* 또는 auto를 사용하도록 한다.
- 기존 일부 함수 객체와 관련 함수는 람다와 function으로 대체하도록 권한다.

지원 중단은 해당 기능을 피하라는 강한 신호이지만 즉시 제거와 동일하지 않다. 컴파일러는 경고를 낼 수 있고, 호환성을 위해 지원 중단 기능이 오래 유지될 수도 있다.

16.3 C/C++ 호환성

출처: 책 365쪽 / 원문 PDF 7쪽

원문은 사소한 예외를 제외하면 C++가 C11의 대부분을 포함하며, 차이의 상당 부분이 C++의 엄격한 타입 검사에서 생긴다고 설명한다. 이 설명은 두 언어의 모든 프로그램과 기능이 완전히 호환된다는 뜻으로 확대하지 않는다. 차이는 컴파일러 진단으로 확인할 수 있다고 서술한다.

16.3.1 C와 C++는 형제

출처: 책 366-367쪽 / 원문 PDF 8-9쪽

ISO C와 ISO C++는 Classic C에서 갈라져 서로 다른 속도와 방향으로 발전한 형제 언어로 설명된다. 둘 다 전통적인 C 스타일을 제공하지만 방식이 약간 다르고, 둘 모두 Classic C와도 100% 호환되지는 않는다. 가계도는 기능을 직접 계승한 관계와 다른 언어에서 차용한 관계를 구별한다.

호환성 차이의 원인이 언제나 C++의 변경인 것은 아니다. 분리 후 C에 추가된 기능에서 생긴 차이도 있다. 원문은 T*와 void* 대입, 전역 const의 링크, inline의 세부 의미를 예로 든다. 한 언어의 라이브러리를 다른 언어에서 쓰거나 공통 도구를 만드는 경우 이 차이를 고려해야 한다.

16.3.2 호환성 문제

출처: 책 367쪽 / 원문 PDF 9쪽

- 설계와 프로그래밍 스타일이 C++의 기능을 활용하지 못할 수 있다.
- void*를 캐스트 없이 T*로 바꾸는 코드는 문제가 될 수 있다.
- class·private 등 C++ 키워드를 C 코드의 식별자로 쓸 수 있다.
- C와 C++로 각각 컴파일한 코드 사이의 링크 호환성을 고려해야 한다.

다른 문제가 없다면 C 코드를 C로 컴파일한 뒤 extern "C"를 이용해 C++에 링크할 수 있다. 따라서 문법 변환, 설계 개선, 링크 문제는 각각 구별해서 다뤄야 한다.

16.3.2.1 스타일 문제

출처: 책 367-369쪽 / 원문 PDF 9-11쪽

C 프로그램을 한 줄씩 C++로 바꾸는 것만으로는 기본 구조와 에러의 근본 원인이 사라지지 않는다. 원문은 불완전한 에러 처리, 자원 누수, 버퍼 오버플로우가 번역 뒤에도 남을 수 있다고 설명한다. 혜택을 얻으려면 설계와 구현 스타일도 바꿔야 한다.

- 표준 라이브러리를 새로운 스타일의 학습 자료로 사용하고 C 라이브러리와의 차이를 확인한다.
- 매크로 대신 원문에 제시된 const·constexpr·enum/enum class·inline·template·namespace를 목적에 맞게 사용한다.
- 변수를 필요 지점에서 선언하고 초기화한다. 원문은 구문 위치, for 초기화 절, 조건 절에서의 선언을 언급한다.
- malloc 대신 new, realloc 대신 vector를 권하지만 malloc/free를 무조건 new/delete로 맞바꾸는 방식은 피하도록 한다.
- 매우 낮은 수준의 구현 외에는 void*·공용체·캐스트를 줄인다. 명시 변환이 불가피하면 의도가 드러나는 명명된 캐스트를 사용한다.
- 배열·C 스타일 문자열 대신 string·array·vector를 활용한다. 특화 코드나 단순 배열 순회 외에는 포인터 산술을 사용하지 않도록 한다.
- 장황한 C 스타일 코드가 더 짧은 표준 라이브러리 사용 코드보다 반드시 효율적이라고 가정하지 않는다.

16.3.2.2 void*

출처: 책 369-370쪽 / 원문 PDF 11-12쪽

C에서 void*를 다른 포인터 타입의 대입 우측이나 초깃값으로 사용할 수 있는 경우에도 C++에서는 항상 허용되지 않는다. 원문은 malloc의 결과를 int*로 바로 초기화하는 코드를 이 차이의 예로 제시한다.

malloc 결과의 암묵적 포인터 변환

코드 출처: 책 369쪽 / 원문 PDF 11쪽

C++ 원문

```
void f(int n)
{
    int* p = malloc(n*sizeof(int));  /* C++에서는 불허. C++의 "new"로 할당하자. */
    // ...
}
```

코드의 의미

C에서는 가능한 void*의 대입이 C++에서는 허용되지 않는 사례다. 코드의 // ...는 원문에 있는 생략 표시다.

동작 과정

1. malloc 호출 결과로 int* p를 초기화하려 한다. 원문은 그 암묵적 변환을 C++에서 허용하지 않는다고 설명한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 원문은 C++만 쓸 때 malloc 사용을 피하라고 권한다. 누락된 본문이나 헤더를 보충하지 않았다.

이 제한은 단순한 불편만을 의미하지 않는다. void*를 임의의 포인터 타입으로 암묵적으로 바꿀 때 잘못된 메모리 접근이 생길 수 있음을 다음 예가 보여 준다. 결과를 수치나 출력으로 새로 예측하지 않는다.

void* 변환이 초래할 수 있는 문제

코드 출처: 책 369쪽 / 원문 PDF 11쪽

C++ 원문

```
char ch;
void* pv = &ch;
int* pi = pv;     // C++에서는 허용하지 않음
*pi = 666;       // ch와 근처의 바이트를 덮어씀
```

코드의 의미

서로 다른 포인터 타입을 void*를 거쳐 암묵적으로 바꿀 때 생기는 위험을 보여 주는 원문 코드다.

동작 과정

1. ch의 주소를 pv에 저장한다.
2. pv를 int* pi로 암묵적으로 바꾸는 줄은 원문에서 C++에 허용되지 않는다고 표시한다.
3. 마지막 대입의 영향은 원문의 주석 범위로만 설명한다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 실행 가능한 올바른 C++ 예제가 아니라, 금지된 변환의 이유를 설명하는 코드다. 잘못된 줄을 수정하지 않았다.

원문은 두 언어에서 모두 사용할 malloc 코드라면 결과를 적절한 타입으로 캐스트해야 한다고 설명한다. C++만 사용할 때는 malloc을 사용하지 않도록 권한다.

16.3.2.3 링크

출처: 책 370쪽 / 원문 PDF 12쪽

C와 C++는 서로 다른 링크 방식으로 구현될 수 있다. 원문은 타입 검사와 함수 오버로딩을 그 이유로 든다. C 함수와 C++ 코드 사이에서 호출할 수 있게 하려면 C 링크를 명시한다.

C 링크를 지정하는 선언

코드 출처: 책 370쪽 / 원문 PDF 12쪽

C++ 원문

```
extern "C" double sqrt(double);
```

코드의 의미

sqrt(double)에 C 링크를 지정해 C와 C++ 코드 조각 사이에서 호출할 수 있도록 하는 원문 선언이다.

원문 실행 결과

[원문에 실행 결과 미제시]

원문 주의 사항

- 한 스코프에서 같은 이름의 C 링크 함수는 하나뿐이다.
- 링크 명세는 C++의 함수 호출 및 인자 타입 검사를 바꾸지 않는다.

이 선언을 통해 C 또는 C++ 코드 조각에서 sqrt(double)을 호출할 수 있으며, 정의는 C나 C++ 함수로 컴파일될 수 있다. C는 오버로딩을 지원하지 않으므로 한 스코프에서 특정 이름으로 C에 링크되는 함수는 하나뿐이다. 링크 명세는 타입 검사를 바꾸지 않으며, C++ 함수 호출·인자 검사 규칙이 그대로 적용된다.

16.4 참고 자료

출처: 책 370쪽 / 원문 PDF 12쪽

제공 파일에서 확인되는 참고 자료는 Boost 라이브러리 항목과 1990년 C 표준 항목까지다. 여기서 인용된 자료는 추가 지식의 출처로 사용하지 않았다. 이어지는 인쇄 371쪽 이후의 목록은 [원문에서 확인할 수 없음].

16.5 조언

출처: 원문 PDF 17쪽

[원문에서 확인할 수 없음] 목차에는 16.5 조언이 인쇄 376쪽부터 시작한다고 나오지만 해당 본문은 제공되지 않았다. 목차의 위치만 확인했으며 조언의 내용을 만들어 넣지 않았다.

중요 내용 요약

- C++의 핵심 설계는 C의 시스템 효율성과 시뮬러의 조직화·추상화 요구를 함께 다루는 데서 출발했다.
- 생성자·소멸자와 예외는 로컬 객체에 기반한 자원 관리 전략으로 연결된다.
- 표준은 동작을 규정하고, 프로그래밍 스타일은 기능·라이브러리·도구를 효과적으로 결합한다.
- 지원 중단은 제거 의사의 표현이지만 즉시 제거와 같지 않다.
- C 코드를 줄 단위로 옮기는 일과 C++의 설계·자원 관리 혜택을 얻는 일은 구별된다.
- extern "C"는 링크 명세이며 인자 타입 검사 규칙을 없애지 않는다.

혼동하기 쉬운 내용

표준과 스타일

출처: 책 357-358쪽 / 원문 PDF 350-351쪽

기준	표준	스타일
주요 역할	무엇이 어떻게 동작하는지 규정	기능·라이브러리·도구를 함께 효과적으로 사용
원문의 관심	기능의 정확한 명세	관리하기 쉽고 에러가 적으며 빠른 소프트웨어

지원 중단과 제거

출처: 책 364-365쪽 / 원문 PDF 6-7쪽

구분	원문의 설명
지원 중단	피해야 한다는 강한 신호이며 경고를 낼 수 있다. 호환성 때문에 유지될 수도 있다.
제거	표준에서 기능을 없앤다. 원문은 대규모 기존 코드 때문에 오랜 경고와 신중함이 필요하다고 설명한다.

C/C++ 호환성의 서로 다른 층위

출처: 책 367-370쪽 / 원문 PDF 9-12쪽

층위	원문에서 든 쟁점
설계와 스타일	문법만 옮겨도 자원 누수·불완전한 에러 처리의 근본 원인은 남을 수 있다.
타입 검사	void*의 암묵적 변환처럼 C++에서 더 엄격한 제한이 있다.
링크	각 언어로 컴파일한 코드를 연결할 때 extern "C"로 C 링크를 명시한다.

장 마무리 복습

- 문제 지향적인 설계와 언어·라이브러리의 공동 발전을 연결해 복습한다.
- 초기 C with Classes, C++98, C++11, C++14, C++17의 흐름은 원문의 연혁으로 확인한다.
- 이 장의 C++20과 코루틴에 대한 예정 표현은 원문 시점의 설명으로 읽는다.
- C에서 C++로 옮길 때 스타일, void* 변환, 키워드 충돌, 링크를 구별한다.
- 실행 결과가 없는 코드에는 출력이나 예상값을 만들어 붙이지 않는다.

원문 확인 메모

- 인쇄 371쪽 이후의 참고 자료 나머지와 16.5 조언 본문은 제공되지 않았다. 16.5는 목차에서 존재와 시작 번호만 확인했다.
- 제공 PDF의 1~12쪽에 놓인 인쇄 359~370쪽을 347~358쪽 뒤로 돌려 원문 장 순서로 편집했다.
- 연혁과 기능 지원·예정 상태를 현재 사실로 갱신하지 않았다.
- 363쪽 packaged_thread 표기는 원문 확인이 필요한 표기로 보존했다.

핵심 문법 및 코드 모음

핵심 문법

제1장. 기초 - Hello, World! 출력

출처: 책 22쪽 / 원문 PDF 21쪽

C++ 원문

```
#include <iostream>

int main()
{
    std::cout << "Hello, World!\n";
}
```

입출력 선언을 포함하고 main()에서 문자열 리터럴을 표준 출력에 쓴다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

제2장. 사용자 정의 타입 - Node*와 int의 저장 공간 공유

출처: 책 56쪽 / 원문 PDF 55쪽

C++ 원문

```
union Value {
    Node* p;
    int i;
};
```

동시에 쓰지 않는 두 종류의 값을 같은 메모리에 저장한다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

제3장. 모듈화 - 컴파일 시간 속성 검사

출처: 책 80쪽 / 원문 PDF 79쪽

C++ 원문

```
static_assert(4<=sizeof(int), "정수가 너무 작음"); // 정수 크기 확인
```

현재 시스템에서 int 크기가 최소 4바이트라는 기대를 컴파일 시간에 확인한다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

제4장. 클래스 - 구체 구현을 모르는 사용자 함수

출처: 책 103쪽 / 원문 PDF 101쪽

C++ 원문

```
void use(Container& c)
{
    const int sz = c.size();
    for (int i=0; i!=sz; ++i)
        cout << c[i] << '\n';
}
```

Container 인터페이스만으로 모든 요소를 순회해 출력한다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

제6장. 템플릿 - 일부 인자를 지정한 템플릿 별칭

출처: 책 160쪽 / 원문 PDF 157쪽

C++ 원문

```
template<typename Value>
using String_map = Map<string,Value>;

String_map<int> m;    // m의 타입은 Map<string,int>
```

Map의 키 타입을 string으로 고정한 새 템플릿 이름을 제공한다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

제7장. 컨셉과 제네릭 프로그래밍 - 표현식의 유효성 확인

출처: 책 169쪽 / 원문 PDF 166쪽

C++ 원문

```
requires(Iter p, int i) { p[i]; p+i; }
```

인덱싱과 더하기 표현식이 유효한 코드인지를 판단하는 requires 표현식이다. advance() 예제에서 requires 표현식만 발췌했다. 함수 정의는 생략했다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

제8장. 라이브러리의 개요 - 기능을 제공하는 표준 헤더

출처: 책 186쪽 / 원문 PDF 183쪽

C++ 원문

```
#include<string>
#include<list>
```

표준 string과 list를 제공하는 원문 헤더다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

제9장. 문자열과 정규 표현식 - 로우 문자열로 기술한 원문 우편번호 패턴

출처: 책 197쪽 / 원문 PDF 194쪽

C++ 원문

```
regex pat {R"(\w{2}\s*\d{5}(-\d{4})*)"}; // 미국 우편번호 패턴: XXddddd-dddd와 그 변종
```

백슬래시가 많은 정규 표현식을 로우 문자열 리터럴로 나타낸다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

제11장. 컨테이너 - map의 키로 전화번호 조회

출처: 책 245쪽 / 원문 PDF 242쪽

C++ 원문

```
int get_number(const string& s)
{
    return phone_book[s];
}
```

원문의 map<string,int> 전화번호부에서 이름 s로 번호를 조회한다. 같은 페이지의 map 초기화 코드는 생략했다. 동일 페이지의 map 초기화는 생략하고 get_number 함수 정의 전체를 발췌했습니다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

제12장. 알고리즘 - 람다 술어를 전달한 find_if

출처: 책 264쪽 / 원문 PDF 261쪽

C++ 원문

```
auto p = find_if(m.begin(), m.end(), [](const pair<string,int>& r) {
    return r.second>42;
});
```

원문의 map<string,int>에서 값 부분이 42보다 큰 첫 항목을 찾는 람다 버전이다. m의 정의 및 함수 객체 버전은 같은 설명에서 발췌하지 않았다. 원문 map 검색 설명 중 람다 호출 블록 전체를 발췌했습니다. m의 정의와 Greater_than 대안은 생략했습니다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

제16장. 역사와 호환성 - C 링크를 지정하는 선언

출처: 책 370쪽 / 원문 PDF 12쪽

C++ 원문

```
extern "C" double sqrt(double);
```

sqrt(double)에 C 링크를 지정해 C와 C++ 코드 조각 사이에서 호출할 수 있도록 하는 원문 선언이다. 상세 동작·주의 사항과 실행 결과 제시 여부는 해당 장의 같은 제목 코드 해설에서 확인한다.

원문 코드 찾아보기

제1장. 기초

코드	출처	학습 교재 쪽
Hello, World! 출력	출처: 책 22쪽 / 원문 PDF 21쪽	7
인자 타입에 따른 함수 오버로딩	출처: 책 25쪽 / 원문 PDF 24쪽	7
초기화와 축소 변환	출처: 책 30쪽 / 원문 PDF 29쪽	9
constexpr 함수와 상수 표현식	출처: 책 33쪽 / 원문 PDF 32쪽	9
지역 변수와 루프를 사용하는 constexpr	출처: 책 34쪽 / 원문 PDF 33쪽	10
구간 for와 요소 참조	출처: 책 36쪽 / 원문 PDF 35쪽	11
널 검사 후 C 스타일 문자열 탐색	출처: 책 38쪽 / 원문 PDF 37쪽	11
if 초기화 절과 조건	출처: 책 42쪽 / 원문 PDF 41쪽	12

제2장. 사용자 정의 타입

코드	출처	학습 교재 쪽
Vector의 데이터 표현	출처: 책 50쪽 / 원문 PDF 49쪽	15
구조체를 초기화하는 별도 함수	출처: 책 51쪽 / 원문 PDF 50쪽	15
인터페이스와 표현을 분리한 Vector	출처: 책 53쪽 / 원문 PDF 52쪽	16
Node*와 int의 저장 공간 공유	출처: 책 56쪽 / 원문 PDF 55쪽	17
variant로 표현하는 대안 값	출처: 책 57쪽 / 원문 PDF 56쪽	17
서로 독립된 enum class	출처: 책 57쪽 / 원문 PDF 56쪽	18
열거형의 전치 증가 연산 정의	출처: 책 59쪽 / 원문 PDF 58쪽	18

제3장. 모듈화

코드	출처	학습 교재 쪽
분할 컴파일을 위한 헤더	출처: 책 64쪽 / 원문 PDF 63쪽	20
헤더를 사용하는 독립 사용자 파일	출처: 책 64쪽 / 원문 PDF 63쪽	21
모듈 선언과 노출할 클래스	출처: 책 66-67쪽 / 원문 PDF 65-66쪽	21
범위 검사와 예외 핸들러	출처: 책 72쪽 / 원문 PDF 71쪽	23
생성자에서 유효한 크기 확인	출처: 책 74쪽 / 원문 PDF 73쪽	24
컴파일 시간 속성 검사	출처: 책 80쪽 / 원문 PDF 79쪽	25
여러 멤버를 가진 반환 객체	출처: 책 86쪽 / 원문 PDF 85쪽	27
구조화된 바인딩으로 멤버 사용	출처: 책 87쪽 / 원문 PDF 86쪽	27

제4장. 클래스

코드	출처	학습 교재 쪽
구체 산술 타입 complex	출처: 책 94-95쪽 / 원문 PDF 92-93쪽	30
생성자·소멸자로 배열을 관리하는 Vector	출처: 책 98쪽 / 원문 PDF 96쪽	31
초깃값 목록 생성자	출처: 책 101쪽 / 원문 PDF 99쪽	32
순수 가상 인터페이스 Container	출처: 책 102-103쪽 / 원문 PDF 100-101쪽	33
구체 구현을 모르는 사용자 함수	출처: 책 103쪽 / 원문 PDF 101쪽	33
Vector를 이용한 추상 인터페이스 구현	출처: 책 104쪽 / 원문 PDF 102쪽	34
포인터 dynamic_cast와 대안 처리	출처: 책 114쪽 / 원문 PDF 112쪽	35
unique_ptr로 소유권을 표현한 Smiley	출처: 책 116쪽 / 원문 PDF 114쪽	36

제6장. 템플릿

코드	출처	학습 교재 쪽
타입 파라미터로 일반화한 Vector	출처: 책 142-143쪽 / 원문 PDF 139-140쪽	39
값 템플릿 인자를 받는 Buffer	출처: 책 146쪽 / 원문 PDF 143쪽	40
시퀀스와 누산기 타입을 분리한 sum	출처: 책 150쪽 / 원문 PDF 147쪽	41
데이터를 보유하는 함수 객체	출처: 책 151쪽 / 원문 PDF 148쪽	42
같은 위치에서 정의하는 람다	출처: 책 153쪽 / 원문 PDF 150쪽	43
일부 인자를 지정한 템플릿 별칭	출처: 책 160쪽 / 원문 PDF 157쪽	44
컴파일 시간 if로 구현 선택	출처: 책 160쪽 / 원문 PDF 157쪽	45

제7장. 컨셉과 제네릭 프로그래밍

코드	출처	학습 교재 쪽
시퀀스와 수의 관계를 지정하는 요구 절	출처: 책 166쪽 / 원문 PDF 163쪽	47
표현식의 유효성 확인	출처: 책 169쪽 / 원문 PDF 166쪽	48
구체적인 합산을 일반화한 accumulate	출처: 책 174쪽 / 원문 PDF 171쪽	49
파라미터 팩을 재귀적으로 처리	출처: 책 176쪽 / 원문 PDF 173쪽	50
빈 파라미터 팩 호출을 생성하지 않기	출처: 책 177쪽 / 원문 PDF 174쪽	51
오른쪽 접힘과 원문 결과	출처: 책 178쪽 / 원문 PDF 175쪽	51
왼쪽 접힘	출처: 책 178쪽 / 원문 PDF 175쪽	52

제8장. 라이브러리의 개요

코드	출처	학습 교재 쪽
기능을 제공하는 표준 헤더	출처: 책 186쪽 / 원문 PDF 183쪽	54
std 이름을 직접 한정하기	출처: 책 186쪽 / 원문 PDF 183쪽	55

제9장. 문자열과 정규 표현식

코드	출처	학습 교재 쪽
부분 문자열 복사와 교체	출처: 책 191쪽 / 원문 PDF 188쪽	57
서로 다른 저장 형태를 받는 문자열 뷰	출처: 책 195쪽 / 원문 PDF 192쪽	58
지역 문자열을 가리키는 뷰 반환의 위험	출처: 책 196쪽 / 원문 PDF 193쪽	58
로우 문자열로 기술한 원문 우편번호 패턴	출처: 책 197쪽 / 원문 PDF 194쪽	59
파일에서 전체 매치와 부분 매치 찾기	출처: 책 198-199쪽 / 원문 PDF 195-196쪽	60
정규 표현식 반복자로 단어 찾기	출처: 책 206쪽 / 원문 PDF 203쪽	62

제11장. 컨테이너

코드	출처	학습 교재 쪽
vector의 구간 for 순회	출처: 책 235쪽 / 원문 PDF 232쪽	64
용량을 확보한 뒤 요소를 생성하는 push_back	출처: 책 237쪽 / 원문 PDF 234쪽	65
at()에 연결하여 구간 검사하는 Vec	출처: 책 239쪽 / 원문 PDF 236쪽	66
반복자로 전화번호부 선형 탐색	출처: 책 243쪽 / 원문 PDF 240쪽	67
map의 키로 전화번호 조회	출처: 책 245쪽 / 원문 PDF 242쪽	67

제12장. 알고리즘

코드	출처	학습 교재 쪽
정렬 후 중복 없이 새 list에 삽입	출처: 책 255쪽 / 원문 PDF 252쪽	71
반복자 타입 별칭을 사용한 제네릭 find_all	출처: 책 258쪽 / 원문 PDF 255쪽	72
파일 단어를 정렬하고 중복 없이 출력	출처: 책 262쪽 / 원문 PDF 259쪽	73
람다 술어를 전달한 find_if	출처: 책 264쪽 / 원문 PDF 261쪽	73
정렬의 실행 정책	출처: 책 273쪽 / 원문 PDF 270쪽	77

제16장. 역사와 호환성

코드	출처	학습 교재 쪽
원문에서 제거 사례로 든 예외 명세	출처: 책 364쪽 / 원문 PDF 6쪽	83
malloc 결과의 암묵적 포인터 변환	출처: 책 369쪽 / 원문 PDF 11쪽	84
void* 변환이 초래할 수 있는 문제	출처: 책 369쪽 / 원문 PDF 11쪽	85
C 링크를 지정하는 선언	출처: 책 370쪽 / 원문 PDF 12쪽	85

주요 개념 복습

제1장. 기초

출처: 책 19-48쪽 / 원문 PDF 18-47쪽

- 컴파일과 링크의 역할, 소스 이식성의 의미를 다시 연결한다.
- 함수 선언의 인자·반환 타입과 오버로딩 선택을 함께 복습한다.
- 스코프는 이름의 가시성과, 수명은 객체의 생성·소멸과 연결한다.
- 배열의 연속성, 포인터의 주소, 참조의 바인딩을 구별한다.

제2장. 사용자 정의 타입

출처: 책 49-60쪽 / 원문 PDF 48-59쪽

- 관련 데이터의 구조화에서 표현·인터페이스 분리로 이어지는 Vector의 발전을 복습한다.
- 생성자, 초깃값 목록, operator[], size()가 각각 맡는 역할을 연결한다.
- 타입 필드와 union의 활성 값 사이 관계를 캡슐화해야 하는 이유를 확인한다.
- Color와 Traffic_light가 같은 red 이름을 가져도 독립된 타입이라는 점을 재확인한다.

제3장. 모듈화

출처: 책 61-89쪽 / 원문 PDF 60-88쪽

- 인터페이스를 공유하면서 구현을 독립 컴파일하는 파일 관계를 복습한다.
- 예외를 탐지하는 함수와 처리하는 함수의 역할을 분리해 본다.
- 생성자·불변 조건·RAII·예외 처리가 연결되는 흐름을 재확인한다.
- 값·참조·const 참조·이동과 구조화된 바인딩이 함수 경계에서 맡는 역할을 정리한다.

제4장. 클래스

출처: 책 91-118쪽 / 원문 PDF 89-116쪽

- complex의 표현·생성자·const 접근자·비멤버 연산의 관계를 복습한다.
- Vector의 자원 획득부터 스코프 종료·배열 해제까지 흐름을 다시 확인한다.
- Container→Vector_container와 Shape→Circle→Smiley의 관계를 원문 순서로 정리한다.
- 가상 소멸자와 unique_ptr가 각각 동적 타입의 소멸 선택과 소유권에 맡는 역할을 구별한다.

제6장. 템플릿

출처: 책 141-162쪽 / 원문 PDF 138-159쪽

- 타입 파라미터, 값 파라미터, 요구 조건을 구분해 원문 Vector와 Buffer의 목적을 떠올린다.
- 시퀀스 요소 타입과 누산기 타입이 독립적이라는 관계를 sum()으로 복습한다.
- 함수 객체의 데이터와 람다 캡처의 관계를 다시 확인한다.
- 별칭은 표현을 단순화하고 if constexpr은 인스턴스화할 경우를 선택한다.

제7장. 컨셉과 제네릭 프로그래밍

출처: 책 163-182쪽 / 원문 PDF 160-179쪽

- Sequence·Number·Arithmetic이 각각 개별 성질과 두 타입 사이의 관계를 맡는다.

- 구문적으로 연산이 존재한다는 사실과 의미 있는 컨셉이라는 조건을 구별한다.
- 리프팅에서는 자료 구조·요소 타입·누산기·초깃값의 고정을 분리한다.
- 재귀의 종료 조건과 if constexpr, 접힘의 방향을 원문 코드와 연결한다.

제8장. 라이브러리의 개요

출처: 책 183-188쪽 / 원문 PDF 180-185쪽

- 컨테이너와 알고리즘을 비롯한 기본 기능은 표준 라이브러리가 제공한다.
- 표준 헤더와 std 네임스페이스를 함께 확인한다.
- C 헤더와 c 접두사 버전의 이름 제공 방식을 구분한다.

제9장. 문자열과 정규 표현식

출처: 책 189-208쪽 / 원문 PDF 186-205쪽

- substr의 복사와 replace의 교체를 원문 name 예로 구분한다.
- 임시 string을 줄이는 뷰의 장점과 소유하지 않는다는 제약을 함께 복습한다.
- 특수 문자·문자 클래스·반복·그룹을 서로 다른 구성 요소로 읽는다.
- 전체 매치·부분 매치·반복자 끝 표시를 원문 검색 코드와 연결한다.

제11장. 컨테이너

출처: 책 233-252쪽 / 원문 PDF 230-249쪽

- vector의 연속 저장·복사·성장·reserve와 반복자 유효성의 관계를 복습한다.
- 구간 밖 접근을 at()·구간 for·시작/끝 반복자로 다루는 방식을 정리한다.
- list의 삽입·삭제와 vector의 짧은 시퀀스 효율을 함께 고려한다.
- map의 []는 없는 키를 삽입하며 unordered_map은 해시 품질과 순서 유무를 고려해야 한다.

제12장. 알고리즘

출처: 책 253-274쪽 / 원문 PDF 250-271쪽

- 반복자가 컨테이너 저장 구조와 알고리즘을 연결하는 공통 인터페이스임을 정리한다.
- find와 find_if, 일반 출력 반복자와 back_inserter의 조건을 구분한다.
- 입력·출력·순방향·양방향·임의 접근 반복자의 요구와 Range 계열을 연결한다.
- 술어의 비변경 조건과 병렬 계산의 독립성·경합 방지 조건을 복습한다.

제16장. 역사와 호환성

출처: 책 347-370쪽 / 원문 PDF 1-12, 340-351쪽

- 문제 지향적인 설계와 언어·라이브러리의 공동 발전을 연결해 복습한다.
- 초기 C with Classes, C++98, C++11, C++14, C++17의 흐름은 원문의 연혁으로 확인한다.
- 이 장의 C++20과 코루틴에 대한 예정 표현은 원문 시점의 설명으로 읽는다.
- C에서 C++로 옮길 때 스타일, void* 변환, 키워드 충돌, 링크를 구별한다.
- 실행 결과가 없는 코드에는 출력이나 예상값을 만들어 붙이지 않는다.

개념 색인

개념	학습 교재 쪽
auto	8
back_inserter	70
C with Classes	79
C++11	81
C++14	81
C++17	81
C/C++ 호환성	83
capacity / reserve	64
const	9
const 멤버 함수	29
constexpr	9
dynamic_cast	35
enum class	18
extern "C"	85
find / find_all	71
forward_list	66
if constexpr	44
initializer_list	32
list	66
map	67
module / import	21
noexcept	23
nullptr	11
override	32
public / private	16
RAII	31

개념	학습 교재 쪽
RAII의 역사	79
Ranges TS / 컨셉	75
regex	59
regex_iterator	62
Regular	49, 75
requires 표현식	48
smatch	60
static_assert	25
static_cast	32
std 네임스페이스	54
STL	54
string	56
string_view	57
struct	15
substr	56
union	17
unique_ptr	36
unordered_map	68
variant	17
vector	64
void*	84
vtbl	34
WG21	80
값 반환	26
값 템플릿 인자	40
계약	25
구간 검사 / at	65
구조화된 바인딩	26

개념	학습 교재 쪽
구체 타입	29
구현 상속	35
기본 생성자	29
네임스페이스	22
덕 타이핑	52
람다 표현식	42
로우 문자열 리터럴	59
리프팅	49
문자 클래스	61
반복자 타입	72
배치 연산 / emplace_back	68
변환 단위	20
별칭 템플릿	44
병렬 알고리즘 / 실행 정책	77
보초 / Sentinel	75
분할 컴파일	20
불변 조건	24
사용자 정의 타입	14
생성자	16
소멸자	31
순수 가상 함수	32
술어 / find_if	73
스코프	9
스트림 반복자	72
알고리즘 / 반개구간	70
예외	23
인스턴스화	38
인자 포워딩	52

개념	학습 교재 쪽
인터페이스 상속	35
접힘 표현식	51
정적 타입	6
지연 매칭	61
지원 중단	82
짧은 문자열 최적화	57
참조	10
초기화	13
추상 타입	32
축소 변환	8
컨셉	47
컨테이너	64
컨테이너 알고리즘	77
컨테이너 요소	65
템플릿	38
템플릿 인자 추론	40
파라미터 팩	50
포인터	10
표준 라이브러리	54
표준 알고리즘	74
표준 헤더	54
함수 객체	42
함수 오버로딩	7
핸들	16